

UNIVERSIDAD ANDRES BELLO



"Proyecto Ingeniería de software II tercer incremento para control de stock y cilindros para empresa Valgas e Hijo SPA"

Profesor:

Paulo Luis Francisco Quinsacara Jofré

Autores:

Anakin Adolfo Benavides Romero

Tomas Andres Burgos Bottari

Diego Alonso Herrera Molina

Juan Pablo Olmedo Saavedra

Sebastián Ignacio Valdovinos Bravo

Cristóbal Alejandro Valenzuela Rojas

Tabla de contenido.

1. Introducción.....	7
2. Propuesta de Solución e Incremento.....	8
1. Incremento 3 del Proyecto.....	8
3. Product Backlog.....	9
1. Planificación del Sprint.....	10
4. Metodología de desarrollo Scrum++ y Vistas.....	11
1. Vista lógica.....	11
1. Diagrama de clases.....	11
2. Modelo de Base de Datos.....	12
2. Vista de desarrollo.....	13
1. Frontend (Capa Visual).....	13
2. Backend (Capa de Controladores).....	13
3. Base de Datos.....	14
1. Diagrama de componentes.....	14
3. Vista Física.....	16
1. Diagrama de despliegue.....	16
4. Desarrollo del proceso de Casos de Uso hasta Pruebas de Validación.....	18
1. Caso de uso N°25.....	18
1. Diagrama de secuencia CU N°25.....	19
1. Pruebas y validación CU N°25.....	20
2. Caso de uso N°26.....	21
1. Diagrama de secuencia CU N°26.....	22
1. Pruebas y validación CU N°26.....	23
3. Caso de uso N°31.....	25
1. Diagrama de secuencia CU N°31.....	25
1. Pruebas y validación CU N°31.....	26
4. Caso de uso N°37.....	28
1. Diagrama de secuencia CU N°37.....	29
1. Pruebas y validación CU N°37.....	30
5. Caso de uso N°40.....	33
1. Diagrama de secuencia CU N°40.....	33
1. Pruebas y validación CU N°40.....	34
6. Caso de uso N°45.....	35
1. Diagrama de secuencia CU N°45.....	36
1. Pruebas y validación CU N°45.....	37
7. Caso de uso N°55.....	38
1. Diagrama de secuencia CU N°55.....	39
1. Pruebas y validación CU N°55.....	40
8. Caso de uso N°59.....	41
1. Diagrama de secuencia CU N°59.....	42
1. Pruebas y validación CU N°59.....	43
9. Caso de uso N° 60.....	44
1. Diagrama de secuencia CU N°60.....	44

1. Pruebas y validación CU N°60.....	45
5. Árbol de navegación.....	46
6. Vistas del Sistema.....	47
1. Vista de Inicio de Sesión.....	47
2. Vista de Dashboard Principal.....	48
3. Vista de Gestión de Pedidos.....	50
4. Vista de Gestión de Usuarios y Roles.....	52
5. Vista de Reportes y Estadísticas.....	54
6. Vista de Objetivos Mensuales.....	55
7. Vista de Vehículos.....	57
8. Vista de Documentos y Manuales Internos.....	57
9. Vista de Chat Interno y Mensajes Fijados.....	59
10. Vista Perfil móvil.....	60
11. Vistas de Mapas y rutas.....	61
7. Pruebas del Sistema.....	63
1. Prueba del módulo de Inicio de Sesión y Seguridad.....	63
2. Prueba del módulo de Gestión de Pedidos.....	66
3. Prueba del módulo de Usuarios y Roles.....	70
4. Prueba del módulo de Reportes y Estadísticas.....	75
5. Prueba del módulo de Objetivos Mensuales.....	78
6. Prueba del módulo de Vehículos.....	80
7. Prueba del módulo de Inicio de Sesión y Seguridad.....	81
8. Prueba del módulo de Chat Interno.....	83
9. Prueba del Perfil Móvil.....	85
10. Prueba del módulo de Mapa de calor.....	89
11. Prueba del módulo de Rutas optimizadas.....	91
12. Prueba de Notificación interna.....	92
8. Resumen sprint.....	94
9. Bibliografía.....	99

Tabla de figuras.

Figura 1. Incremento 3.....	8
Figura 2. Planificación del sprint.....	10
Figura 3. Diagrama de clases.....	12
Figura 4. Diagrama de base de datos.....	12
Figura 5. Diagrama de componentes.....	14
Figura 6. Diagrama de despliegue.....	16
Figura 7. Caso de uso N°25.....	18
Figura 8. Diagrama de secuencia CU N°25.....	19
Figura 9. Generación de ruta óptima.....	20
Figura 10. Caso de uso N°26.....	21
Figura 11. Diagrama de secuencia CU N°26.....	22
Figura 12. Marcando pedido como entregado.....	23
Figura 13. Calculo tiempo estimado.....	24
Figura 14. Caso de uso N°31.....	25
Figura 15. Diagrama de secuencia CU N°31.....	25
Figura 16. Creación de notificación.....	26
Figura 17. Visualización de notificación creada automáticamente.....	27
Figura 18. Caso de uso N°37.....	28
Figura 19. Diagrama de secuencia CU N°37.....	29
Figura 20. Pedido pendiente.....	30
Figura 21. Reemplazo de cilindro.....	31
Figura 22. Registro en el historial de reemplazo.....	32
Figura 23. Caso de uso N°40.....	33
Figura 24. Diagrama de secuencia CU N°40.....	33
Figura 25. Generación de sugerencias de reabastecimiento.....	35
Figura 26. Caso de uso N°45.....	35
Figura 27. Diagrama de secuencia CU N°45.....	36
Figura 28. Marcando cilindros como aprobado y confirmando.....	37
Figura 29. Registrado en el historial.....	38
Figura 30. Caso de uso N°55.....	38
Figura 31. Diagrama de secuencia CU N°55.....	39
Figura 32. Ingreso a evolución mensual.....	40
Figura 33. Generación de barra comparativa.....	41
Figura 34. Caso de uso N°59.....	41
Figura 35. Diagrama de secuencia CU N°59.....	42
Figura 36. Mapa de calor.....	44
Figura 37. Caso de uso N°60.....	45
Figura 38. Diagrama de secuencia CU N°60.....	46
Figura 39. Consulta de tiempo promedio mensual.....	47
Figura 40. Árbol de navegación.....	47
Figura 41. Vista de Inicio de Sesión.....	49
Figura 42. Vista de Dashboard Principal.....	50

Figura 43. Vista de editar pedidos.....	51
Figura 44. Vista de registro de nuevo pedido.....	51
Figura 45. Verificación de cilindros antes de despacho.....	52
Figura 46. Vista de gestión de usuarios y roles del sistema.....	53
Figura 47. Vista de gestión de usuarios y roles del sistema.....	54
Figura 48. Vista de gestión de usuarios y roles del sistema.....	54
Figura 49. Módulo de reportes y estadísticas.....	55
Figura 50. Módulo de reportes y estadísticas.....	56
Figura 51. Vista de objetivos mensuales y gráficas de cumplimiento.....	57
Figura 52. Vista de objetivos mensuales y gráficas de cumplimiento.....	57
Figura 53. Interfaz de gestión de vehículos y choferes.....	58
Figura 54. Módulo de documentos y manuales internos.....	59
Figura 55. Módulo de documentos y manuales internos.....	59
Figura 56. Interfaz del chat interno con mensajes fijados.....	60
Figura 57. Vista del perfil móvil del usuario (iphone 14 pro max).....	61
Figura 58. Interfaz de Mapa de calor.....	62
Figura 59. Interfaz de Rutas optimizadas.....	63
Figura 60. Ingreso con credenciales válidas.....	65
Figura 61. Bloqueo temporal tras cinco intentos fallidos.....	65
Figura 62. Recuperación de contraseña mediante correo.....	66
Figura 63. Recuperación de contraseña mediante correo.....	66
Figura 64. Recuperación de contraseña mediante correo.....	67
Figura 65. Registro de un nuevo pedido.....	68
Figura 66. Asignación de un chofer a un pedido existente.....	68
Figura 67. Marcar como entregado el pedido.....	69
Figura 68. Marcar como cancelado el pedido.....	70
Figura 69. Validación del formato de los campos del formulario.....	70
Figura 70. Creación de un nuevo usuario con asignación de rol.....	72
Figura 71. Edición de datos de usuario con confirmación de contraseña.....	72
Figura 72. Desactivación de cuentas de usuario.....	73
Figura 73. Módulos disponibles para el rol de Chofer.....	73
Figura 74. Módulos disponibles para el rol de Jefe de Bodega.....	74
Figura 75. Módulos disponibles para el rol de Administrador (parte 1).....	74
Figura 76. Módulos disponibles para el rol de Administrador (parte 2).....	75
Figura 77. Visualización de reportes diarios.....	77
Figura 78. Visualización de reportes diarios por chofer.....	77
Figura 79. Exportación de reportes a excel.....	78
Figura 80. Exportación de reportes a PDF.....	78
Figura 81. Definir objetivos por chofer.....	80
Figura 82. Visualización de objetivos mensuales por chofer.....	80
Figura 83. Registro de un nuevo vehículo y asignación de chofer.....	81
Figura 84. Subida de documento al sistema.....	83
Figura 85. Visualización del historial de documentos.....	83
Figura 86. Mensaje de vencimiento de contrato.....	84

Figura 87. Chat interno entre usuarios del sistema.....	85
Figura 88. Módulo de mensajes fijados.....	85
Figura 89. Demostración del mensaje fijado.....	86
Figura 90. Vista del perfil móvil – actividad reciente del usuario.....	88
Figura 91. Vista del perfil móvil – acciones rápidas y estado del sistema.....	89
Figura 92. Ingreso al módulo mapa de calor.....	91
Figura 93. Interfaz Rutas Optimizadas.....	92
Figura 94. Confirmar pedido como entregado.....	93
Figura 95. Visualización de notificaciones internas.....	94
Figura 96. Creación de notificación interna.....	95
Figura 97, ejemplo revisión sprint.....	95
Figura 98, HH estimadas vs HH reales.....	96
Figura 99. Gráfico comparativo HH estimadas vs HH reales.....	97
Figura 100. Gráfico Burn up.....	98
Figura 101. Gráfico Burn down.....	99

1. Introducción

El presente informe tiene como objetivo documentar el diseño, desarrollo y despliegue del sistema de gestión para la empresa **Valgas e Hijo SpA**, orientado al control de inventario, registro de ventas y administración de cilindros de gas. Esta solución tecnológica busca optimizar los procesos internos de la empresa, mejorar la trazabilidad de los productos y facilitar la toma de decisiones mediante reportes automatizados y visualizaciones en tiempo real.

Para estructurar el desarrollo de manera clara y modular, se ha utilizado la **metodología 4+1**, la cual permite representar el sistema desde distintas perspectivas arquitectónicas: la vista lógica, de proceso, de desarrollo, física y externa. Cada una de estas vistas describe aspectos fundamentales del sistema, permitiendo una comprensión integral tanto para desarrolladores como para partes interesadas.

Asimismo, se integró el enfoque ágil **Scrum ++**, que combina los principios iterativos de Scrum con el modelo arquitectónico 4+1. Esta metodología permitió dividir el trabajo en **sprints independientes**, donde cada ciclo abordó un conjunto de casos de uso específicos (vista externa) y su correspondiente documentación técnica en las cuatro vistas restantes.

El documento incluye además los diagramas UML necesarios para visualizar el comportamiento y estructura del sistema, un árbol de navegación detallado, incorporando la interacción real con el sistema implementado.

2. Propuesta de Solución e Incremento

La solución diseñada para Valgas e Hijo SpA consiste en una plataforma web centralizada que permite gestionar el ciclo completo de operación relacionado con cilindros de gas, desde su ingreso a inventario hasta su venta y trazabilidad, incluyendo control de usuarios, generación de reportes y alertas automatizadas.

El desarrollo del sistema se ejecuta bajo la metodología Scrum ++, la cual combina el enfoque iterativo e incremental de Scrum con la estructura de documentación técnica del modelo 4+1. Esto garantiza entregas parciales funcionales acompañadas de sus respectivas vistas arquitectónicas.

1. Incremento 3 del Proyecto

Este documento corresponde al **Incremento 3 del proyecto**, el cual contempla el diseño, implementación y documentación de las funcionalidades iniciales más críticas para la operación del sistema.

A continuación, se presenta la figura 1 la cual corresponde a una breve descripción del incremento 3

Elemento	Descripción
Incremento N°	3
Casos de uso abordados	CU25 - CU26 - CU37 - CU31 - CU40 - CU45 CU55 - CU59 - CU60
Cantidad de casos de uso desarrollados	9
Porcentaje parcial (sprint)	14.2% (9 de 63)
Porcentaje acumulado	95,1% (1er, 2do y 3er incremento del sistema)

Figura 1. Incremento 3.

3. Product Backlog

El Product Backlog es una lista ordenada de los requerimientos funcionales del sistema, que representa todo lo necesario para construir y mantener el producto. Esta lista se prioriza según el valor que aporta al usuario y sirve como base para seleccionar los elementos a desarrollar en cada Sprint.

1. CU 25 – 22.RF: Integración de Google Maps para mostrar rutas optimizadas.
2. CU 26 – 23.RF: Cálculo del tiempo estimado de entrega considerando la ruta optimizada y la API de Google Maps.
3. CU 31 – 28.RF: Notificaciones internas entre usuarios facilitando comunicación.
4. CU 37 – 36.RF: El sistema dará la opción de reemplazar un cilindro en mal estado por otro disponible en buen estado antes de despachar el pedido, actualizando el inventario y registrando el cambio.
5. CU 40 – 43.RF: El sistema podrá sugerir reabastecimiento de cilindros según historial de ventas y estacionalidad.
6. CU 45 – 13.RF: Se registrará la inspección de cilindros antes de ser despachados.
7. CU 55 – 45.RF: Se podrá consultar la evolución mensual del volumen de ventas por tipo de cilindro.
8. CU 59 – 40.RF: Generación automática de un mapa de calor con zonas más entregadas semanalmente.
9. CU 60 – 41.RF: El sistema mostrará estadísticas del tiempo promedio por pedido mensualmente.

1. Planificación del Sprint

A continuación, se muestra la figura 2 la cual corresponde a la planificación del sprint

AREA DEL PRODUCTO	Responsable	Columna4	Columna5	Columna6	Columna7	Columna8	Columna9	Columna10	Columna11	Columna12	Columna13	Columna14
Tarea	Responsable	Estado	Objetivo del sprint	Fecha Estimada	Fin	Inicio	Fin	HH estimadas	HH efectivas	Estado Final		
Visualizando Rutas Optimizadas en Google Maps	Tomas Burgos Bottari	8 En proceso	Cumplir con CU25	8/10/2025	10/10/2025	8/10/2025	12/10/2025	8	10	Finalizado		
Calculando Tiempo estimado de entregas	Juan Pablo Olmedo Saavedra	6 En proceso	Cumplir con CU26	8/10/2025	10/10/2025	8/10/2025	12/10/2025	6	8	Finalizado		
Notificando internamente entre usuarios	Tomas Burgos Bottari	4 En proceso	Cumplir con CU31	8/10/2025	10/10/2025	8/10/2025	15/10/2025	4	3	Finalizado		
Reemplazando cilindro en mas estado antes del despacho	Juan Pablo Olmedo Saavedra	6 En proceso	Cumplir con CU37	8/10/2025	10/10/2025	8/10/2025	15/10/2025	6	7	Finalizado		
Sugiriendo reabastecimiento de cilindros	Tomas Burgos Bottari	4 En proceso	Cumplir con CU40	9/10/2025	11/10/2025	9/10/2025	15/10/2025	4	4	Finalizado		
Registrando inspección de cilindros antes del despacho	Juan Pablo Olmedo Saavedra	6 En proceso	Cumplir con CU45	9/10/2025	11/10/2025	9/10/2025	16/10/2025	6	7	Finalizado		
Visualizando barra comparativas por tipo de cilindro	Tomas Burgos Bottari	8 En proceso	Cumplir con CU55	10/10/2025	12/10/2025	10/10/2025	16/10/2025	8	4	Finalizado		
Generando mapa de calor por zonas de entrega	Juan Pablo Olmedo Saavedra	10 En proceso	Cumplir con CU59	10/10/2025	12/10/2025	10/10/2025	16/10/2025	10	6	Finalizado		
Calculando tiempo por pedido	Tomas Burgos Bottari	5 En proceso	Cumplir con CU60	12/10/2025	12/10/2025	12/10/2025	16/10/2025	5	7	Finalizado		
Elaborar informe final del proyecto	Diego Herrera Molina	10 En proceso	Documentación y soporte del proyecto	8/10/2025	23/10/2025	8/10/2025	28/10/2025	10	14	Finalizado		
Diseñar diagramas de secuencia	Anakin Benavides Romero	5 En proceso	Documentación y soporte del proyecto	10/10/2025	15/10/2025	10/10/2025	17/10/2025	4	5	Finalizado		
Diseñar diagramas de despliegue	Sebastián Valdovinos	6 En proceso	Documentación y soporte del proyecto	10/10/2025	15/10/2025	10/10/2025	17/10/2025	3	6	Finalizado		
Diseñar diagramas de componentes	Anakin Benavides Romero	5 En proceso	Documentación y soporte del proyecto	11/10/2025	15/10/2025	11/10/2025	17/10/2025	4	5	Finalizado		
Diseñar árbol de navegación	Diego Herrera Molina	3 En proceso	Documentación y soporte del proyecto	11/10/2025	15/10/2025	11/10/2025	20/10/2025	2	3	Finalizado		
Diseñar base de datos	Cristóbal Valenzuela Rojas	8 En proceso	Documentación y soporte del proyecto	11/10/2025	16/10/2025	11/10/2025	20/10/2025	6	6	Finalizado		
Diseñar diagrama de base de datos	Cristóbal Valenzuela Rojas	7 En proceso	Documentación y soporte del proyecto	12/10/2025	16/10/2025	12/10/2025	20/10/2025	5	5	Finalizado		
Diseñar diagrama de clases	Cristóbal Valenzuela Rojas	7 En proceso	Documentación y soporte del proyecto	12/10/2025	16/10/2025	12/10/2025	22/10/2025	4	5	Finalizado		
Preparar Backlog y sprint planning	Sebastián Valdovinos	3 En proceso	Documentación y soporte del proyecto	12/10/2025	23/10/2025	12/10/2025	28/10/2025	2	1	Finalizado		
Documentar retrospectivas y actas de reunión	Diego Herrera Molina	10 En proceso	Documentación y soporte del proyecto	9/10/2025	22/10/2025	9/10/2025	26/10/2025	10	10	Finalizado		

Figura 2. Planificación del sprint.

(Para mayor detalle revisar en la carpeta de anexos, Grupo 24 - Planificación incremento 3.xlsx)

La imagen muestra la planificación del tercer sprint, enmarcada dentro del enfoque ágil Scrum ++. Esta planificación se representa mediante una tabla que detalla las tareas asociadas a los casos de usos seleccionados para el incremento 3 del proyecto, además de tareas internas sobre documentación del proyecto.

Cada fila de la tabla corresponde a una tarea específica (derivada de los casos de uso), identificada con su código (CU), nombre de la tarea, responsable, esfuerzo estimado en horas-hombre (HH), y el estado actual de avance. Además, se incluye información del objetivo del sprint, fechas estimadas de inicio y término, tanto reales como planificadas, y el esfuerzo efectivamente utilizado.

Esta planificación permite organizar, visualizar y controlar el progreso de cada tarea durante la iteración, asegurando el cumplimiento de los entregables priorizados en la pila del producto (Product Backlog) y facilitando la coordinación del equipo de trabajo.

4. Metodología de desarrollo Scrum++ y Vistas

1. Vista lógica

La Vista Lógica corresponde a la representación estructural del sistema desde una perspectiva orientada a objetos. En la Figura se presenta el diagrama de clases del sistema de gestión de cilindros desarrollado para Valgas e Hijo SpA, el cual detalla las entidades clave, sus atributos, métodos y relaciones

1. Diagrama de clases

A continuación, se muestra la figura 3, que corresponde al diagrama de clases de la base de datos.

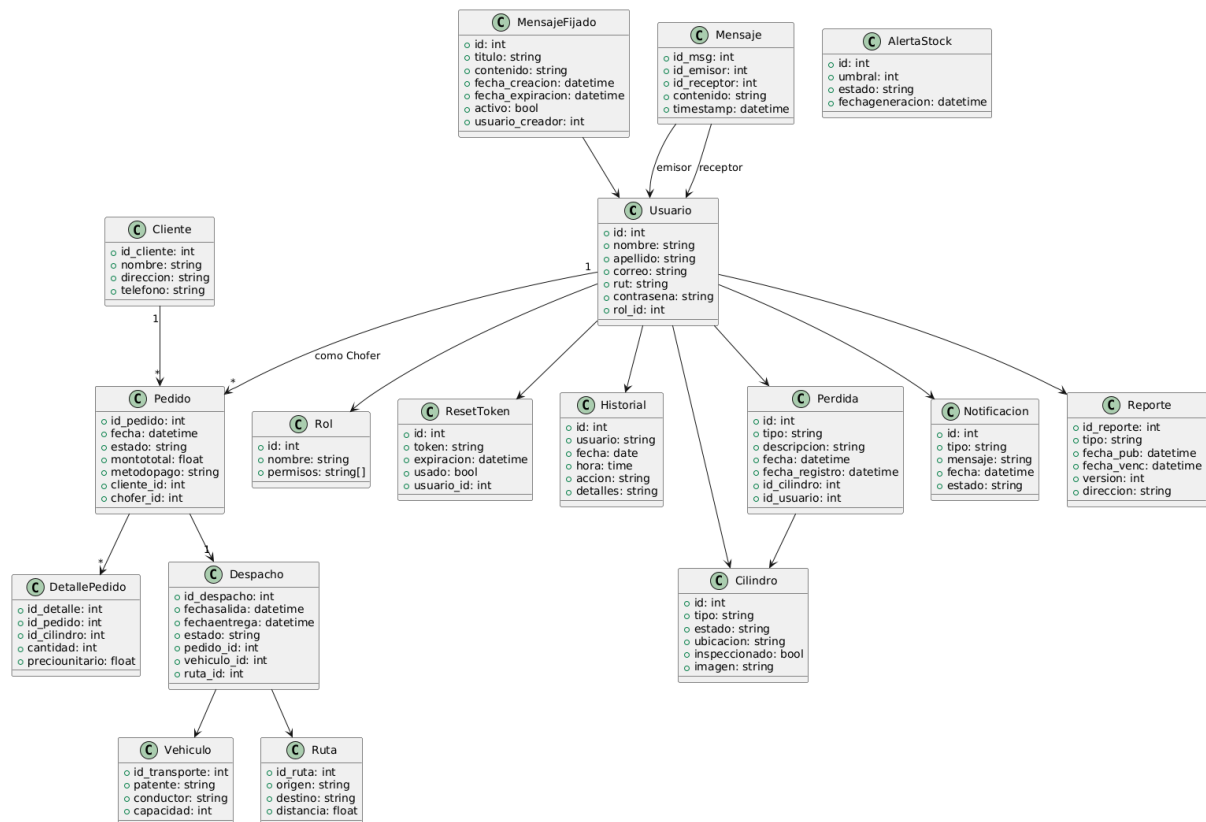


Figura 3. Diagrama de clases

El diagrama de clases representa la **estructura estática** del sistema de gestión de pedidos y distribución de cilindros de gas, detallando las entidades principales, sus atributos y las relaciones que mantienen entre sí.

2. Modelo de Base de Datos

A continuación, se presenta la figura 4, correspondiente al diagrama entidad-relación de la base de datos.

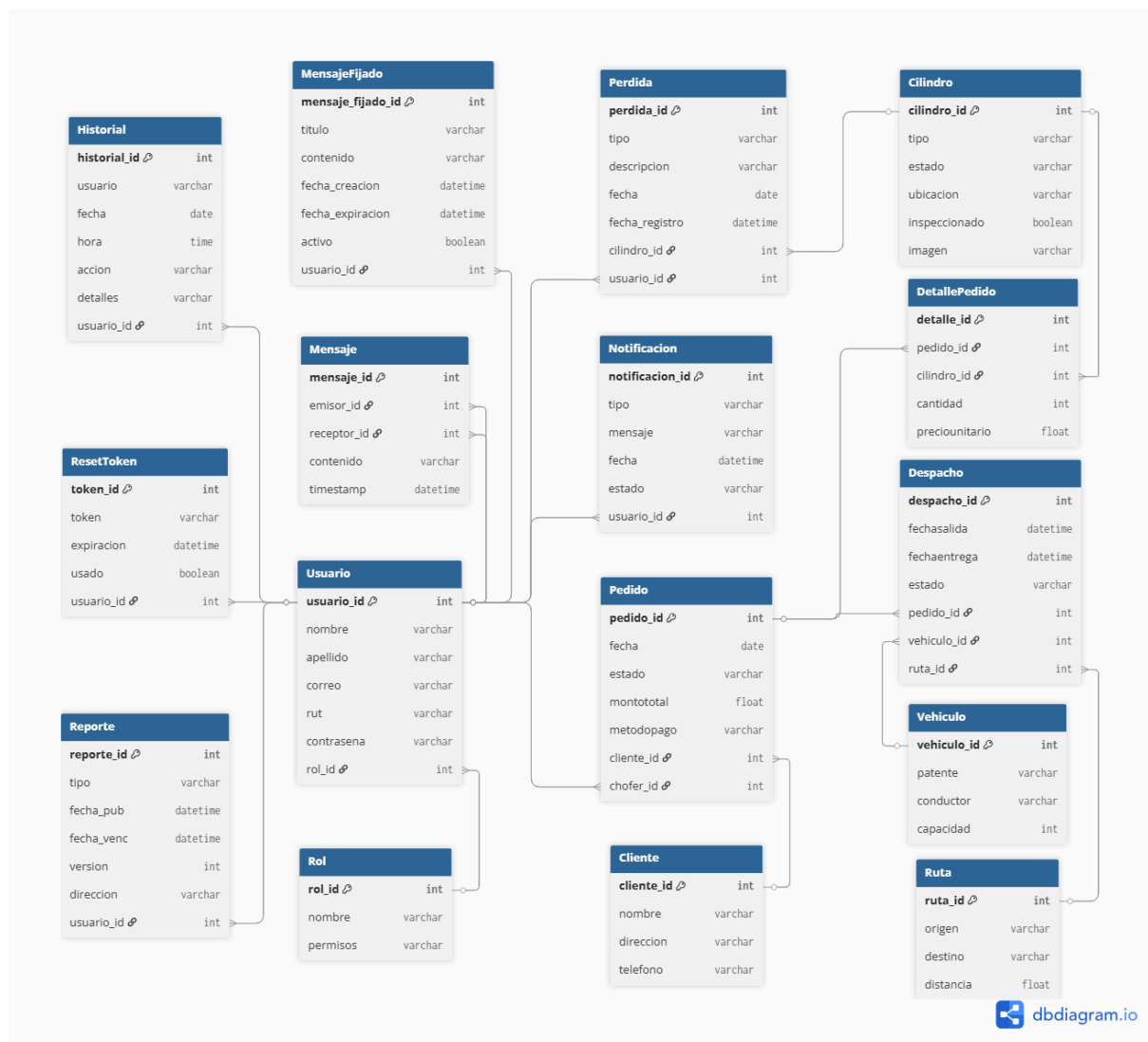


Figura 4. Diagrama de base de datos

Este modelo entidad-relación (MER) representa la estructura de datos de un sistema de gestión de pedidos, usuarios, clientes e inventario logístico, incorporando también módulos de comunicación interna y control de operaciones.

Módulo de usuarios y roles:

2. Vista de desarrollo

El sistema fue construido utilizando una arquitectura en capas cliente-servidor, que organiza la solución en Capa visual, Capa lógica y Base de Datos, cada uno con responsabilidades bien definidas.

1. Frontend (Capa Visual)

Corresponde a la capa visual del sistema, encargada de interactuar directamente con el usuario (trabajadores como administrador, jefe de bodega o chofer). Está compuesta por:

- Archivos HTML que definen la estructura de las vistas.
- Hojas de estilo CSS que dan formato y diseño visual a la interfaz.
- Archivos JavaScript (JS) que permiten la validación y lógica en el navegador.
- Un componente de Solicitudes HTTP/JSON que se comunica con el backend para enviar o recibir datos.

2. Backend (Capa de Controladores)

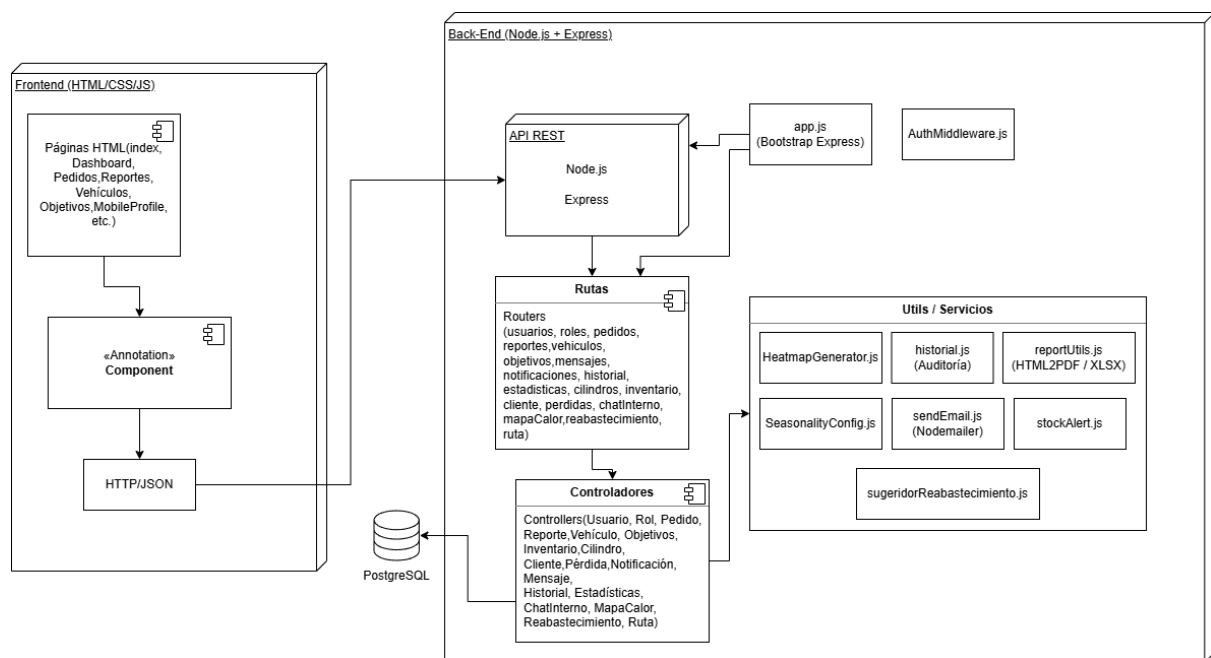
Esta es la capa de controladores y procesamiento lógico del sistema. Desarrollada en Node.js con el framework Express.js, está dividida en varios módulos:

- Una API REST que recibe y responde solicitudes desde el frontend.
- Un middleware de autenticación (AuthMiddleware.js) que valida accesos.
- Múltiples controladores (UsuarioController.js, RolController.js, etc.), cada uno encargado de una funcionalidad específica (usuarios, cilindros, pedidos, reportes, etc.).
- Una integración con el servicio externo Nodemailer.js, utilizado para enviar correos de alerta o recuperación de contraseña.

3. Base de Datos

La capa de persistencia del sistema se implementa con PostgreSQL. Aquí se almacenan de forma estructurada las entidades como usuarios, roles, inventario, pedidos, reportes y tokens. Los controladores del backend se conectan directamente a esta base de datos para realizar operaciones de lectura y escritura.

1. Diagrama de componentes



A continuación, se muestra la figura 5, la cual corresponde al diagrama de componentes utilizado en este proyecto

Figura 5. Diagrama de componentes

El diagrama de despliegue muestra la **arquitectura física y lógica del sistema**. En el lado del **Frontend**, se representan las páginas HTML, CSS y JavaScript (dashboard, pedidos, reportes, vehículos, perfil móvil, etc.) que interactúan con el servidor mediante solicitudes **HTTP/JSON**.

El **Back-End** está implementado en **Node.js con Express**, organizado en capas:

- **API REST:** núcleo que gestiona la comunicación con el frontend.
- **Rutas (Routers):** definen los endpoints para usuarios, roles, pedidos, reportes, vehículos, objetivos, mensajes, inventario, entre otros.

- **Controladores:** implementan la lógica de negocio para cada módulo (usuarios, pedidos, reportes, historial, chat interno, etc.).
- **Middleware de autenticación:** asegura el acceso mediante validación de credenciales y permisos.
- **Servicios/Utils:** proveen funcionalidades auxiliares como envío de correos (NodeMailer), generación de reportes en PDF/Excel y auditoría de historial.

La base de datos **PostgreSQL** se comunica directamente con el backend para persistencia de datos (usuarios, pedidos, inventario, historial, etc.).

En conjunto, este despliegue refleja un **modelo cliente-servidor** en el que el frontend envía solicitudes al backend, el cual procesa la lógica, accede a la base de datos y responde con la información requerida.

3. Vista Física

La vista física representa cómo los componentes del sistema se despliegan sobre la infraestructura física y las conexiones entre ellos. En este caso, se detalla el entorno de ejecución de la solución propuesta, que se basa en una arquitectura cliente-servidor.

1. Diagrama de despliegue

A continuación, se muestra la figura 6, la cual es el diagrama de arquitectura del sistema, el cual describe la interacción entre el PC del Usuario, el Servidor Web desarrollado con Node.js y Express, y la base de datos PostgreSQL. El flujo de información se realiza mediante el envío y recepción de datos en formato JSON a través del protocolo HTTPS entre el cliente y el servidor, y mediante conexión TCP entre el servidor y la base de datos. Este diseño asegura que todas las operaciones - como iniciar sesión, gestionar inventario, registrar pérdidas y generar reportes - se realicen de forma centralizada, segura y con requerimiento de conectividad de red en cada capa del sistema.

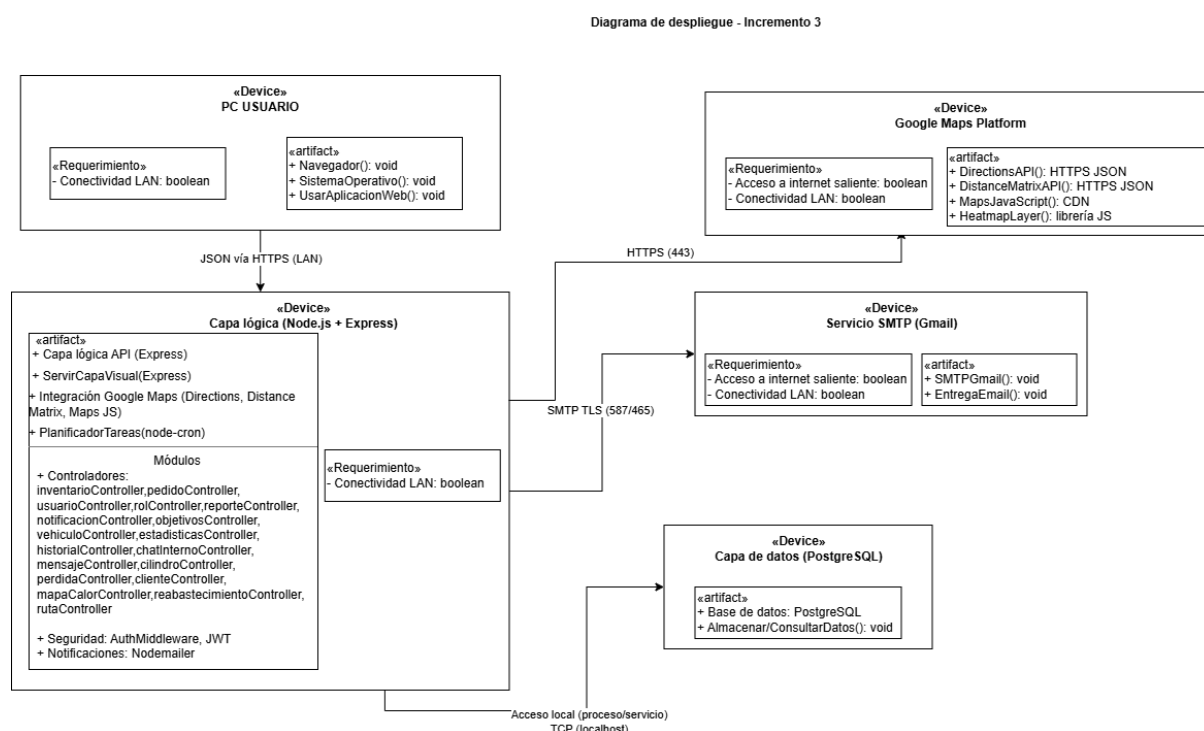


Figura 6. Diagrama de despliegue

- **PC Usuario:** ejecuta el navegador web que permite acceder a la aplicación a través de la red local (LAN) utilizando **HTTPS/JSON**.

- **Capa lógica (Node.js + Express):** representa el servidor de aplicación que contiene la capa de API REST y los módulos de controladores (pedidos, usuarios, roles, reportes, vehículos, inventario, etc.), además de componentes de seguridad (middleware de autenticación y JWT) y servicios de notificación por correo electrónico (Nodemailer).
- **Servicio SMTP (Gmail):** encargado del envío de notificaciones por correo electrónico, conectado de forma segura mediante **SMTP TLS (puertos 587/465)**.
- **Capa de datos (PostgreSQL):** base de datos donde se almacenan y consultan los datos del sistema. Se accede mediante conexión local (TCP/localhost) desde la capa lógica.

Este despliegue refleja un **modelo cliente-servidor con servicios externos**, donde el usuario accede desde un PC, el backend gestiona la lógica de negocio y seguridad, la base de datos mantiene la persistencia y el servicio de correo electrónico externo asegura la comunicación hacia el cliente.

4. Desarrollo del proceso de Casos de Uso hasta Pruebas de Validación

A continuación, se explicará de manera detallada la transformación de los casos de uso, partiendo desde el caso de uso N°14, pasando a el/los diagrama(s) de despliegue correspondiente y finalizando cada uno con las pruebas de validación de cada uno de ellos.

1. Caso de uso N°25

Caso de uso Nro. 25	Visualizando rutas optimizadas en Google Maps.
Actores	Chofer
Propósito	Mostrar la mejor ruta para realizar entregas utilizando integración con Google Maps.
Precondiciones	El chofer debe tener asignados pedidos pendientes. Debe haber conexión a internet.
Resumen	El chofer accede a un mapa que optimiza las rutas de entrega según tráfico y distancia.
Postcondiciones	El chofer puede seguir la ruta sugerida para completar sus entregas.
Tipos	Secundario
Curso normal de eventos	
Acciones de los actores	Respuesta del sistema
1. El chofer accede al mapa de rutas si es que tiene pedidos pendientes.	2. El sistema carga las entregas asignadas y genera ruta óptima.
3. Visualiza ruta en Google Maps.	4. El sistema actualiza la ruta si hay cambios en el tráfico.

Figura 7. Caso de uso N°25

1. Diagrama de secuencia CU N°25.

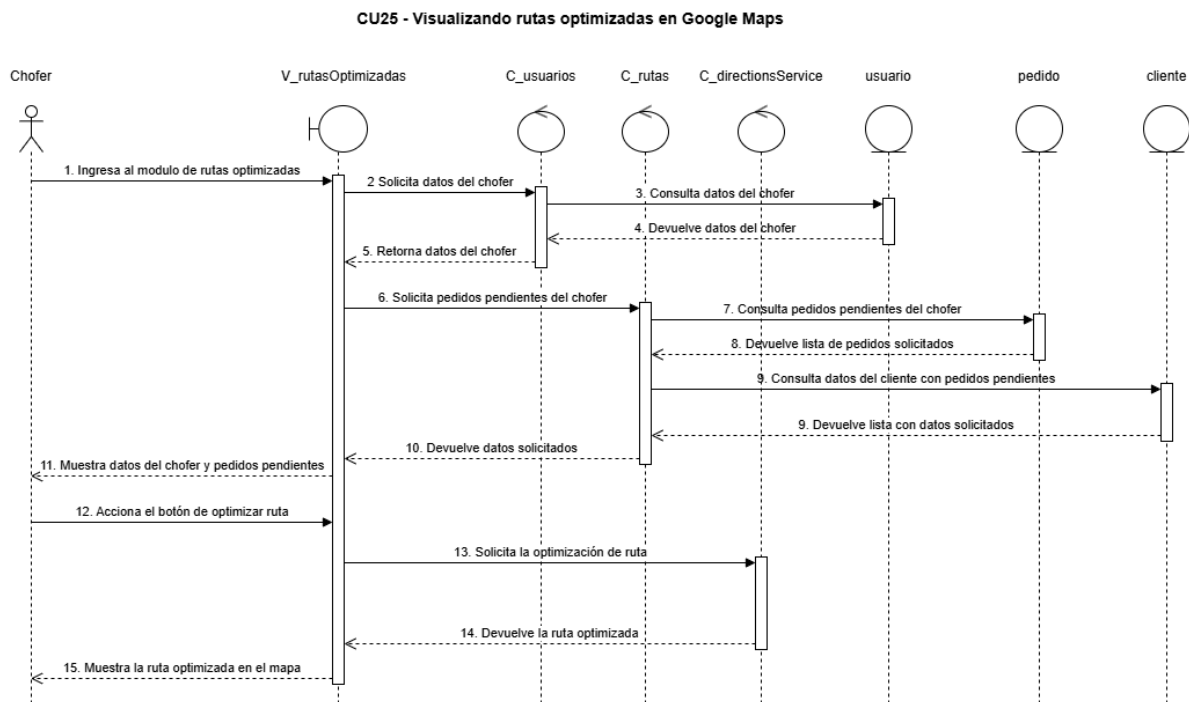


Figura 8. Diagrama de secuencia CU N°25

El diagrama de secuencia representa el proceso mediante el cual el chofer visualiza rutas optimizadas utilizando la integración con Google Maps.

El flujo comienza cuando el chofer accede al módulo de rutas optimizadas desde su interfaz. La vista solicita los datos del chofer al controlador de usuarios, el cual consulta y devuelve la información correspondiente. Posteriormente, el sistema solicita los pedidos pendientes del chofer al controlador de rutas, que consulta en la base de datos los pedidos asociados y los datos del cliente correspondientes.

Una vez recopilada toda la información, la vista muestra los datos del chofer junto con los pedidos pendientes de entrega. El chofer acciona el botón “Optimizar ruta”, y el sistema envía la solicitud al controlador de integración con Google Maps (DirectionsService), el cual procesa la información de direcciones, tráfico y distancias para generar la ruta más eficiente.

Finalmente, el sistema devuelve la ruta optimizada y la muestra en el mapa integrado, permitiendo al chofer visualizar el recorrido sugerido en tiempo real.

(para mayor detalle revisar en la carpeta de diagrama secuencia, CU 25.)

1. Pruebas y validación CU N°25.

Caso de prueba:

1. Ingresar al módulo “Rutas optimizadas”.
2. Cargar pedidos pendientes del chofer logueado.
3. Presionar Optimizar ruta.
4. Visualizar la ruta propuesta sobre el mapa.

Resultados esperados:

1. Acceso correcto al módulo de rutas.
2. Listado de pedidos pendientes asociado al chofer.
3. Generación de ruta optimizada (orden de paradas y polilínea).
4. Marcadores visibles por cada entrega y distancia/tiempo total mostrados.

Resultados obtenidos:

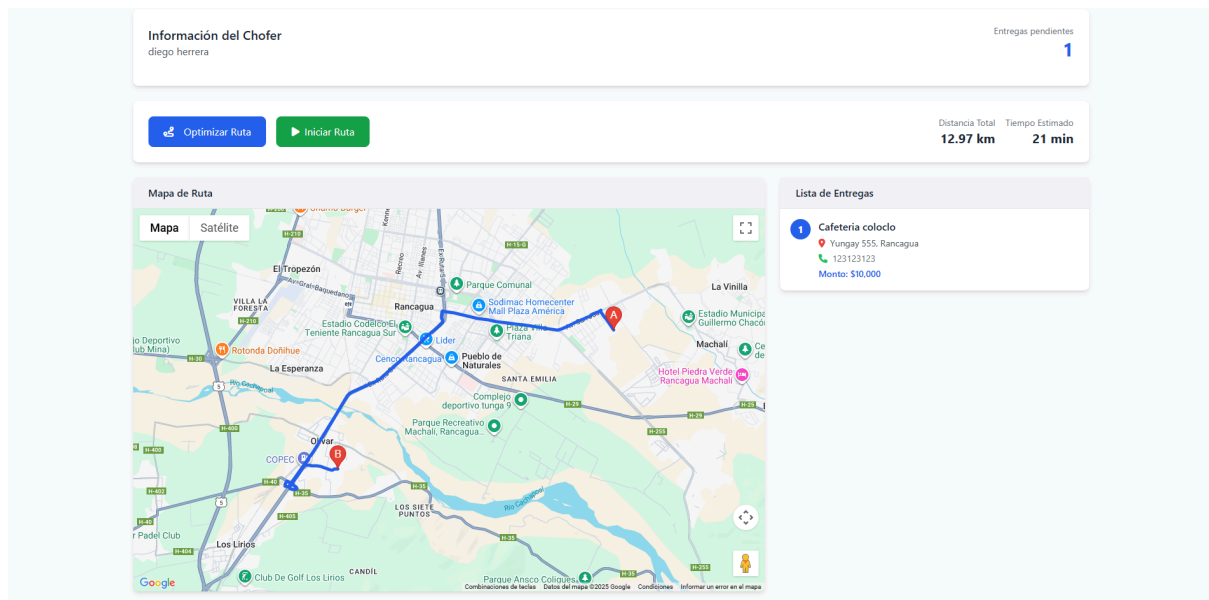


Figura 9. Generación de ruta óptima.

2. Caso de uso N°26

Caso de uso Nro. 26	Calculando el tiempo estimado de entrega.
Actores	Chofer, Sistema
Propósito	Proporcionar un estimado de tiempo de llegada a cada entrega.
Precondiciones	El chofer debe tener acceso al mapa de rutas.
Resumen	El sistema utiliza una API de google maps para crear rutas optimizadas y calcular el tiempo de la entrega.
Postcondiciones	El tiempo estimado de entrega queda visible para el chofer.
Tipos	Automático
Curso normal de eventos	
Acciones de los actores	Respuesta del sistema
1. El chofer ingresa al apartado de rutas.	2. El sistema carga los pedidos de el chofer.
3. El chofer selecciona un pedido.	4. El sistema actualiza el mapa con la ruta y el tiempo de entrega.

Figura 10. Caso de uso N°26

1. Diagrama de secuencia CU N°26.

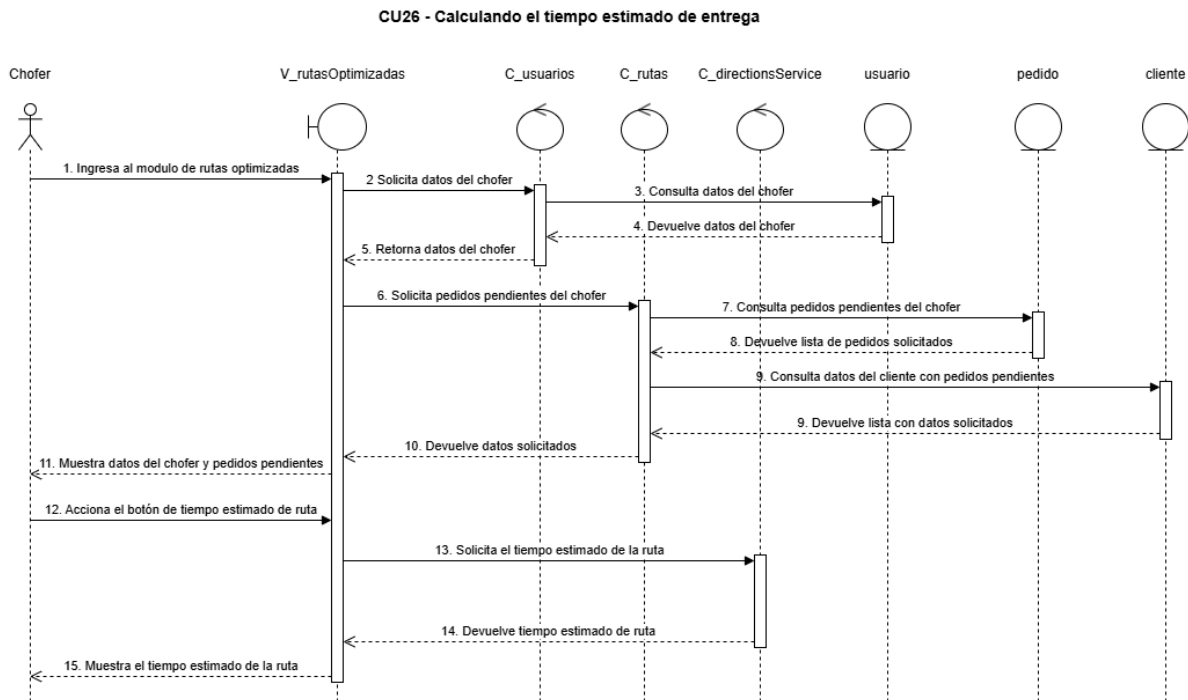


Figura 11. Diagrama de secuencia CU N°26

El diagrama de secuencia representa el proceso mediante el cual el sistema calcula el tiempo estimado de entrega para las rutas asignadas a un chófer utilizando la API de Google Maps.

El flujo comienza cuando el chofer accede al módulo de rutas optimizadas. La vista solicita los datos del chofer al controlador correspondiente, el cual consulta la información en la base de datos y la devuelve a la interfaz.

Posteriormente, la vista solicita los pedidos pendientes del chofer al controlador de rutas, que a su vez obtiene los datos de los clientes asociados a cada pedido y devuelve la lista consolidada de entregas.

Una vez mostrados los pedidos y datos del chofer, el usuario acciona el botón “Calcular tiempo estimado de ruta”, lo que genera una solicitud al servicio externo de Google Maps (DirectionsService) para calcular el tiempo de desplazamiento en función del tráfico y la distancia.

(para mayor detalle revisar en la carpeta de diagrama secuencia, CU 26.)

1. Pruebas y validación CU N°26.

Caso de prueba:

1. Ingresar a “Rutas optimizadas”.
2. Con pedidos cargados, presionar Calcular el tiempo estimado.
3. Ver ETA total y por tramo en pantalla.

Resultados esperados:

1. Cálculo exitoso de ETA en función del tráfico y distancia.
2. Desglose de tiempos por cada waypoint.
3. Actualización del panel con ETA total.

Resultados obtenidos:

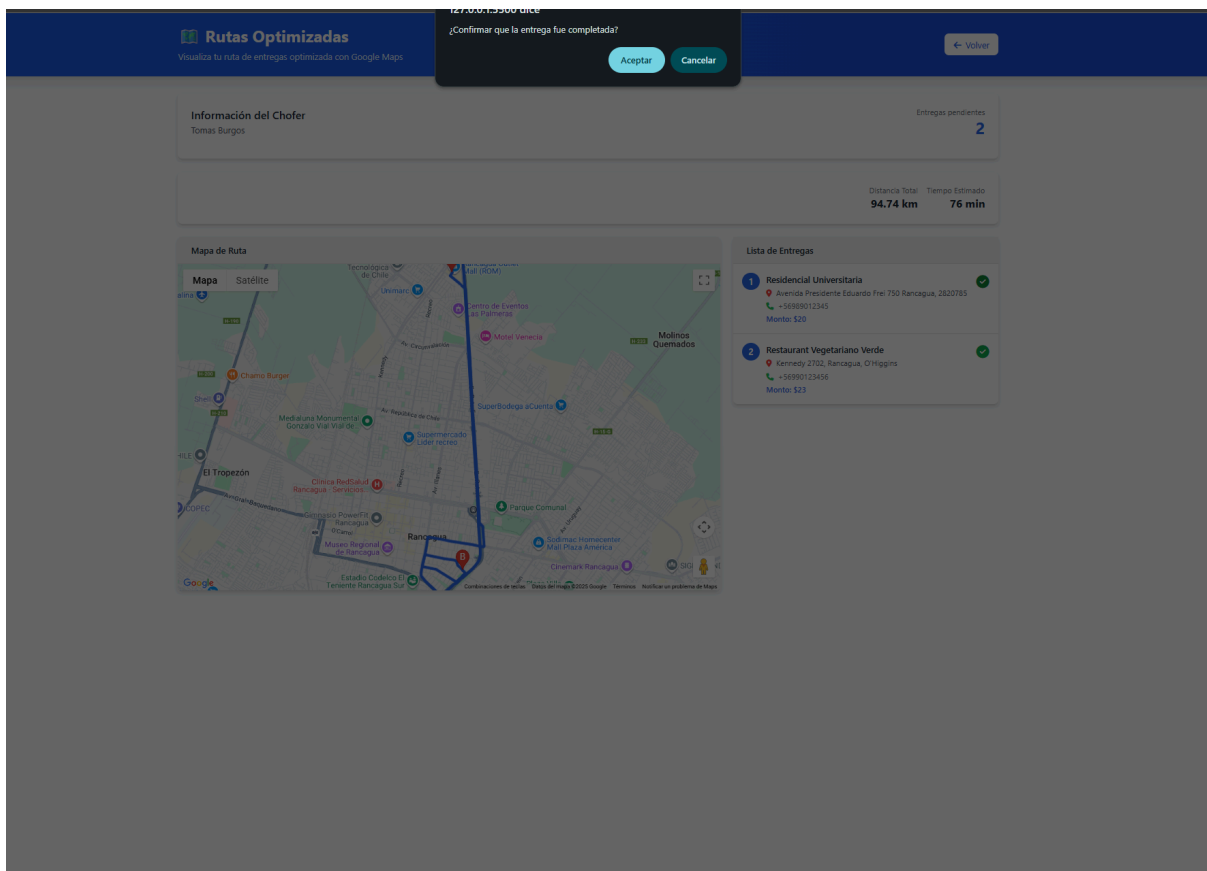


Figura 12. Marcando pedido como entregado.

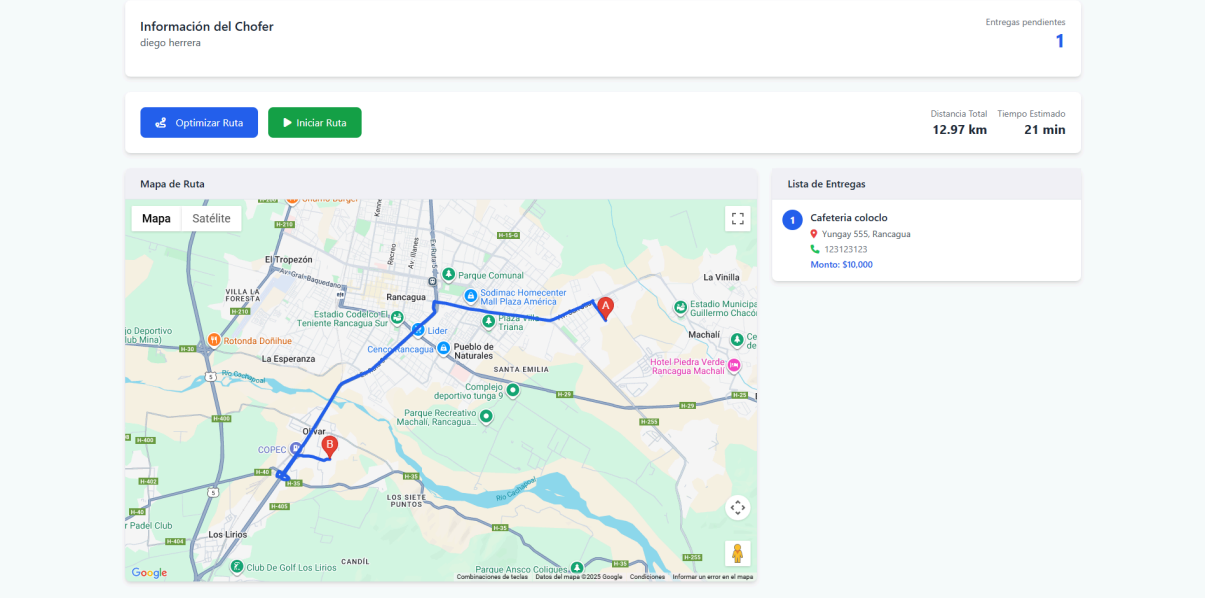


Figura 13. Calculo tiempo estimado.

3. Caso de uso N°31

Caso de uso Nro. 31	Notificando internamente entre usuarios.
Actores	Sistema, Usuarios(administrador, jefe bodega, chofer)
Propósito	Facilitar la comunicación interna mediante notificaciones automáticas.
Precondiciones	Los eventos de notificación deben estar configurados en el sistema.
Resumen	El sistema envía notificaciones internas, alerta de bajo stock o confirmación de entrega.
Postcondiciones	El usuario recibe las notificaciones en su bandeja interna.
Tipos	Secundario
Curso normal de eventos	
Acciones de los actores	Respuesta del sistema
-	1. El sistema genera una notificación ante un evento (stock bajo o entrega realizada) y la notificación se muestra internamente en el sistema.

Figura 14. Caso de uso N°31

1. Diagrama de secuencia CU N°31.

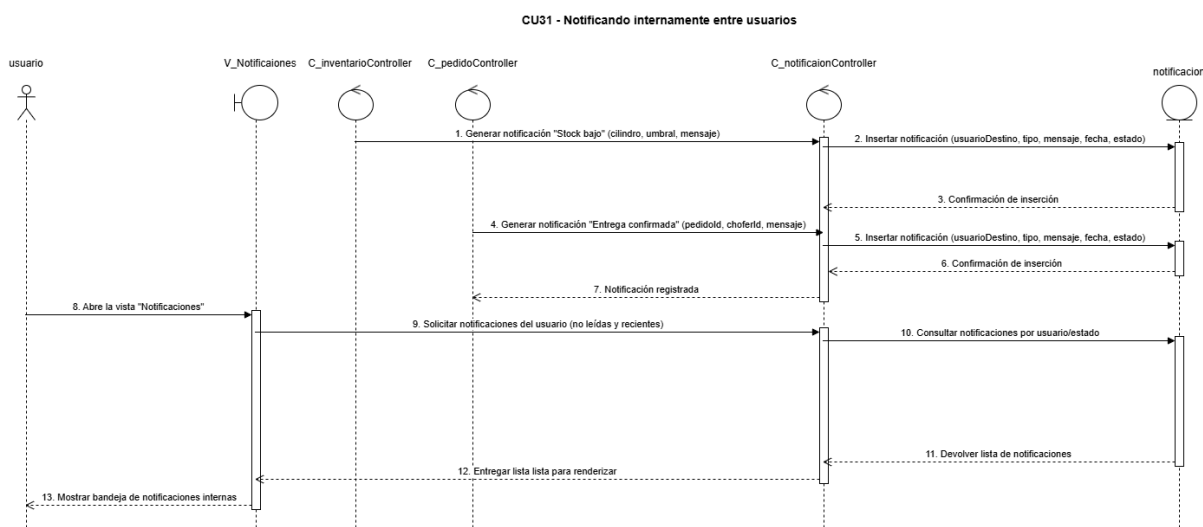


Figura 15. Diagrama de secuencia CU N°31

El diagrama de secuencia describe el proceso mediante el cual el sistema gestiona notificaciones internas entre los distintos usuarios, con el objetivo de mantener una comunicación automatizada y centralizada dentro de la plataforma.

El flujo inicia cuando el sistema genera notificaciones automáticas ante determinados eventos, como bajo stock de cilindros o confirmación de entregas. En estos casos, los controladores correspondientes (inventario o pedidos) crean el

mensaje y lo envían al controlador de notificaciones, que inserta la información en la base de datos con el usuario destino, tipo de notificación, mensaje, fecha y estado. Una vez almacenadas, las notificaciones quedan registradas y disponibles para consulta. Cuando el usuario accede a la vista de Notificaciones, el sistema solicita las notificaciones no leídas y recientes. El controlador recupera los datos desde la base de datos y los devuelve a la vista, donde se renderiza la bandeja de notificaciones internas.

(para mayor detalle revisar en la carpeta de diagrama secuencia, CU 31.)

1. Pruebas y validación CU N°31.

Caso de prueba:

1. Crear notificación.
2. Revisar bandeja/panel de notificaciones internas.
3. Visualizar notificaciones automáticas.

Resultados esperados:

1. Creación correcta de notificación.
2. Recepción inmediata en el panel de notificaciones.
3. Creación correcta de notificaciones automáticas.

Resultados obtenidos:

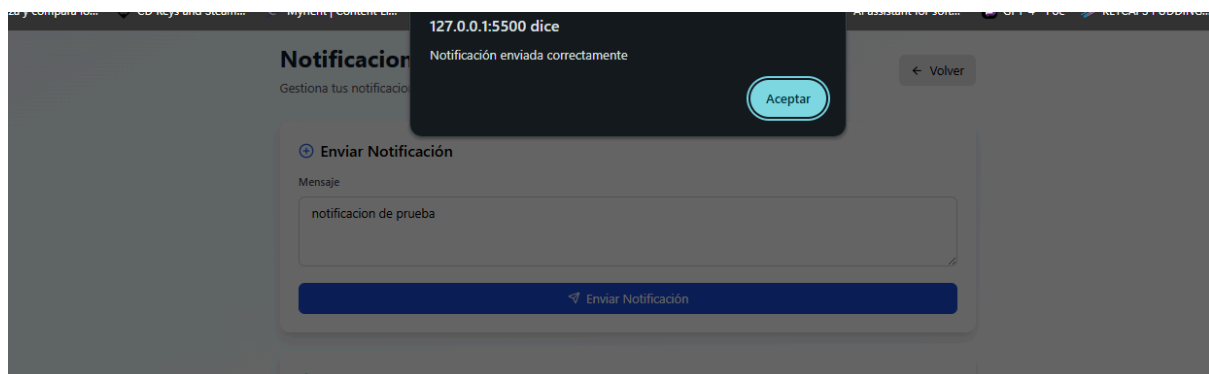


Figura 16. Creación de notificación

Notificaciones

Gestiona tus notificaciones internas

← Volver

+ Enviar Notificación

Mensaje

Escribe tu mensaje aquí...

📤 Enviar Notificación

🔔 Mis Notificaciones

29-10-2025, 1:16:14 a. m. activa

Admin

notificacion de prueba



22-01-2025, 3:45:00 p. m. pendiente

Automático

Cliente solicita cambio de horario de entrega



21-01-2025, 8:15:00 a. m. activa

Automático

Reposición necesaria en Bodega Este



20-01-2025, 11:30:00 a. m. activa

Automático

Retraso en ruta hacia Valparaíso



19-01-2025, 2:20:00 p. m. leída

Automático

Despacho completado exitosamente - Pedido #55



Figura 17. Visualización de notificación creada automáticamente

4. Caso de uso N°37

Caso de uso Nro. 37	Reemplazando cilindro en mal estado antes del despacho
Actores	Administrador, Jefe de bodega, chofer
Propósito	Permite que durante la preparacion de un pedido se pueda reemplazar un cilindro en mal estado por uno en buen estado disponible.
Precondiciones	Un pedido debe estar asignado y en estado en pendiente, el usuario tiene permiso de editar pedidos, los cilindros estan registrados en el sistema, existen cilindros de reemplazo disponible en inventario.
Resumen	El usuario revisa los cilindros del pedido antes de su despacho, si identifica un cilindro en mal estado selecciona otro en buen estado para reemplazarlo agregando una observacion del cilindro en mal estado.
Postcondiciones	El pedido se actualiza con el nuevo cilindro, el dañado pasa a estado de mantenimiento y el sistema registra el cambio en trazabilidad e inventario.
Tipos	Principal
Curso normal de eventos	
Acciones de los actores	Respuesta del sistema
1. El usuario accede al módulo de editar pedidos.	2. Muestra los pedidos en pendientes con sus cilindros asignados.
3. Ingresa a un pedido y lo marca como en proceso.	4. Despliega un menu para poder realizar el reemplazo de un cilindro.
5. Reemplaza un cilindro en mal estado por uno disponible colocando una observacion.	6. Valida disponibilidad, registra el cambio y actualiza inventario.

Figura 18. Caso de uso N°37

1. Diagrama de secuencia CU N°37.

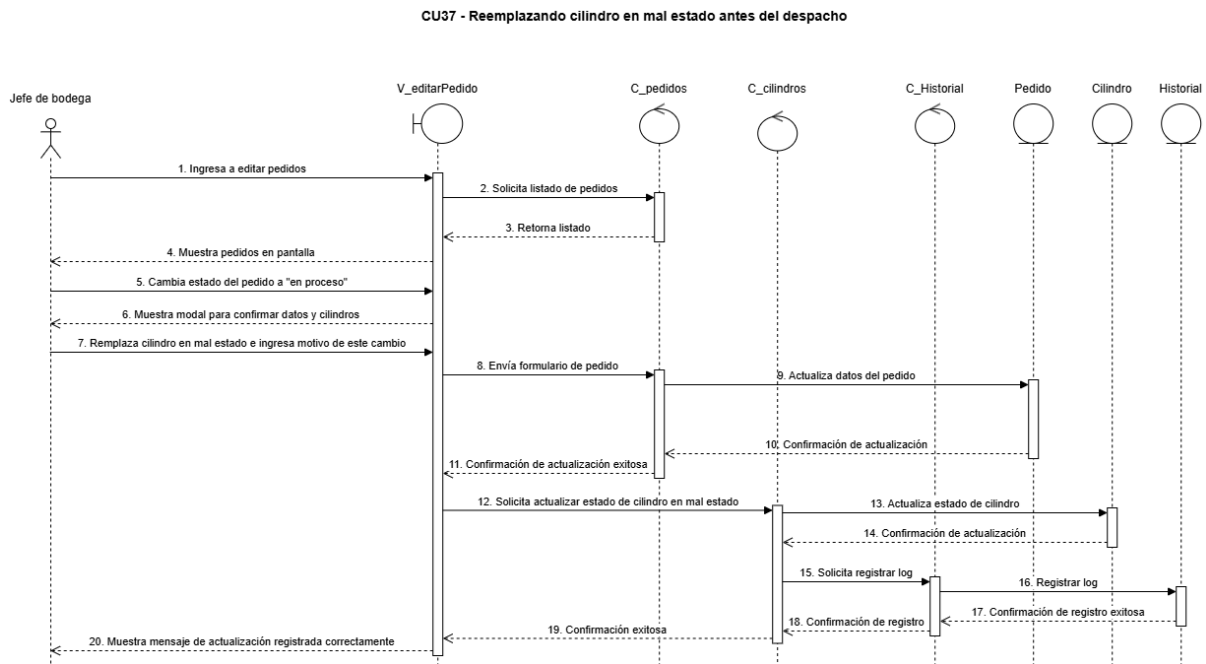


Figura 19. Diagrama de secuencia CU N°37

El diagrama de secuencia describe el proceso mediante el cual el jefe de bodega o administrador reemplaza un cilindro en mal estado antes del despacho de un pedido.

El flujo inicia cuando el usuario accede al módulo de editar pedidos, solicitando al sistema el listado de pedidos pendientes. El controlador de pedidos consulta en la base de datos y devuelve el listado correspondiente, el cual se muestra en pantalla. Posteriormente, el usuario selecciona un pedido y cambia su estado a “En proceso”, activando la ventana modal donde se pueden confirmar los cilindros asignados y registrar observaciones. Si se detecta un cilindro en mal estado, el usuario selecciona uno disponible en buen estado para reemplazarlo e ingresa el motivo del cambio.

El sistema valida la disponibilidad del cilindro de reemplazo, actualiza la información del pedido y modifica el estado del cilindro dañado a “Mantenimiento”. Luego, registra la acción en el historial, incluyendo los datos del pedido, el usuario responsable, la fecha y la hora de la actualización.

(para mayor detalle revisar en la carpeta de diagrama secuencia, CU 37.)

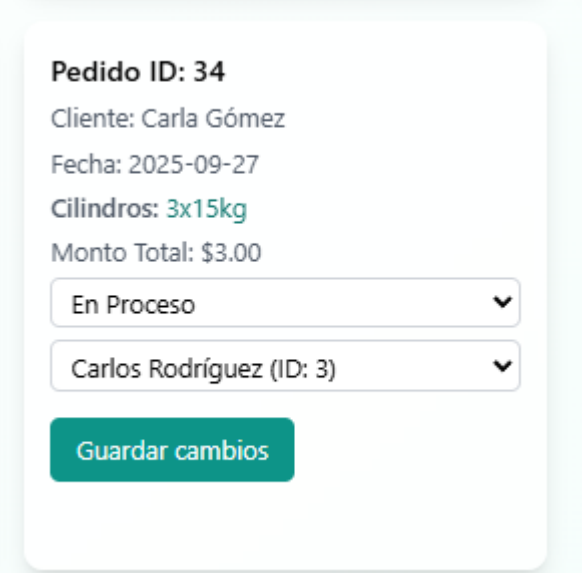
1. Pruebas y validación CU N°37.

Caso de prueba:

1. Ingresar a Editar pedido con estado Pendiente.
2. Marcar pedido En proceso y abrir modal de cilindros.
3. Seleccionar cilindro en mal estado, registrar observación y elegir reemplazo disponible.
4. Guardar cambios.

Resultados esperados:

1. Validación de disponibilidad del cilindro de reemplazo.
2. Actualización del pedido con el nuevo cilindro.
3. Cambio del cilindro dañado a estado Mantenimiento.
4. Registro en historial (usuario, pedido, motivo, fecha/hora).

Resultados obtenidos:

Pedido ID: 34
Cliente: Carla Gómez
Fecha: 2025-09-27
Cilindros: 3x15kg
Monto Total: \$3.00

En Proceso ▼

Carlos Rodríguez (ID: 3) ▼

Guardar cambios

Figura 20. Pedido pendiente

Inspección antes de despacho

Vehículo (obligatorio)

Chofer (opcional)

Seleccione un vehículo

Carlos Rodríguez (ID:3)

Observaciones generales (opcional)

Notas generales

Cilindros del pedido

Cilindro ID

Tipo

☐ Aprobado ☒ Reemplazar

1

15kg

Seleccione reemplazo del mismo tipo

ID 5 - 15kg

cilindro dañado

Cilindro ID

Tipo

☒ Aprobado ☐ Reemplazar

2

15kg

Observación para este cilindro (opcional)

Cilindro ID

Tipo

☒ Aprobado ☐ Reemplazar

3

15kg

Observación para este cilindro (opcional)

Cancelar

Confirmar e iniciar despacho

Figura 21. Reemplazo de cilindro

Historial de Cambios

Consultar el historial de actividades del sistema

Filtros de Búsqueda

Utilice los filtros para encontrar actividades específicas

Buscar

Usuario, acción o detalles...

Tipo de Acción

Todas las acciones

Fecha Desde

dd-mm-aaaa

Fecha Hasta

dd-mm-aaaa

Mostrando 50 registro(s) de actividades

Historial de Actividades

Usuario	Fecha	Hora	Acción	Detalles
Tomas	2025-10-29	01:20:00	Inspección de cilindros	Pedido ID 34. Inspección antes de despacho. Aprobados: 3, 2 Reemplazos: 1—5 Obs: Cil 1: cilindro dañado. Vehículo ID 1.
Admin	2025-10-29	01:16:00	Creación de notificación	Se creó la notificación ID 36 con mensaje: "notificacion de prueba"
Admin	2025-10-29	01:16:00	Eliminación de notificación	Se eliminó la notificación ID 1
Admin	2025-10-29	01:16:00	Eliminación de notificación	Se eliminó la notificación ID 35
Admin	2025-10-29	01:09:00	Creación de notificación	Se creó la notificación ID 35 con mensaje: "notificacion de prueba"
Marcos	2025-10-21	19:29:00	Creación de usuario	Se creó el usuario "chofer" con correo "chofer@test.com" (ID 575)

Figura 22. Registro en el historial de reemplazo

5. Caso de uso N°40

Caso de uso Nro. 40	Sugiriendo reabastecimiento de cilindros
Actores	Jefe de Bodega
Propósito	Sugerir reabastecimientos de cilindros en base a historial de ventas y estacionalidad.
Precondiciones	Deben existir registros históricos de ventas y configuraciones de estacionalidad.
Resumen	El sistema analiza los datos y presenta sugerencias visibles en el panel del jefe de bodega.
Postcondiciones	Las sugerencias quedan disponibles para su revisión o acción manual.
Tipos	Automático
Curso normal de eventos	
Acciones de los actores	Respuesta del sistema
1. El jefe de bodega accede a su panel.	2. El sistema muestra sugerencias de reabastecimiento.
3. Revisa sugerencias detalladas por tipo y fecha.	4. El sistema permite exportar o marcar como atendidas.

Figura 23. Caso de uso N°40

1. Diagrama de secuencia CU N°40.

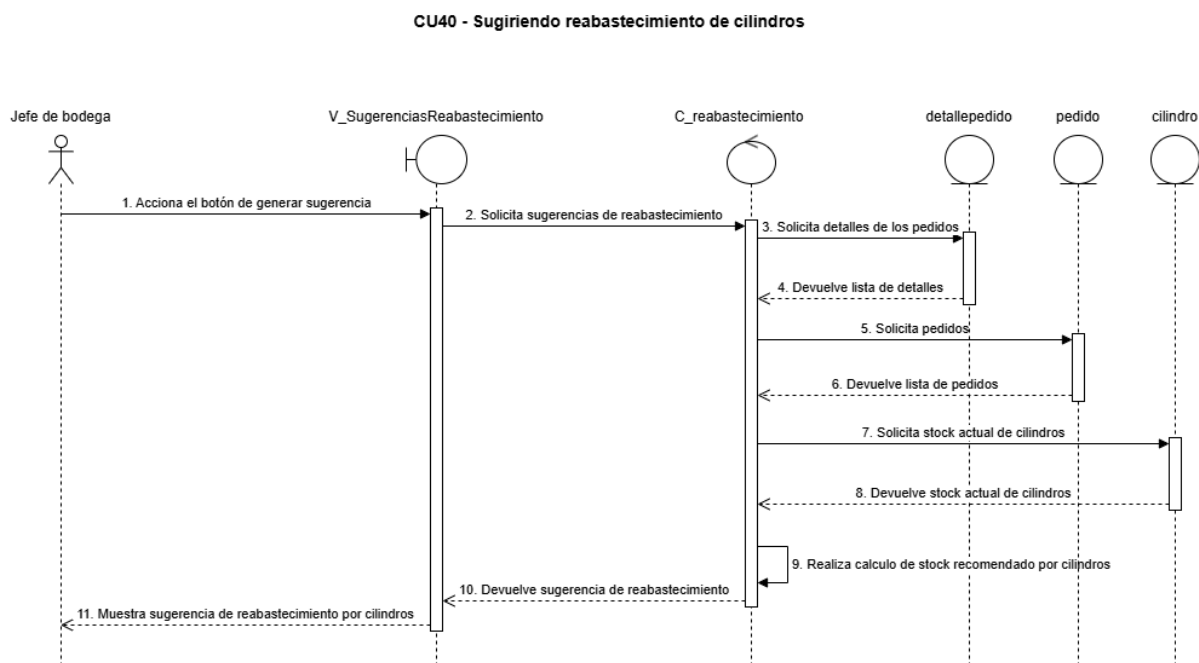


Figura 24. Diagrama de secuencia CU N°40

El diagrama de secuencia representa el proceso mediante el cual el jefe de bodega genera y visualiza sugerencias automáticas de reabastecimiento de cilindros, basadas en el historial de ventas y el stock disponible.

El flujo inicia cuando el jefe de bodega acciona el botón “Generar sugerencia” en el panel de reabastecimiento. La vista envía una solicitud al controlador correspondiente, que consulta en la base de datos los detalles de los pedidos registrados y el stock actual de cilindros.

El sistema consolida la información recibida, analiza los datos históricos de pedidos y realiza un cálculo automático que determina el stock recomendado por tipo de cilindro, considerando las tendencias de venta y factores de estacionalidad.

Una vez completado el análisis, el controlador devuelve las sugerencias de reabastecimiento a la vista, donde se muestran los resultados organizados por tipo de cilindro y cantidad sugerida.

Finalmente, el jefe de bodega puede revisar las sugerencias generadas, exportarlas o marcarlas como atendidas desde el panel.

(para mayor detalle revisar en la carpeta de diagrama secuencia, CU 40.)

1. Pruebas y validación CU N°40.

Caso de prueba:

1. Ingresar a Reabastecimiento.
2. Presionar Generar sugerencia.
3. Revisar cantidades sugeridas por tipo de cilindro.

Resultados esperados:

1. Consolidación de ventas históricas + stock actual.
2. Cálculo de stock recomendado por tipo.
3. Visualización en tabla/tarjetas.

Resultados obtenidos:

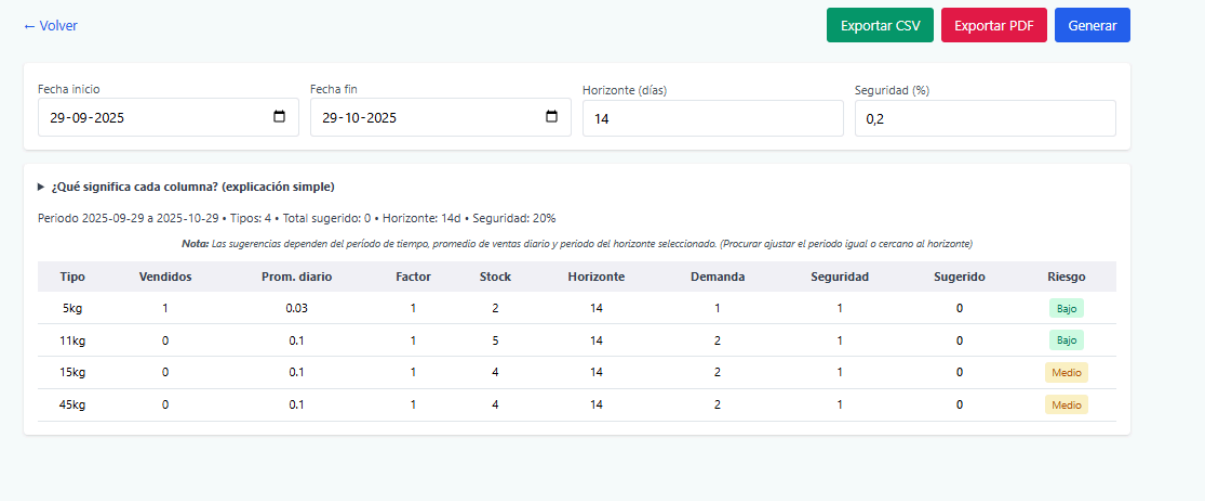


Figura 25. Generación de sugerencias de reabastecimiento

6. Caso de uso N°45

Caso de uso Nro. 45	Registrando inspección de cilindros antes del despacho
Actores	Jefe de Bodega
Propósito	Registrar el estado de cada cilindro antes de ser despachado.
Precondiciones	Los cilindros deben estar listos para despacho.
Resumen	El jefe de bodega selecciona cada cilindro y registra si presenta fallas y quién realiza la inspección.
Postcondiciones	Los datos de inspección quedan asociados al cilindro.
Tipos	Principal
Curso normal de eventos	
Acciones de los actores	Respuesta del sistema
1. Accede al módulo de despacho.	2. El sistema muestra lista de cilindros a inspeccionar.
3. Selecciona cilindro y registra estado.	4. El sistema guarda el tipo de falla (si aplica) y responsable.

Figura 26. Caso de uso N°45

1. Diagrama de secuencia CU N°45.

CU45- Registrando inspección de cilindros antes del despacho

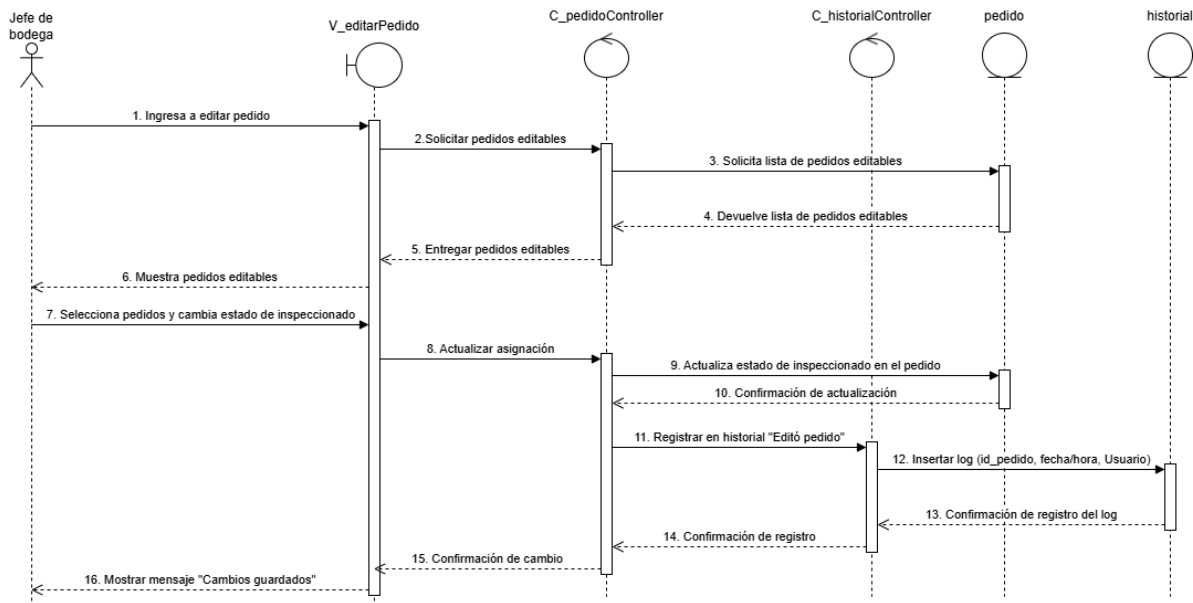


Figura 27. Diagrama de secuencia CU N°45

El diagrama de secuencia representa el proceso mediante el cual el jefe de bodega registra la inspección de los cilindros antes de ser despachados.

El flujo inicia cuando el usuario accede al módulo de editar pedidos, desde donde el sistema solicita al controlador la lista de pedidos editables. Este consulta la base de datos y devuelve el listado correspondiente, que se muestra en pantalla.

Posteriormente, el jefe de bodega selecciona el pedido a inspeccionar y marca el estado de cada cilindro como "Inspeccionado". El sistema actualiza la asignación del pedido, registrando los cambios realizados y asociando la información del usuario responsable.

Una vez completada la actualización, el sistema registra la acción en el historial, generando un log con el identificador del pedido, la fecha, la hora y el usuario que realizó la inspección.

Finalmente, se muestra un mensaje de confirmación indicando que los cambios fueron guardados correctamente.

(para mayor detalle revisar en la carpeta de diagrama secuencia, CU 45.)

1. Pruebas y validación CU N°45.

Caso de prueba:

1. Ingresar a Editar pedido.
2. Seleccionar pedido y abrir modal de inspección.
3. Marcar cada cilindro como aprobado.
4. Guardar cambios.

Resultados esperados:

1. Estado de cada cilindro actualizado a Inspeccionado.
2. Registro en historial con identificador de pedido y usuario.
3. Mensaje de confirmación de guardado.

Resultados obtenidos:

 Inspección antes de despacho



Vehículo (obligatorio)

Chofer (opcional)

FFGH56 - chofer test

▼

chofer test (ID:575)

▼

Observaciones generales (opcional)

Notas generales



Cilindros del pedido

Cilindro ID	Tipo	☒ Aprobado ☐ Reemplazar
7	5kg	
Observación para este cilindro (opcional)		

Cilindro ID	Tipo	☒ Aprobado ☐ Reemplazar
129	5kg	
Observación para este cilindro (opcional)		

Cancelar

Confirmar e iniciar despacho

Figura 28. Marcando cilindros como aprobado y confirmando

[← Volver al panel de administración](#)



Historial de Cambios

Consultar el historial de actividades del sistema

Filtros de Búsqueda

Utilice los filtros para encontrar actividades específicas

Buscar

Tipo de Acción

Todas las acciones

Fecha Desde

Fecha Hasta

Mostrando 51 registro(s) de actividades

Historial de Actividades

Usuario	Fecha	Hora	Acción	Detalles
Tomas	2025-10-29	01:32:00	Inspección de cilindros	Pedido ID 55. Inspección antes de despacho. Aprobados: 7, 129. Vehículo ID 36.

Figura 29. Registrado en el historial

7. Caso de uso N°55

Caso de uso Nro. 55	Visualizando barras comparativas por tipo de cilindro
Actores	Administrador, Jefe de Bodega
Propósito	Mostrar evolución de ventas mensuales usando gráficos de barras por tipo de cilindro.
Precondiciones	Deben existir datos de ventas por tipo y mes.
Resumen	Se accede a la sección de estadísticas visuales para observar comparativas mensuales.
Postcondiciones	Se presenta una gráfica de barras que permite comparar volúmenes entre tipos.
Tipos	Secundario
Curso normal de eventos	
Acciones de los actores	Respuesta del sistema
1. El usuario selecciona tipo de cilindro.	2. El sistema genera barra comparativa por mes.

Figura 30. Caso de uso N°55

1. Diagrama de secuencia CU N°55.

CU 55 - Visualizando barras comparativas por tipo de cilindro

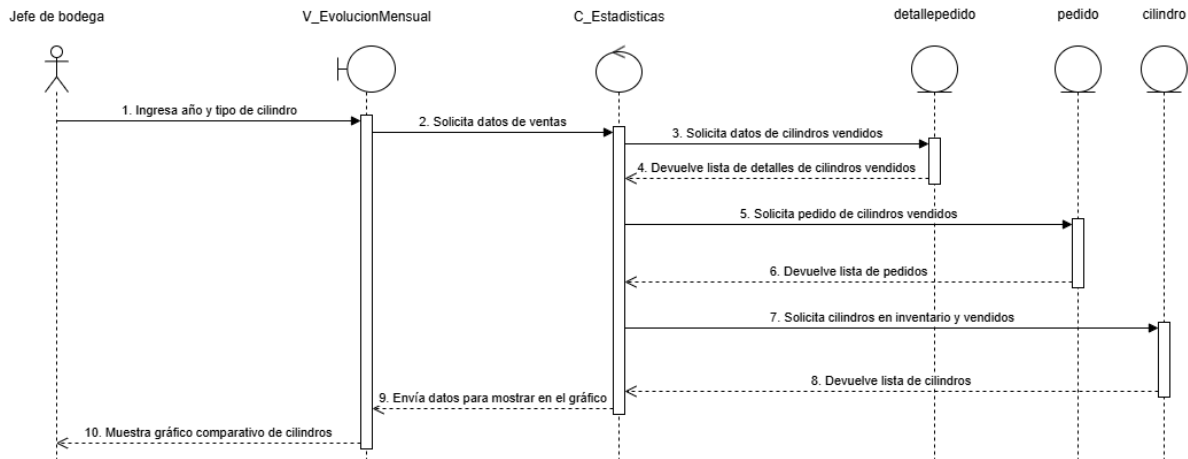


Figura 31. Diagrama de secuencia CU N°55

El diagrama de secuencia representa el proceso mediante el cual el jefe de bodega o administrador visualiza la evolución mensual de ventas a través de gráficos comparativos por tipo de cilindro.

El flujo comienza cuando el usuario accede al módulo de Evolución Mensual e ingresa el año y tipo de cilindro que desea analizar. La vista envía una solicitud al controlador de estadísticas, el cual consulta los datos de cilindros vendidos en la base de datos, solicitando primero el detalle de ventas y luego la información de los pedidos correspondientes.

El sistema recupera los registros de ventas agrupados por tipo de cilindro y periodo, junto con los datos del inventario actual. Posteriormente, consolida esta información y envía a la vista los resultados procesados.

Finalmente, el sistema genera y muestra un gráfico de barras comparativo que representa el volumen de ventas por tipo de cilindro a lo largo de los meses seleccionados, permitiendo analizar tendencias y comportamiento de la demanda.

(para mayor detalle revisar en la carpeta de diagrama secuencia, CU 55.)

1. Pruebas y validación CU N°55.

Caso de prueba:

1. Ingresar a Evolución mensual.
2. Seleccionar Año y Tipo de cilindro.
3. Generar gráfica.

Resultados esperados:

1. Consulta correcta de ventas agregadas por mes.
2. Gráfico de barras visible con leyenda y ejes.
3. Filtros aplicados reflejados en la visualización.

Resultados obtenidos:

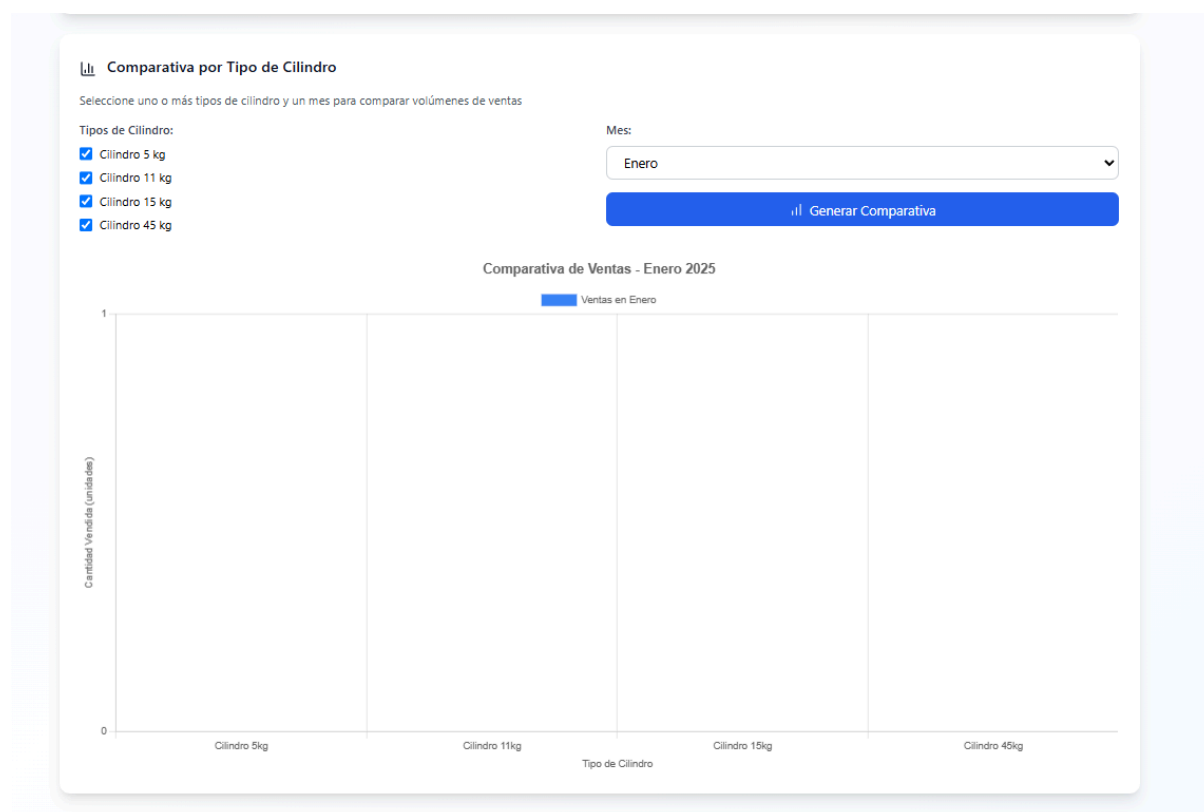


Figura 32. Ingreso a evolución mensual

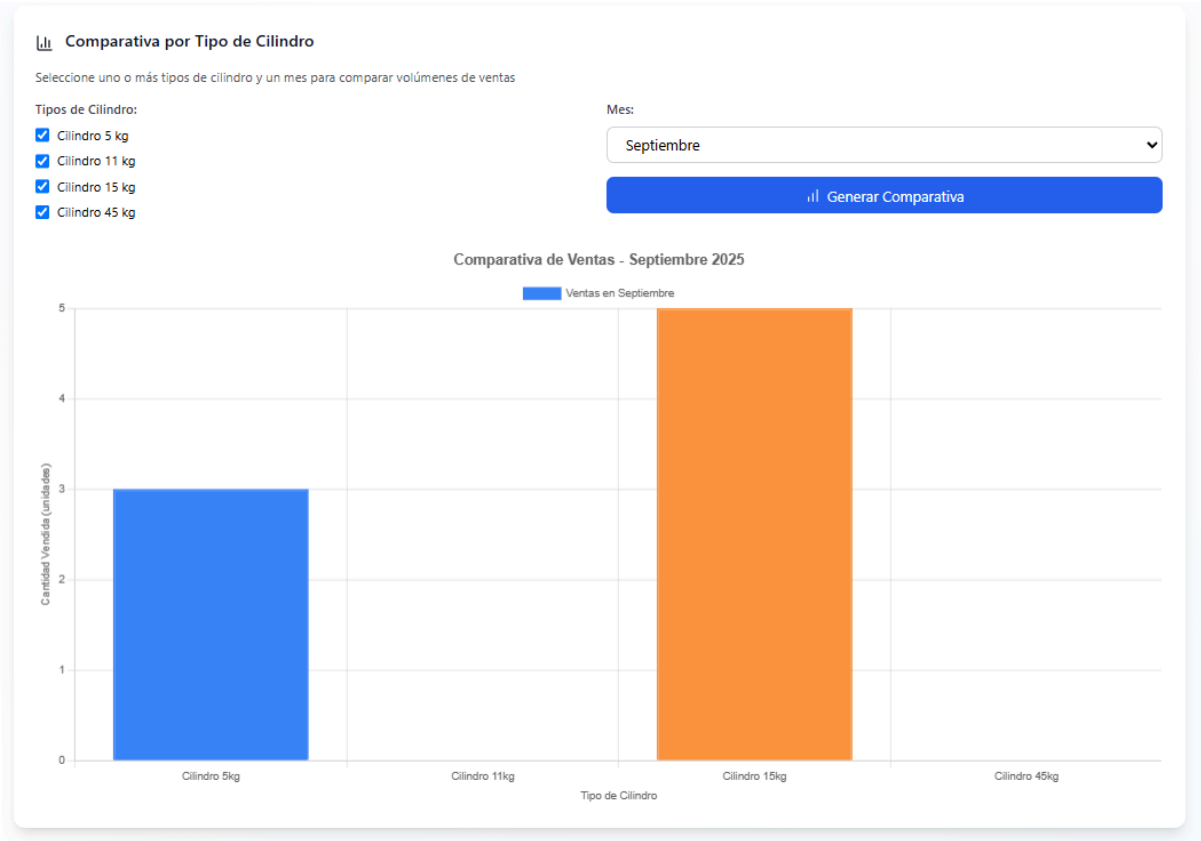


Figura 33. Generación de barra comparativa

8. Caso de uso N°59

Caso de uso Nro. 59	Generando mapa de calor de zonas de entrega
Actores	Sistema
Propósito	Visualizar las zonas más frecuentes de entrega mediante un mapa de calor.
Precondiciones	Deben existir datos de entregas georreferenciadas.
Resumen	El sistema analiza las zonas de entrega y genera visualización semanal.
Postcondiciones	El mapa queda disponible para revisión.
Tipos	Automático
Curso normal de eventos	
Acciones de los actores	Respuesta del sistema
1. Es lunes a las 00:01 hrs.	2. El sistema genera el mapa de calor semanal con datos de entregas.

Figura 34. Caso de uso N°59

1. Diagrama de secuencia CU N°59.

CU59- Generando mapa de calor de zonas de entrega

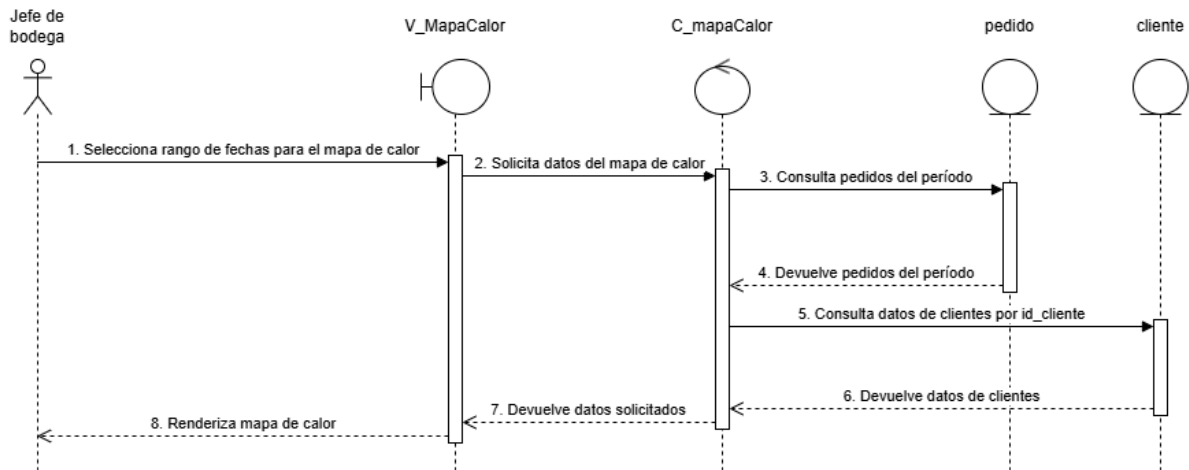


Figura 35. Diagrama de secuencia CU N°59

El diagrama de secuencia describe el proceso mediante el cual el sistema genera un mapa de calor semanal que representa las zonas más frecuentes de entrega.

El flujo inicia cuando el jefe de bodega selecciona el rango de fechas correspondiente para la visualización del mapa. La vista envía esta solicitud al controlador de mapa de calor, que consulta en la base de datos los pedidos registrados dentro del periodo seleccionado.

Posteriormente, el sistema obtiene la lista de pedidos y consulta los datos de los clientes asociados, utilizando sus coordenadas geográficas o direcciones registradas. Con esta información consolidada, el controlador devuelve los datos necesarios para generar la visualización.

Finalmente, la vista renderiza el mapa de calor en pantalla, mostrando las áreas con mayor concentración de entregas. El mapa queda disponible para revisión y análisis, permitiendo identificar patrones de demanda o zonas de alta actividad logística.

(para mayor detalle revisar en la carpeta de diagrama secuencia, CU 59.)

1. Pruebas y validación CU N°59.

Caso de prueba:

1. Ingresar a Mapa de calor.
2. Seleccionar rango semanal.
3. Generar visualización.

Resultados esperados:

1. Consulta de pedidos del rango y geocodificación/coordenadas válidas.
2. Render del Heatmap con mayor densidad en zonas de alta entrega.
3. Controles de zoom/capa funcionando correctamente.

Resultados obtenidos:

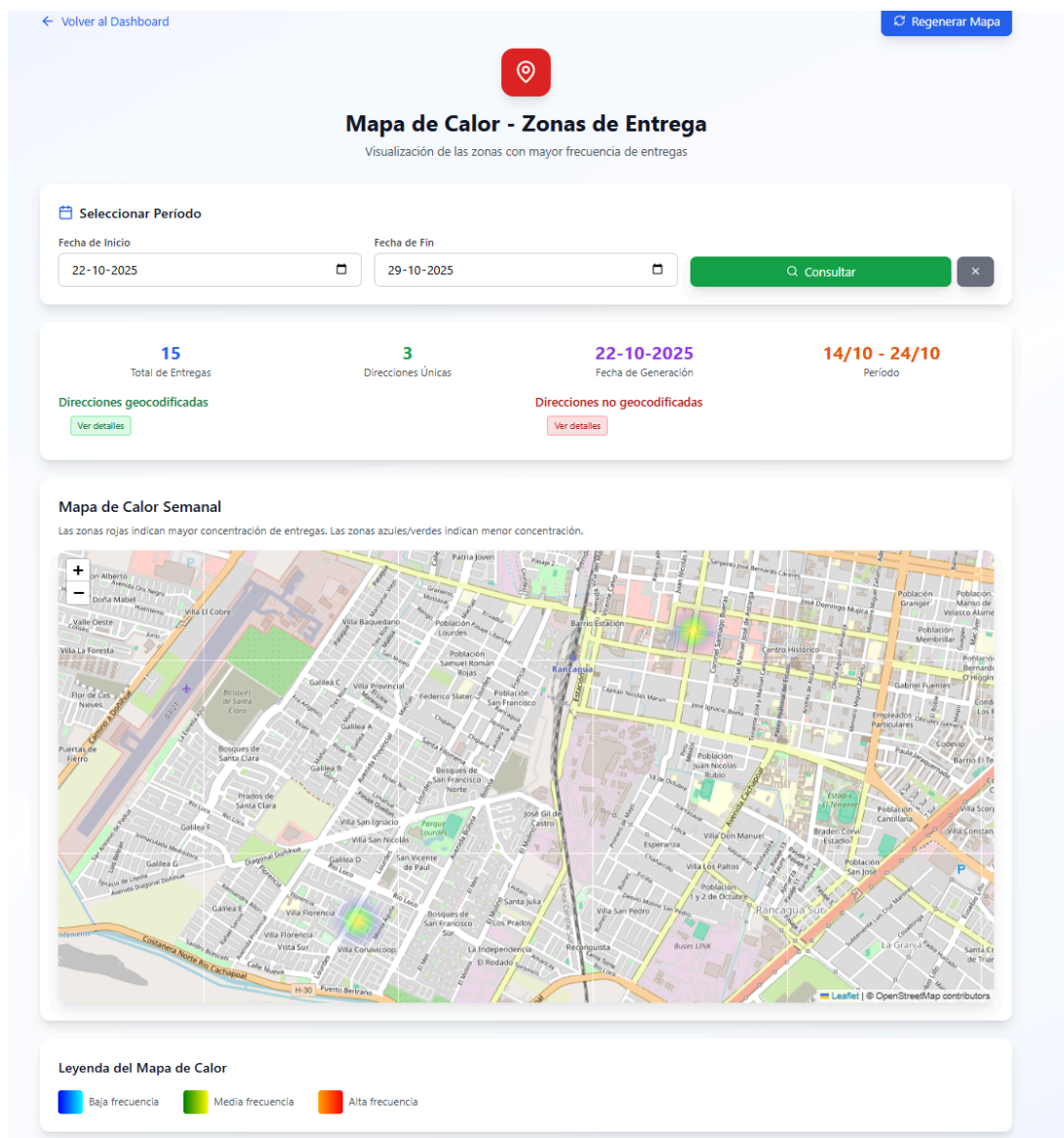


Figura 36. Mapa de calor.

9. Caso de uso N° 60

Caso de uso Nro. 60	Calculando tiempo promedio por pedido
Actores	Sistema
Propósito	Calcular el tiempo promedio entre registro y entrega de cada pedido.
Precondiciones	Deben existir pedidos entregados con fecha/hora.
Resumen	El sistema calcula y almacena el tiempo promedio por mes y año que es seleccionable por el usuario.
Postcondiciones	El valor queda visible en una sección estadística.
Tipos	Automático
Curso normal de eventos	
Acciones de los actores	Respuesta del sistema
1. Se entra a la sección correspondiente y selecciona el mes y año.	2. El sistema calcula el tiempo promedio por pedido de ese mes y lo muestra en pantalla.

Figura 37. Caso de uso N°60

1. Diagrama de secuencia CU N°60.

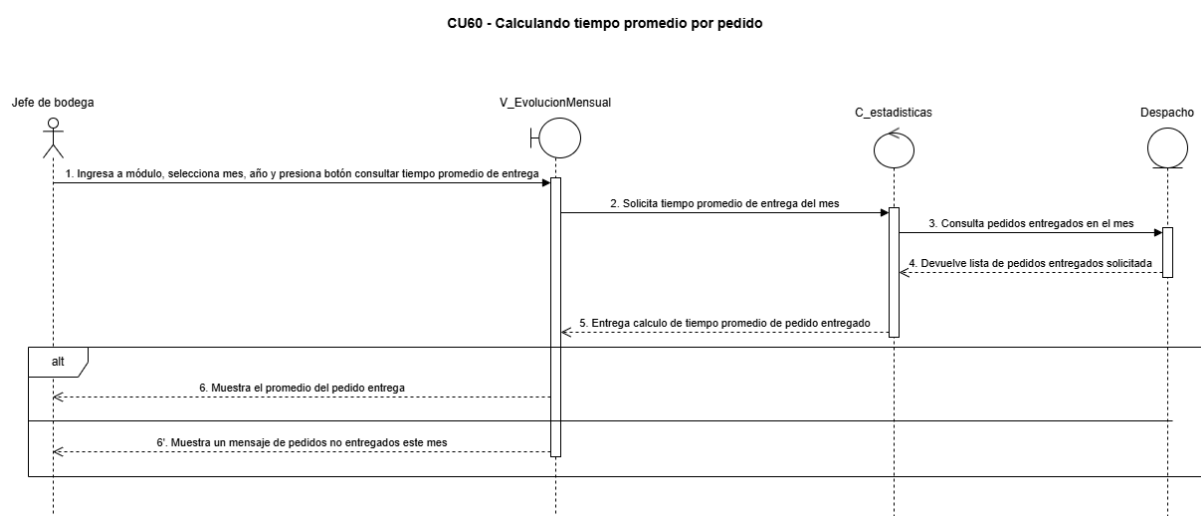


Figura 38. Diagrama de secuencia CU N°60

El diagrama de secuencia muestra el proceso mediante el cual el sistema calcula el tiempo promedio de entrega de los pedidos durante un mes determinado.

El flujo inicia cuando el jefe de bodega accede al módulo de Evolución Mensual, selecciona el mes y año que desea analizar y presiona el botón para consultar el tiempo promedio de entrega. La vista envía la solicitud al controlador de estadísticas, que consulta los pedidos entregados durante el periodo especificado.

El sistema recupera la lista de pedidos entregados, calcula el tiempo transcurrido entre el registro y la entrega de cada uno, y obtiene el promedio general de los resultados.

Posteriormente, el controlador devuelve a la vista el valor promedio calculado, el cual se muestra en pantalla dentro del módulo de estadísticas.

El diagrama contempla un flujo alternativo: en caso de que no existan pedidos entregados en el mes seleccionado, el sistema muestra un mensaje informando al usuario que no se registraron entregas en ese periodo.

(para mayor detalle revisar en la carpeta de diagrama secuencia, CU 60.)

1. Pruebas y validación CU N°60.

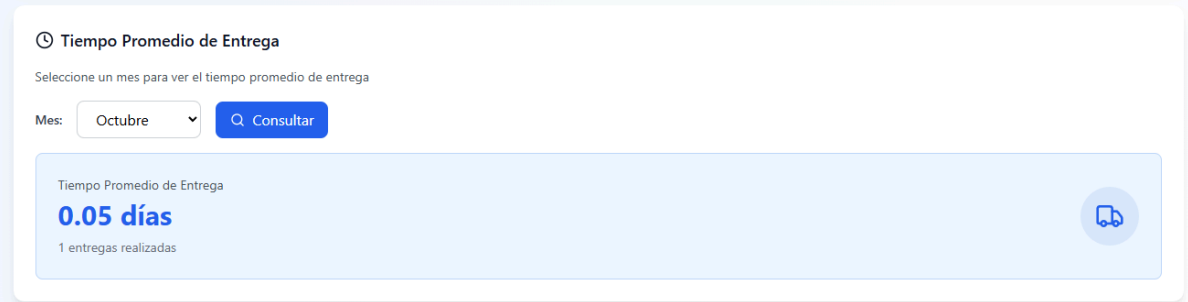
Caso de prueba:

1. Ingresar a Estadísticas mensuales.
2. Seleccionar Mes/Año.
3. Consultar Tiempo promedio de entrega.

Resultados esperados:

1. Cálculo del tiempo (entrega – registro) por pedido entregado.
2. Promedio mensual mostrado.

Resultados obtenidos:



🕒 Tiempo Promedio de Entrega

Seleccione un mes para ver el tiempo promedio de entrega

Mes: Octubre Consultar

Tiempo Promedio de Entrega

0.05 días

1 entregas realizadas

Figura 39. Consulta de tiempo promedio mensual.

5. Árbol de navegación

El diagrama muestra la jerarquía de interfaces y funcionalidades principales, organizadas desde la pantalla de inicio de sesión hasta las distintas secciones del sistema.

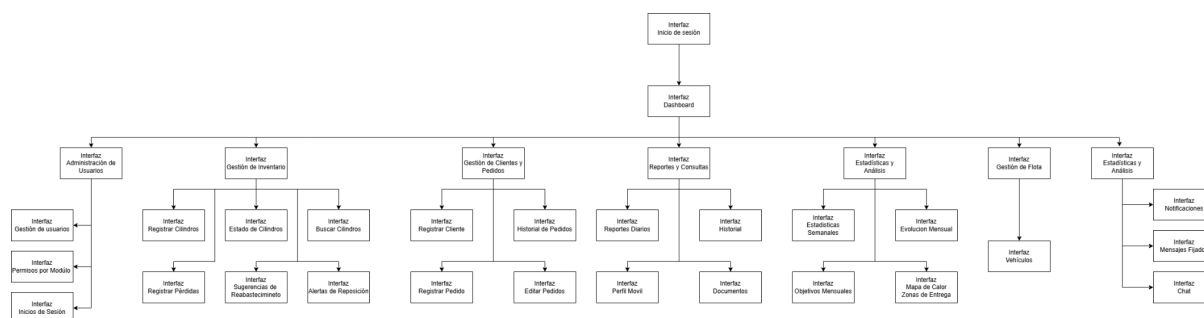


Figura 40. Árbol de navegación

(Para una mejor visualización revisar la carpeta Anexos/Árbol de navegación)

El diagrama corresponde a un árbol de navegación, el cual representa la estructura general de la aplicación y la relación entre las diferentes interfaces.

- **Nivel superior:** parte con la Interfaz de Inicio de sesión, que funciona como punto de entrada al sistema.
- **Segundo nivel:** se despliega hacia el Dashboard, que centraliza el acceso a las demás interfaces del sistema.
- **Tercer Nivel:** representa a las diferentes categorías dentro del sistema para que se vea de manera organizada (Administración de Usuarios, Gestión de Inventario, Gestión de Clientes y Pedidos, Reportes y Consultas, Estadísticas y Análisis, Gestión de Flota, Comunicación).
- **Último nivel:** se representan las diferentes interfaces específicas (Gestión de usuarios, Registro de pedidos, Historial de pedidos, Perfil móvil, Documentos, Estadísticas semanales, Evaluación mensual, Objetivos mensuales, Vehículos, Notificaciones, Mensajes fijados y Chat).

6. Vistas del Sistema

El presente apartado presenta las principales interfaces gráficas desarrolladas durante el Incremento 3.

Estas vistas representan la interacción entre el usuario y las funcionalidades implementadas, y se encuentran alineadas con la estructura del árbol de navegación mostrado en la Figura X.

Cada vista fue desarrollada aplicando principios de usabilidad, consistencia visual y diseño responsivo, permitiendo una experiencia de usuario fluida tanto en equipos de escritorio como en dispositivos móviles.

1. Vista de Inicio de Sesión

La interfaz de inicio de sesión es el punto de acceso principal al sistema, esta permite autenticar a los usuarios mediante correo electrónico y contraseña, aplicando validaciones en tiempo real y mostrando mensajes de error en caso de credenciales incorrectas.

También incluye accesos a la recuperación de contraseña y registro de nuevos usuarios.

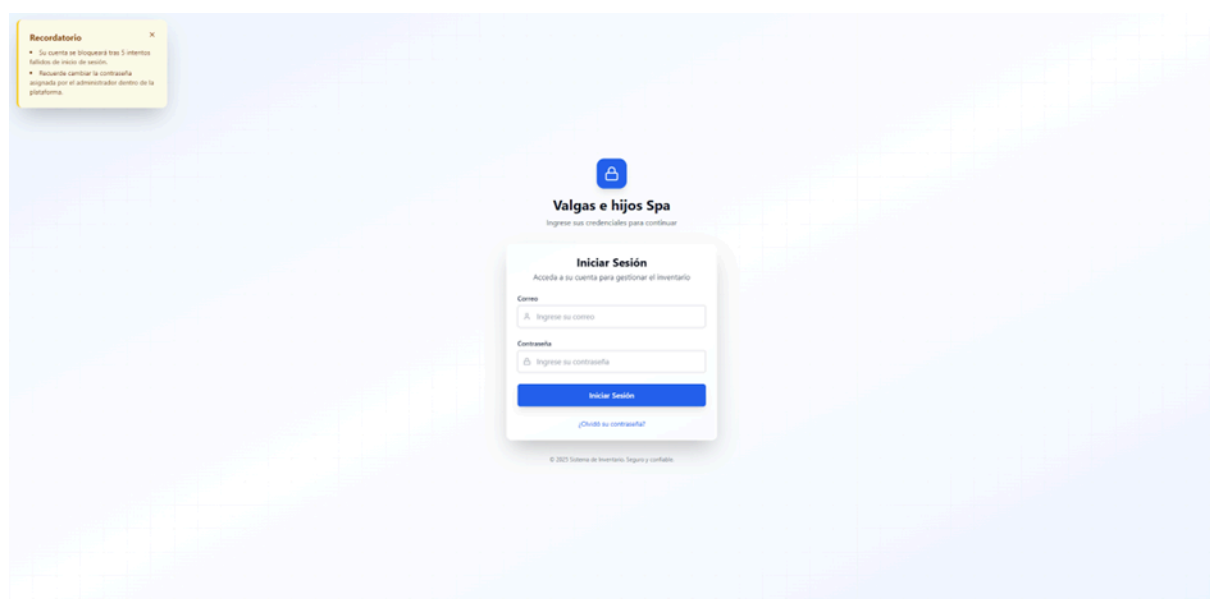
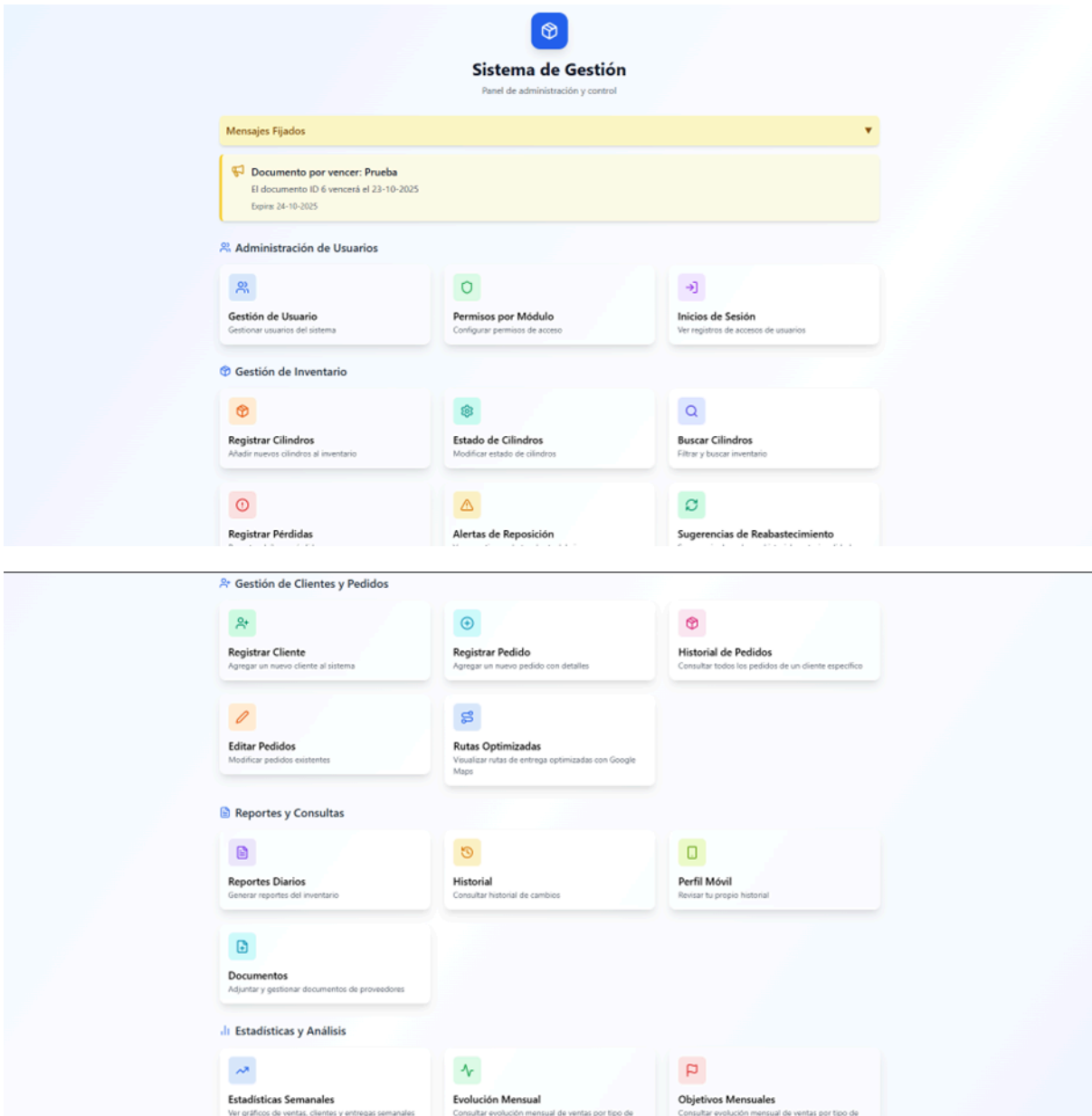


Figura 41. Vista de Inicio de Sesión.

2. Vista de Dashboard Principal

Una vez autenticado, el usuario accede al Dashboard o panel de control. Desde aquí puede visualizar accesos rápidos a los módulos principales: Pedidos, Usuarios, Vehículos, Reportes, Objetivos, Chat interno y Documentos. El panel también muestra tarjetas con indicadores globales del sistema (pedidos activos, entregas del día, alertas de stock, etc.).



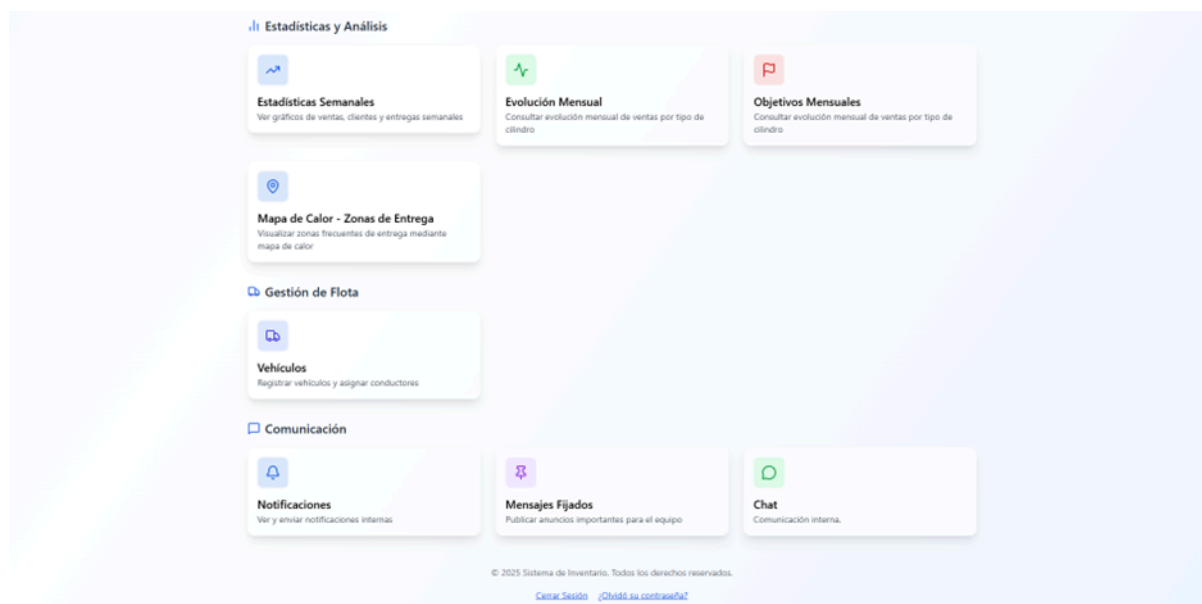


Figura 42. Vista de Dashboard Principal.

3. Vista de Gestión de Pedidos

Esta vista permite registrar nuevos pedidos, editar pedidos existentes, asignar choferes, registrar métodos de pago y confirmar entregas.

Incluye formularios dinámicos para realizar previa verificación, validación de formato de fecha/hora, y actualización en tiempo real de los estados del pedido.

← Volver al panel de administración

Editar Pedidos

Seleccione un pedido para modificar su estado, asignar chofer o actualizar detalles

Pedido ID: 559
Cliente: Cafetería Central
Fecha: 2025-10-03
Cilindros: 4x5kg
Monto Total: \$177776.00
Pendiente
Alejandro Ortiz (ID: 243)
Guardar cambios

Pedido ID: 558
Cliente: Panadería Don Pan
Fecha: 2025-09-06
Cilindros: Sin cilindros
Monto Total: \$717.26
Entregado
Francisca Contreras (ID: 208)
Efectivo
Guardar cambios

Pedido ID: 557
Cliente: Residencial Universitaria
Fecha: 2025-10-03
Cilindros: Sin cilindros
Monto Total: \$154.02
Pendiente
Francisca Contreras (ID: 208)
Guardar cambios

Pedido ID: 556
Cliente: Condominio Las Flores
Fecha: 2025-09-11
Cilindros: Sin cilindros
Monto Total: \$666.32
Entregado
Francisca Contreras (ID: 208)
Efectivo
Guardar cambios

Pedido ID: 555
Cliente: Cafetería Central
Fecha: 2025-09-17
Cilindros: Sin cilindros
Monto Total: \$394.37
Pendiente
Francisca Contreras (ID: 208)
Guardar cambios

Pedido ID: 554
Cliente: Restaurant Vegetariano Verde
Fecha: 2025-09-11
Cilindros: Sin cilindros
Monto Total: \$243.93
Pendiente
Francisca Contreras (ID: 208)
Guardar cambios

Figura 43. Vista de editar pedidos.

← Volver al panel de administración

Registrar Nuevo Pedido

Seleccione un cliente y complete los datos del pedido

Cliente
Seleccione un cliente

Fecha del Pedido
dd/mm/aaaa

Método de Pago
Seleccione método

Chofer
Seleccione un chofer

Detalles del Pedido

Seleccione cilindro

Cantidad

Precio Unitario

+ Agregar Detalle

Registrar Pedido

Figura 44. Vista de registro de nuevo pedido.

Electivo

Guardar cambios

Transferencia

Guardar cambios

Tarjeta

Guardar cambios

Pedido ID: 179

Cliente: Restaurant El Buen Sabor

Fecha: 2025-10-20

Cilindros: Sin cilindros

Monto Total: \$3.00

Entregado

Pedro Pérez (ID: 12)

Electivo

Guardar cambios

Pedido ID: 178

Cliente: Cliente 1

Fecha: 2025-10-20

Cilindros: Sin cilindros

Monto Total: \$3.00

Entregado

Pedro Pérez (ID: 12)

Electivo

Guardar cambios

Pedido ID: 177

Cliente: Pedro Ramirez

Fecha: 2025-10-20

Cilindros: Sin cilindros

Monto Total: \$3.00

Entregado

Pedro Pérez (ID: 12)

Electivo

Guardar cambios

Inspección antes de despacho

Vehículo (obligatorio)

Seleccione un vehículo

Chofer (opcional)

Carlos Rodriguez (ID: 3)

Observaciones generales (opcional)

Notas generales

Cilindros del pedido

Cilindro ID: 1 Tipo: 15kg ☒ Aprobado ☐ Reemplazar Observación para este cilindro (opcional)

Cilindro ID: 2 Tipo: 15kg ☒ Aprobado ☐ Reemplazar Observación para este cilindro (opcional)

Cilindro ID: 3 Tipo: 15kg ☒ Aprobado ☐ Reemplazar Observación para este cilindro (opcional)

Cancelar

Confirmar e iniciar despacho

Pedido ID: 176

Cliente: Carla G

Fecha: 2025-10-20

Cilindros: Sin cilindros

Monto Total: \$3.00

Entregado

Pedro Pérez (ID: 12)

Electivo

Guardar cambios

Pedido ID: 54

Cliente: Juan P

Fecha: 2025-09-18

Cilindros: 1 cilindro

Monto Total: \$1.00

Entregado

Pedro Pérez (ID: 12)

Electivo

Guardar cambios

Pedido ID: 53

Cliente: Juan P

Fecha: 2025-09-18

Cilindros: 1 cilindro

Monto Total: \$1.00

Entregado

Pedro Pérez (ID: 12)

Electivo

Guardar cambios

Figura 45. Verificación de cilindros antes de despacho.

4. Vista de Gestión de Usuarios y Roles

Desde esta interfaz el administrador puede crear, modificar o desactivar usuarios, asignar roles y gestionar permisos de acceso.

Cada modificación se registra automáticamente en el historial del sistema, manteniendo la trazabilidad de las acciones.

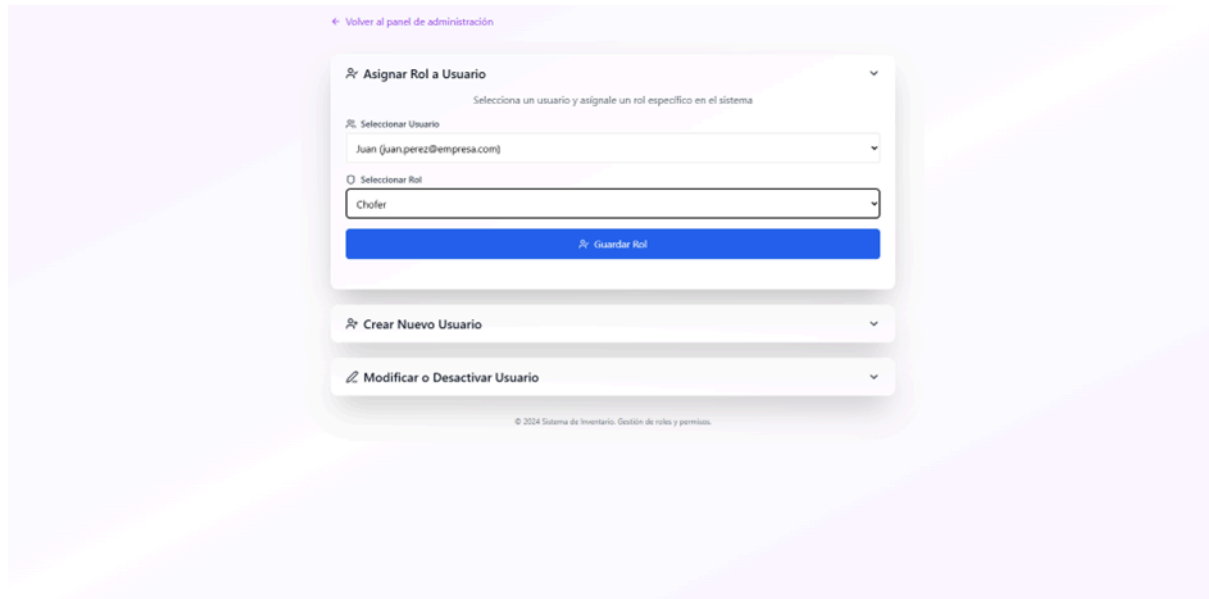


Figura 46. Vista de gestión de usuarios y roles del sistema.

[← Volver al panel de administración](#)

Asignar Rol a Usuario

Crear Nuevo Usuario

Modificar o Desactivar Usuario

Nombre

Apellido

Correo electrónico

RUT

Contraseña

Selecciona un rol...

Crear Usuario

© 2024 Sistema de Inventario. Gestión de roles y permisos.

Figura 47. Vista de gestión de usuarios y roles del sistema.

[← Volver al panel de administración](#)

Asignar Rol a Usuario

Crear Nuevo Usuario

Modificar o Desactivar Usuario

Nombre	Apellido	RUT	Correo	Rol	Acciones	
Juan	Pérez	12345678-9	juan.perez@empresa.com	Jefe de Bodega	Editar	Desactivar
Pedro	Pérez	84382749-0	pedro@gmail.com	Chofer	Editar	Desactivar
Juan	Pérez	84482749-0	juan@gmail.com	Jefe de Bodega	Editar	Desactivar
Tomas	Burgos	21084720-0	tomas@gmail.com	Administrador	Editar	Desactivar
carla	bottari	12239565-0	carla@gmail.com	Jefe de Bodega	Editar	Desactivar
Marcos	Pérez	9999999-9	marcos@ejemplo.cl	Administrador	Editar	Desactivar
Carlos	Ramírez	16789012-3	carlos.ramirez@valgas.cl	Chofer	Editar	Desactivar
María	González	17890123-4	maria.gonzalez@valgas.cl	Chofer	Editar	Desactivar
Pedro	Silva	18901234-5	pedro.silva@valgas.cl	Chofer	Editar	Desactivar
Ana	Torres	19012345-6	ana.torres@valgas.cl	Chofer	Editar	Desactivar
Luis	Morales	20123456-7	luis.morales@valgas.cl	Chofer	Editar	Desactivar
Roberto	Muñoz	22345678-9	roberto.munoz@valgas.cl	Jefe de Bodega	Editar	Desactivar

Figura 48. Vista de gestión de usuarios y roles del sistema.

5. Vista de Reportes y Estadísticas

Este módulo centraliza la generación de reportes diarios, semanales y mensuales, así como la visualización de estadísticas de ventas y entregas.

Permite exportar la información en formatos PDF y Excel, y muestra gráficos de evolución y cumplimiento de objetivos.

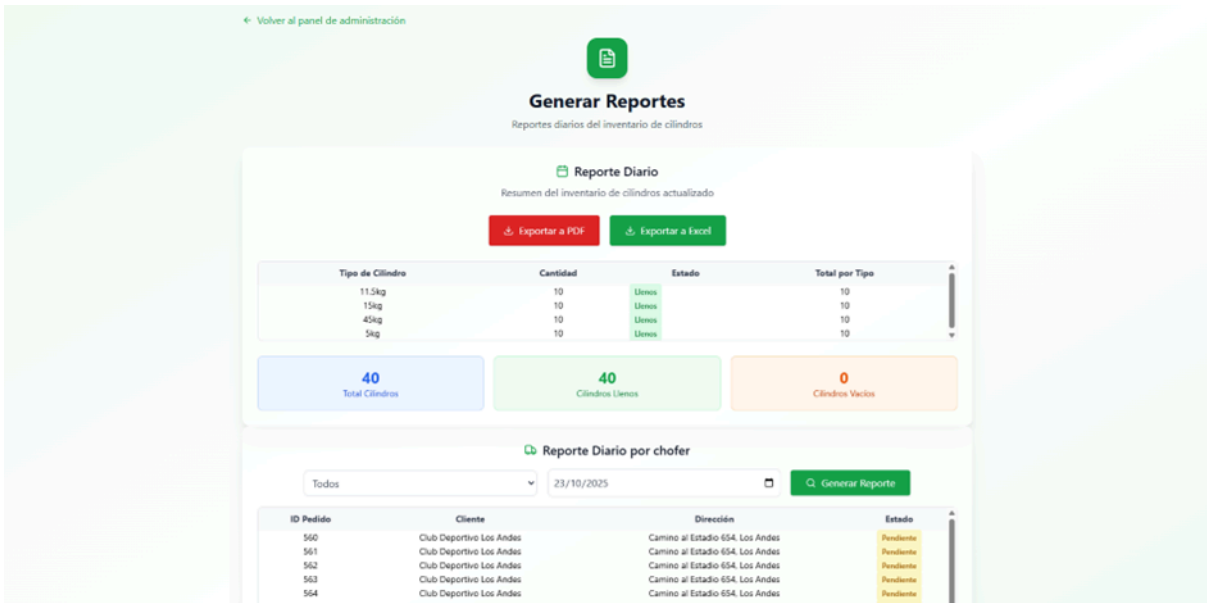


Figura 49. Módulo de reportes y estadísticas.

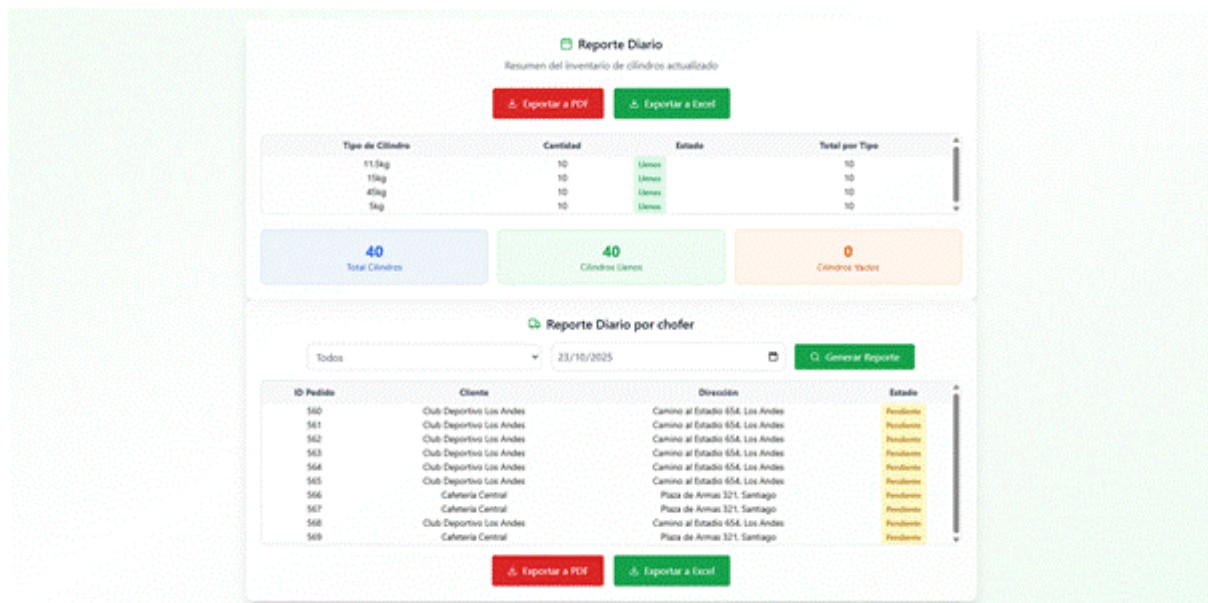


Figura 50. Módulo de reportes y estadísticas.

6. Vista de Objetivos Mensuales

Permite al administrador definir metas de ventas y entregas y consultar su grado de cumplimiento mediante gráficas comparativas.

Las metas se muestran por chofer y tipo de cilindro, y se actualizan dinámicamente según los pedidos realizados.

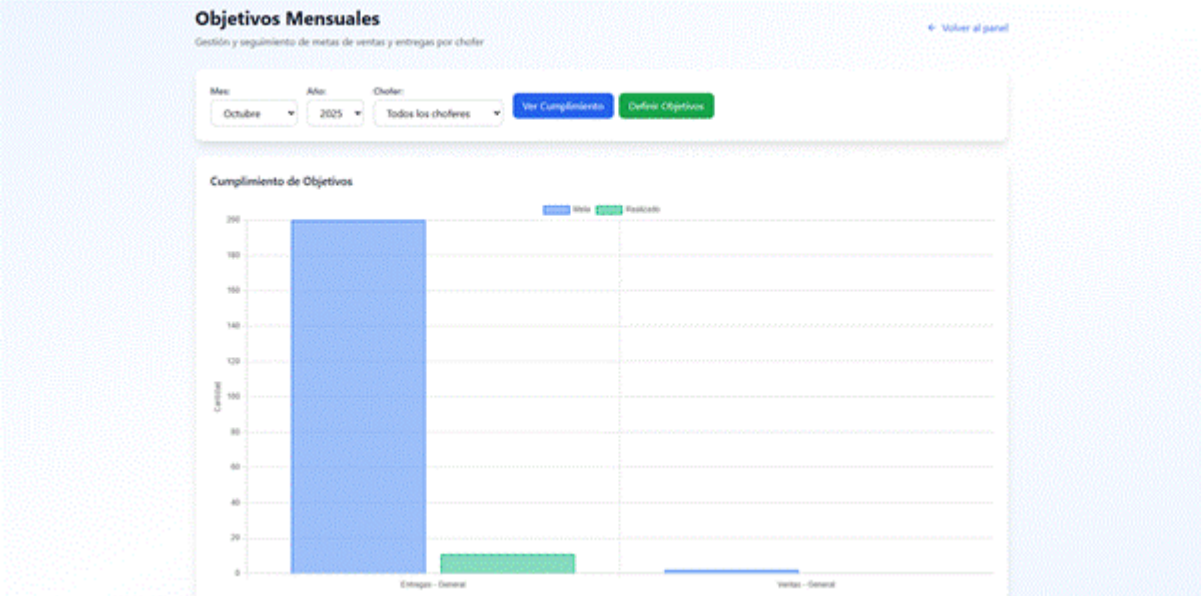


Figura 51. Vista de objetivos mensuales y gráficas de cumplimiento.

Objetivos Mensuales
Gestión y seguimiento de metas de ventas y entregas por chofer

[Volver al panel](#)

Mes: Octubre Año: 2025 Chofer: Todos los choferes [Ver Cumplimiento](#) [Definir Objetivos](#)

Definir Objetivos Mensuales

Chofer: Alejandro Cortés Tipo de Objetivo: Ventas Tipo de Cliente: General (Todos)

Meta (Cantidad): 100

[Guardar Objetivo](#) [Cancelar](#)

Figura 52. Vista de objetivos mensuales y gráficas de cumplimiento.

7. Vista de Vehículos

La vista de vehículos permite registrar nuevos vehículos, asociarlos a choferes, y consultar su capacidad y estado operativo.

Es fundamental para la trazabilidad logística de las entregas.

The screenshot displays the 'Gestión de Vehículos' (Vehicle Management) interface. At the top, there's a header with the title 'Gestión de Vehículos' and a subtitle 'Registrar y administrar vehículos con conductores asignados'. A green link 'Volver al panel de administración' is visible in the top right corner.

Below the header is a form titled 'Registrar Nuevo Vehículo'. It contains three input fields: 'Patente *' (with the value 'AA-BB-13'), 'Conductor (Chofer) *' (with the value 'Ana Torres [ana.torres391@valigas.cl]'), and 'Capacidad (kg)' (with the value '500'). A blue button labeled 'Registrar Vehículo' is positioned below these fields.

Under the form is a table titled 'Vehículos Registrados'. The table has five columns: 'ID', 'Patente', 'Conductor', 'Capacidad', and 'Acciones'. It lists six registered vehicles, each with a red 'Eliminar' button in the 'Acciones' column.

ID	Patente	Conductor	Capacidad	Acciones
36	FFGH56	Luis Morales	55 kg	Eliminar
35	EEFG45	Ana Torres	40 kg	Eliminar
34	DOEF34	Pedro Silva	60 kg	Eliminar
33	CCDE23	María González	45 kg	Eliminar
32	BBCE12	Carlos Ramírez	50 kg	Eliminar
1	AA-BB-12	Carlos Rodríguez	500 kg	Eliminar

Figura 53. Interfaz de gestión de vehículos y choferes.

8. Vista de Documentos y Manuales Internos

Desde este módulo se pueden subir, visualizar y versionar documentos relacionados con contratos, manuales o certificados de proveedores.

El sistema notifica automáticamente los vencimientos próximos y mantiene un control de versiones histórico.

Volver al panel de administración

Adjuntar Documento de Proveedor

Asocie certificados o contratos con control de vencimiento

Tipo de Documento

Ingrese el tipo de documento

Versión

1.0

Fecha de Vencimiento

dd/mm/aaaa

Enlace del Documento

https://drive.google.com/...

Adjuntar Documento

Documentos

ID	Fecha Publicación	Fecha Vencimiento	Versión	Tipo	Link
7	3/10/2025	10/10/2025	2	Prueba	Ver documento

Figura 54. Módulo de documentos y manuales internos.

Documentos

ID	Fecha Publicación	Fecha Vencimiento	Versión	Tipo	Link
7	3/10/2025	10/10/2025	2	Prueba	Ver documento
6	3/10/2025	24/10/2025	1.1	Prueba	Ver documento
5	3/10/2025	4/10/2025	1	Prueba	Ver documento
4	3/10/2025	31/12/2025	1	Documento contrato tipico	Ver documento
3	3/10/2025	25/10/2025	1.1	reporte	Ver documento
2	3/10/2025	25/10/2025	1	reporte	Ver documento
1	2/10/2025	25/10/2025	1.2	reporte	Ver documento

Figura 55. Módulo de documentos y manuales internos.

9. Vista de Chat Interno y Mensajes Fijados

El chat interno permite la comunicación directa entre usuarios del sistema, registrando los mensajes enviados y recibidos.

Además, los administradores pueden fijar mensajes importantes que aparecen destacados en el panel principal.

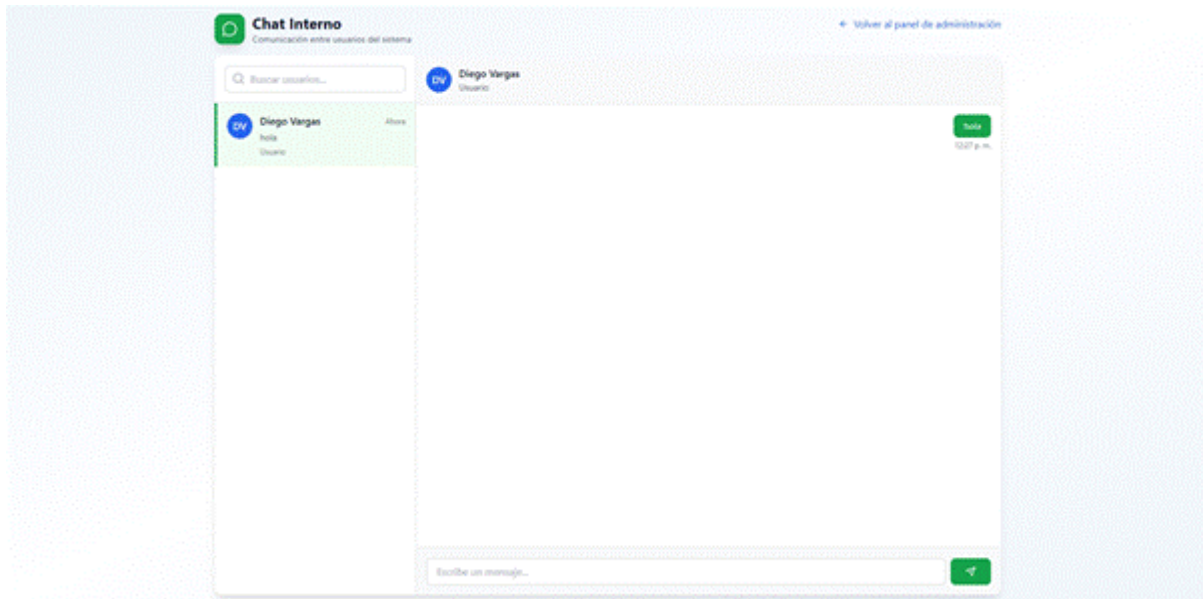


Figura 56. Interfaz del chat interno con mensajes fijados.

10. Vista Perfil móvil

La versión responsiva del sistema permite el acceso desde dispositivos móviles.

El diseño se adapta automáticamente al tamaño de pantalla, manteniendo la funcionalidad completa del sistema.

El usuario puede visualizar su actividad reciente, cambiar contraseña, y consultar notificaciones desde su perfil.

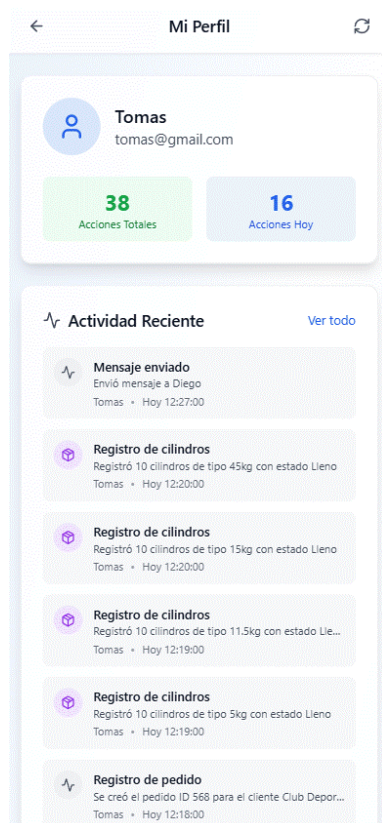


Figura 57. Vista del perfil móvil del usuario (iphone 14 pro max).

11. Vistas de Mapas y rutas

Las vistas de mapas y rutas permiten ver un mapa de calor en la cual se pueden ver los lugares más recurrentes de entregas y la vista de rutas en la cual el chofer puede visualizar el mapa con las rutas de las entregas y poder saber el tiempo estimado que tardaría en realizar las entregas.

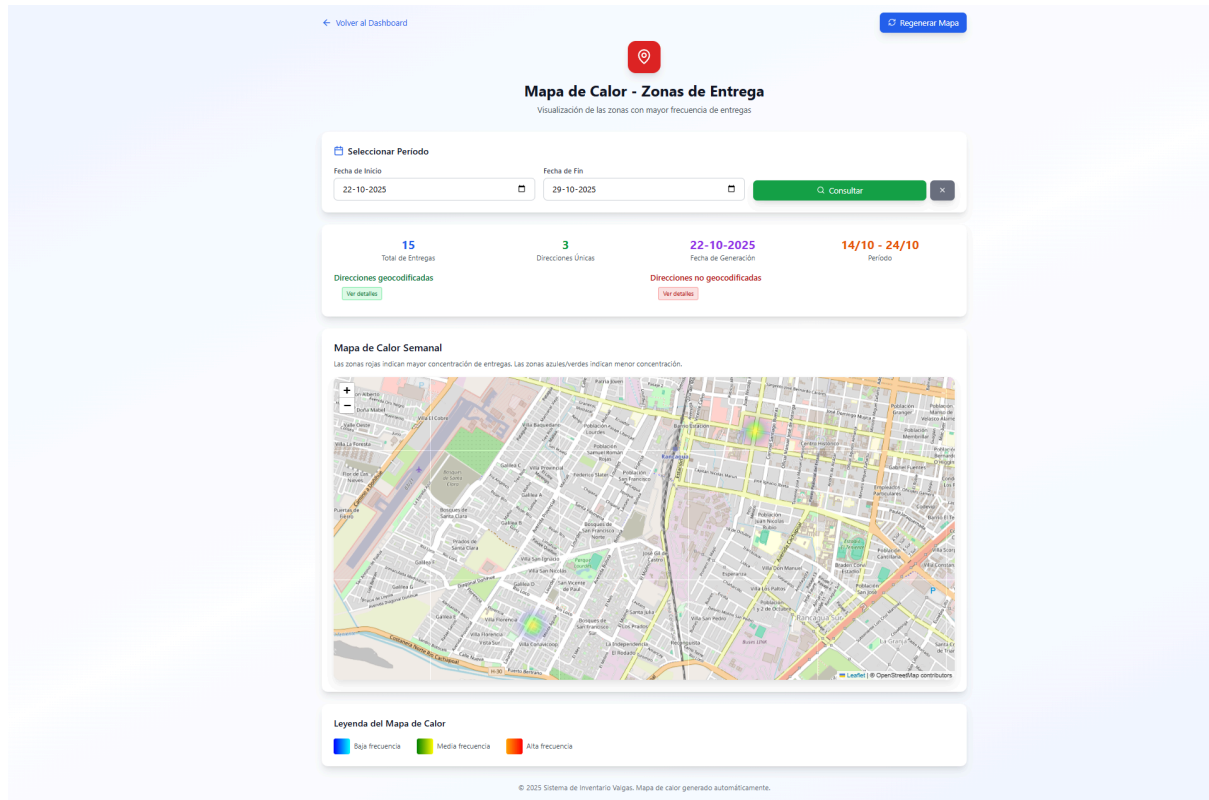


Figura 58. Interfaz de Mapa de calor.

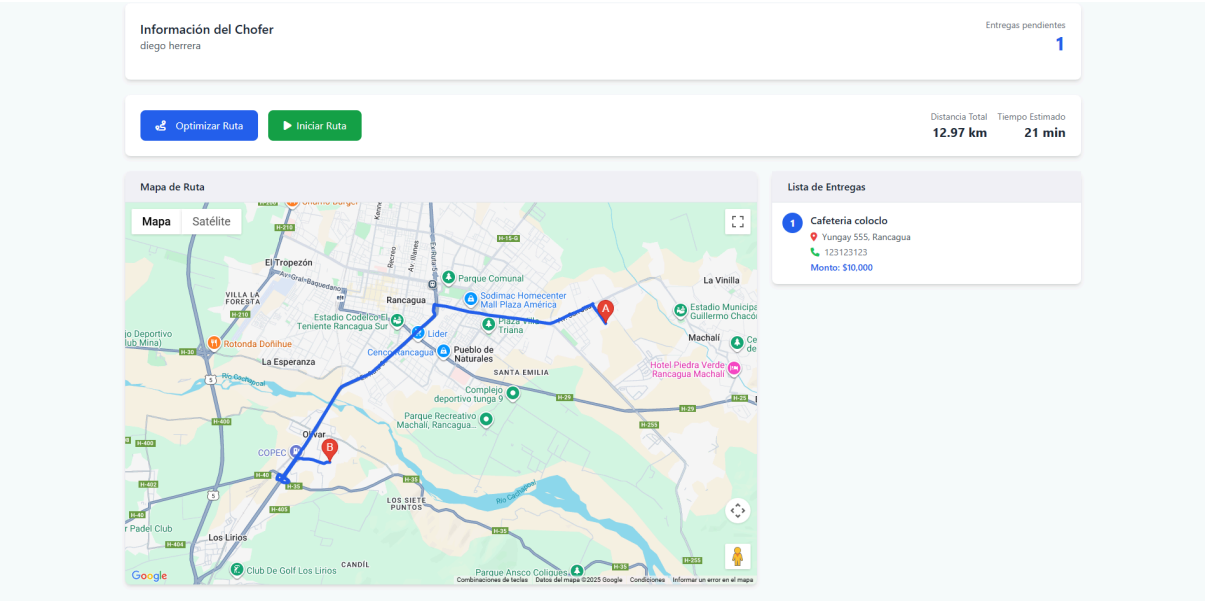


Figura 59. Interfaz de Rutas optimizadas.

7. Pruebas del Sistema

El presente apartado expone las pruebas de integración y funcionamiento general del sistema desarrollado durante el Incremento 3.

A diferencia de las pruebas unitarias documentadas por caso de uso , aquí se valida el comportamiento del sistema completo, probando cada módulo o vista en conjunto, tal como interactúan los usuarios finales.

Estas pruebas fueron ejecutadas en el entorno real del sistema web implementado en Node.js, Express y PostgreSQL, y abarcan tanto la funcionalidad como la usabilidad y trazabilidad de los módulos principales.

1. Prueba del módulo de Inicio de Sesión y Seguridad

El objetivo de esta prueba fue verificar el proceso de autenticación, la gestión de contraseñas y el bloqueo temporal de cuentas tras intentos fallidos.

Procedimiento:

1. Ingreso con credenciales válidas.
2. Ingresó con credenciales erróneas más de cinco veces.
3. Recuperación de contraseña mediante correo.
4. Validación de trazabilidad del log de inicios de sesión.

Resultados esperados:

1. Acceso exitoso con credenciales válidas.
2. Bloqueo temporal tras cinco intentos fallidos.
3. Registro del inicio de sesión en el historial.
4. Recepción correcta del correo de recuperación.

Al iniciar sesión con credenciales válidas, el usuario accede al sistema y se muestra el panel principal (dashboard). Según el rol asignado, el usuario podrá visualizar más o menos módulos dentro del sistema.



Figura 60. Ingreso con credenciales válidas.

Si el usuario intenta acceder a su cuenta con credenciales incorrectas cinco veces consecutivas, el sistema detectará esta actividad como sospechosa y bloqueará automáticamente la cuenta por un periodo de tiempo determinado.

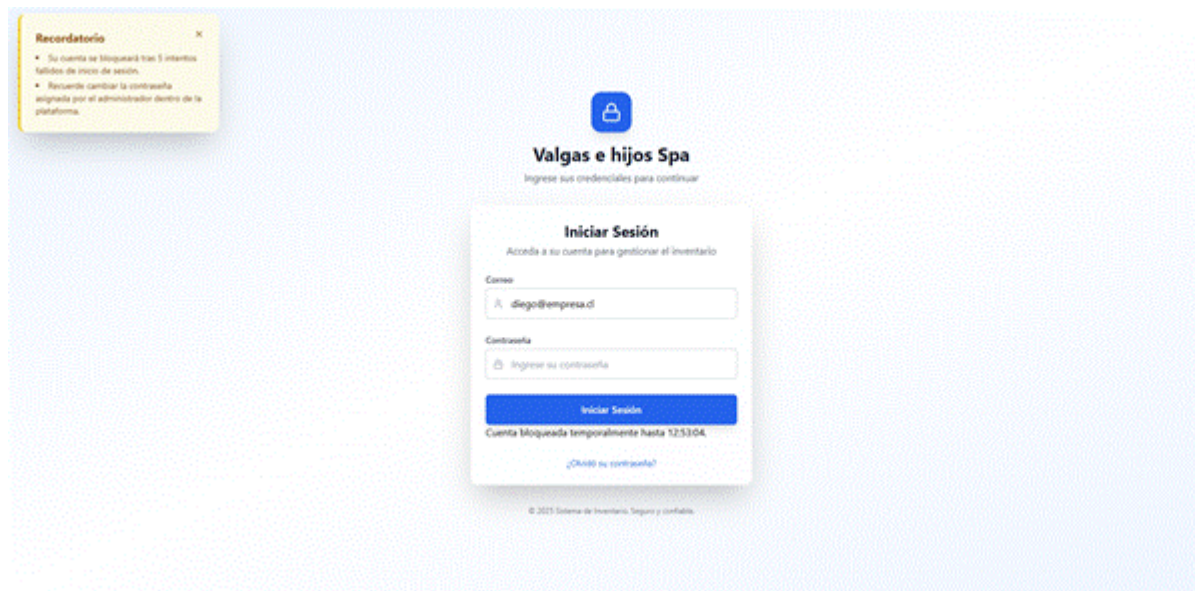


Figura 61. Bloqueo temporal tras cinco intentos fallidos.

Si el usuario olvida su contraseña, el sistema ofrece una opción de recuperación mediante un enlace que se enviará a su correo electrónico registrado.

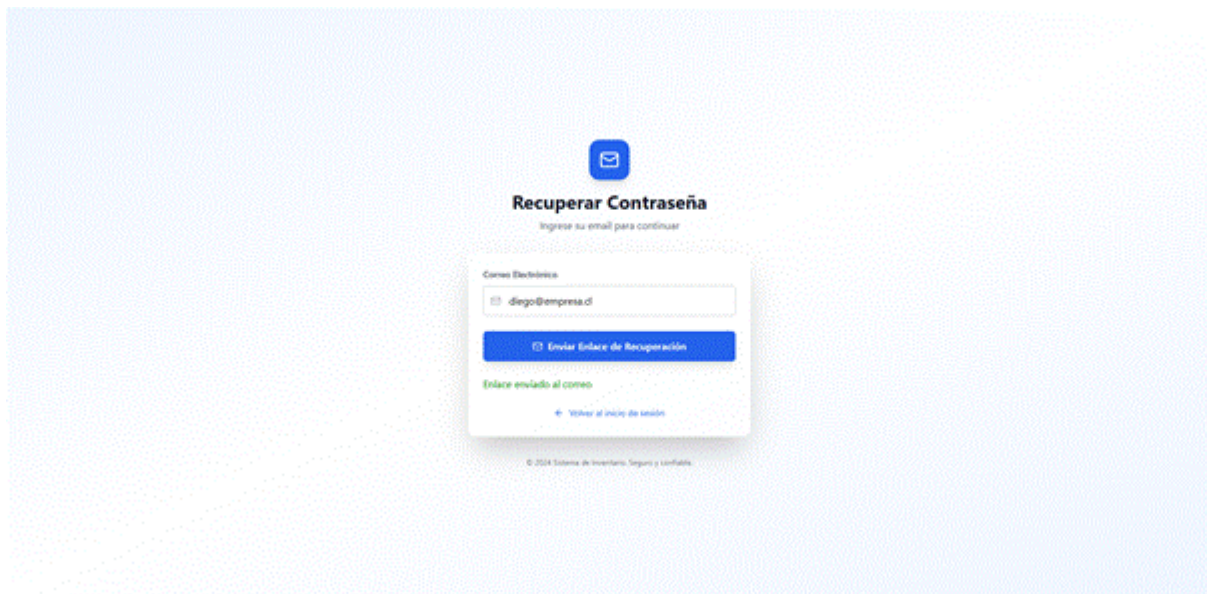


Figura 62. Recuperación de contraseña mediante correo.

Este es el correo que el usuario recibirá en su bandeja de entrada.

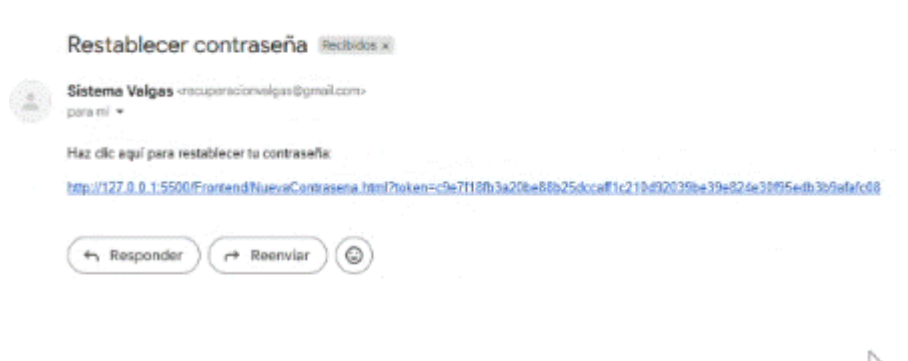


Figura 63. Recuperación de contraseña mediante correo.

Finalmente lo redirigirá a esta pantalla donde puede elegir una nueva contraseña

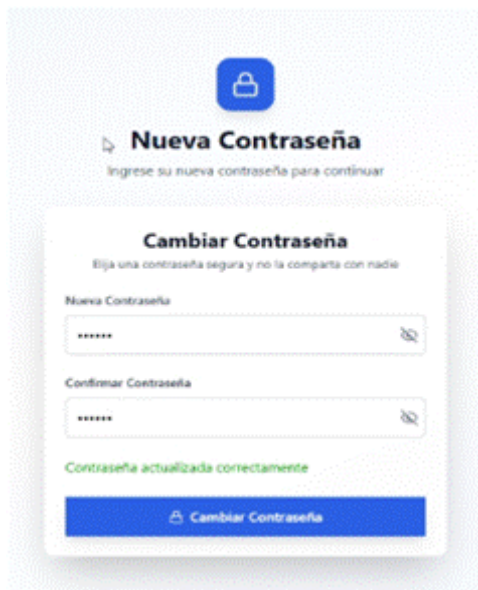


Figura 64. Recuperación de contraseña mediante correo.

2. Prueba del módulo de Gestión de Pedidos

Esta prueba verificó la creación, edición, cancelación y entrega de pedidos, así como la asignación a choferes y la validación de formato de fecha/hora.

Procedimiento:

1. Registrar nuevo pedido con cliente, dirección, chofer y método de pago.
2. Editar un pedido existente y asignar nuevo chofer.
3. Marcar pedido como entregado.
4. Cancelar pedido.
5. Validar el formato en el formulario.

Resultados esperados:

1. Creación exitosa del pedido.
2. Cambio correcto de chofer.
3. Actualización del estado a “Entregado” o “Cancelado”.
4. Validación automática de campos ingresados.
5. Registro de todas las acciones en el historial.

Al ingresar correctamente los datos del pedido, el sistema muestra un mensaje en color verde indicando que el pedido fue registrado exitosamente, junto con el identificador (ID) correspondiente.

The screenshot shows a web form titled "Registrar Nuevo Pedido" with a subtitle "Seleccione un cliente y complete los datos del pedido". At the top left is a link "Volver al panel de administración". The form contains several input fields: "Cliente" (a dropdown menu), "Fecha del Pedido" (a date picker), "Método de Pago" (a dropdown menu), and "Chofer" (a dropdown menu). Below these is a section titled "Detalles del Pedido" with "Selección cilindro" (a dropdown menu), "Cantidad" (a text input), and "Precio Unitario" (a text input). A green button labeled "Agregar Detalle" is positioned below the "Detalles del Pedido" section. At the bottom of the form is a large green button labeled "Registrar Pedido". Below this button, a green message states: "Pedido y detalles registrados correctamente. ID Pedido: 579".

Figura 65. Registro de un nuevo pedido.

Al seleccionar un chofer, el sistema muestra un mensaje indicando que la asignación se realizó correctamente.

The screenshot displays the "Editar Pedidos" interface. On the left is a vertical list of drivers with their IDs: Alejandro Soto (ID: 317), Alejandro Ortiz (ID: 243), Ana Muñoz (ID: 84), Ana Tapia (ID: 295), Ana Torres (ID: 463), Ana Álvarez (ID: 333), Ana Torres (ID: 68), Andrea Silva (ID: 520), Andrea Araya (ID: 503), Andrea Salazar (ID: 350), Andrea Cortés (ID: 352), Andrea Pama (ID: 448), Andrés Camacho (ID: 288), Andrés Bravo (ID: 189), Andrés Díaz (ID: 343), and Alejandro Lara (ID: 155). A green button "Guardar cambios" is located below this list. The main area shows a grid of six order cards. Each card displays the "Pedido ID", "Cliente", "Fecha", "Cilindros", "Monto Total", and a "Pendiente" status with a dropdown menu. The first card (Pedido ID: 569) shows "Alejandro Lara (ID: 155)" as the driver. The other cards show different drivers or are pending. Each card has a green "Guardar cambios" button at the bottom. The cards are labeled with their IDs: Pedido ID: 564, Pedido ID: 563, and Pedido ID: 562.

Figura 66. Asignación de un chofer a un pedido existente.

Al marcar un pedido como entregado (como se muestra en la imagen con el pedido ID: 570), el sistema despliega una barra de selección para elegir el método de pago utilizado. Una vez seleccionado el método, se debe presionar el botón “Guardar cambios” para que el sistema confirme correctamente la actualización del pedido.

Ir volver al panel de administración

Editar Pedidos

Seleccione un pedido para modificar su estado, asignar cliente o actualizar detalles

Pedido ID: 570	Pedido ID: 569	Pedido ID: 568	Pedido ID: 567	Pedido ID: 566	Pedido ID: 565
Cliente: Cafetería Central	Cliente: Cafetería Central	Cliente: Club Deportivo Los Andes	Cliente: Cafetería Central	Cliente: Cafetería Central	Cliente: Club Deportivo Los Andes
Fecha: 2025-10-23	Fecha: 2025-10-23	Fecha: 2025-10-23	Fecha: 2025-10-23	Fecha: 2025-10-23	Fecha: 2025-10-23
Ciudad: Bogotá	Ciudad: Sin ciudad	Ciudad: Bogotá	Ciudad: Sin ciudad	Ciudad: Sin ciudad	Ciudad: Sin ciudad
Monto Total: \$72995.00	Monto Total: \$2000.00	Monto Total: \$10000.00	Monto Total: \$1.00	Monto Total: \$1.00	Monto Total: \$1.00
Entregado	Pendiente	Pendiente	Pendiente	Pendiente	Pendiente
Alejandro Jara (ID: 155)	Andrés Bravo (ID: 188)	Alejandro Jara (ID: 155)	Alejandro Jara (ID: 155)	Alejandro Jara (ID: 155)	Alejandro Cortés (ID: 878)
Transferencia					
Guardar cambios	Guardar cambios	Guardar cambios	Guardar cambios	Guardar cambios	Guardar cambios

Figura 67. Marcar como entregado el pedido.

Al marcar un pedido como cancelado, se debe presionar el botón “Guardar cambios” para que el sistema actualice el estado del pedido correctamente.

← Volver al panel de administración

Editar Pedidos

Seleccione un pedido para modificar su estado, asignar chofer o actualizar detalles

Pedido ID: 570	Pedido ID: 569	Pedido ID: 568
Cliente: Cafetería Central	Cliente: Cafetería Central	Cliente: Club Deportivo Los Andes
Fecha: 2025-10-23	Fecha: 2025-10-23	Fecha: 2025-10-23
Cilindros: 1x45kg	Cilindros: Sin cilindros	Cilindros: 10x5kg
Monto Total: \$72990.00	Monto Total: \$2000.00	Monto Total: \$10000.00
Cancelado	Pendiente	Pendiente
Alejandro Jara (ID: 155)	Andrés Bravo (ID: 189)	Alejandro Jara (ID: 155)
Guardar cambios	Guardar cambios	Guardar cambios

Pedido ID: 567	Pedido ID: 566	Pedido ID: 565
Cliente: Cafetería Central	Cliente: Cafetería Central	Cliente: Club Deportivo Los Andes
Fecha: 2025-10-23	Fecha: 2025-10-23	Fecha: 2025-10-23
Cilindros: Sin cilindros	Cilindros: Sin cilindros	Cilindros: Sin cilindros
Monto Total: \$1.00	Monto Total: \$1.00	Monto Total: \$1.00
Pendiente	Pendiente	Pendiente
Alejandro Jara (ID: 155)	Alejandro Jara (ID: 155)	Alejandro Comés (ID: 375)
Guardar cambios	Guardar cambios	Guardar cambios

Pedido ID: 564 Pedido ID: 563 Pedido ID: 562

Figura 68. Marcar como cancelado el pedido.

El sistema detecta automáticamente si falta algún campo por completar o si existe un error en el formato de los datos ingresados.

← Volver al panel de administración

Registrar Nuevo Pedido

Seleccione un cliente y complete los datos del pedido

Cliente	Fecha del Pedido
Cafetería Central	dd/mm/aaaa
Método de Pago	Chofer
Efectivo	Alejandro Jara (ID: 155)

Detalles del Pedido

Skj - Stock: 10	1	16990
-----------------	---	-------

+ Agregar Detalle

Registrar Pedido

Todos los campos obligatorios del pedido deben completarse.

Figura 69. Validación del formato de los campos del formulario.

3. Prueba del módulo de Usuarios y Roles

Esta prueba aseguró que solo los administradores puedan gestionar usuarios y roles, manteniendo el registro de auditoría correspondiente.

Procedimiento:

1. Crear nuevo usuario con rol asignado.
2. Modificar datos de usuario existentes.
3. Desactivar usuario.
4. Iniciar sesión con cada rol y verificar permisos.

Resultados esperados:

1. Creación, edición y desactivación correctas.
2. Restricción de acceso según rol.
3. Registro de las acciones en historial y log.

Al ingresar al módulo de Gestión de Usuarios, se puede crear un nuevo usuario completando el formulario con los datos requeridos y presionando el botón “Crear usuario”. Una vez realizado el registro, el sistema mostrará un mensaje de confirmación indicando que el usuario fue creado exitosamente. Es importante que todos los campos estén correctamente completados, ya que, en caso contrario, el sistema notificará al usuario para que revise e ingrese nuevamente la información faltante o incorrecta.

← Volver al panel de administración

Asignar Rol a Usuario

Crear Nuevo Usuario

Nombre: Germino

Apellido: Benaides

Correo: g.benaides@empresa.cl

RUT: 8346718-1

Role: Chofer

Crear Usuario

Modificar o Desactivar Usuario

© 2024 Sistema de Inventario. Gestión de roles y permisos.

Figura 70. Creación de un nuevo usuario con asignación de rol.

En esta misma sección, también es posible editar los datos de un usuario, siempre que se cuente con los permisos correspondientes. Para realizar esta acción, el sistema solicita una confirmación mediante la contraseña del usuario que ejecuta la modificación, garantizando así la seguridad de la información.

Asignar Rol a Usuario

Crear Nuevo Usuario

Modificar o Desactivar Usuario

Nombre	Apellido	RUT	Acciones
Juan	Pérez	12345678-9	Bodega Editar Desactivar
Pedro	Pérez	84321098-7	Bodega Editar Desactivar
Juan	Pérez	84456789-0	Bodega Editar Desactivar
Tomas	Burgos	21098765-4	Trador Editar Desactivar
Carla	Bottari	12234567-8	Bodega Editar Desactivar
Marcos	Pérez	99999999-8	Trador Editar Desactivar
Carlos	Ramírez	16789012-3	Bodega Editar Desactivar
María	González	17890123-4	Bodega Editar Desactivar
Pedro	Silva	18901234-5	Bodega Editar Desactivar
Ana	Torres	19012345-6	Bodega Editar Desactivar
Luis	Morales	20123456-7	Chofer Editar Desactivar
Roberto	Muñoz	22345678-9	Jefe de Bodega Editar Desactivar
Patricia	Rojas	23456789-0	Administrador Editar Desactivar
Diego	Rodríguez	10000001-7	Chofer Editar Desactivar

Editar Usuario

Nombre: Juan

Apellido: Pérez

RUT: 12345678-9

Correo: juan.perez@empresa.com

Contraseña (opcional):

Cancelar Guardar

Figura 71. Edición de datos de usuario con confirmación de contraseña.

Tal como se muestra en la siguiente figura, el sistema también permite desactivar cuentas de usuario, impidiendo que estas puedan iniciar sesión mientras permanezcan inhabilitadas.



Modificar o Desactivar Usuario

Nombre	Apellido	RUT	Correo	Rol	Acciones	
Juan	Pérez	12345678-9	juan.perez@empresa.com	Jefe de Bodega	Editar	Desactivar
Pedro	Pérez	84382749-0	pedro@gmail.com	Chofer	Editar	Desactivar
Juan	Pérez	84482749-0	juan@gmail.com	Jefe de Bodega	Editar	Desactivar
Tomas	Burgos	21884720-0	tomas@gmail.com	Administrador	Editar	Desactivar
carla	lomañi	12239565-0	carla@gmail.com	Jefe de Bodega	Editar	Desactivar
Marcos	Pérez	9999999-9	marcos@ejemplo.cl	Administrador	Editar	Desactivar
Carlos	Ramírez	16789012-3	carlos.ramirez@valgas.cl	Chofer	Editar	Desactivar
María	González	17890123-4	maria.gonzalez@valgas.cl	Chofer	Editar	Desactivar
Pedro	Silva	18901234-5	pedro.silva@valgas.cl	Chofer	Editar	Desactivar
Ana	Torres	19012345-6	ana.torres@valgas.cl	Chofer	Editar	Desactivar
Luis	Morales	20123456-7	luis.morales@valgas.cl	Chofer	Editar	Desactivar
Roberto	Muñoz	22345678-9	roberto.muñoz@valgas.cl	Jefe de Bodega	Editar	Desactivar
Patricia	Rojas	23456789-0	patricia.rojas@valgas.cl	Administrador	Editar	Desactivar
Diego	Rodríguez	10000001-7	diego.rodriguez1@valgas.cl	Chofer	Editar	Desactivar
Fernando	Silva	10000002-1	fernando.silva2@valgas.cl	Administrador	Editar	Desactivar
Sofía	Flores	10000003-4	sofia.flores3@valgas.cl	Jefe de Bodega	Editar	Desactivar

Figura 72. Desactivación de cuentas de usuario.

En la siguientes figuras se mostraron los módulos que tienen acceso hasta el momento todos los roles.

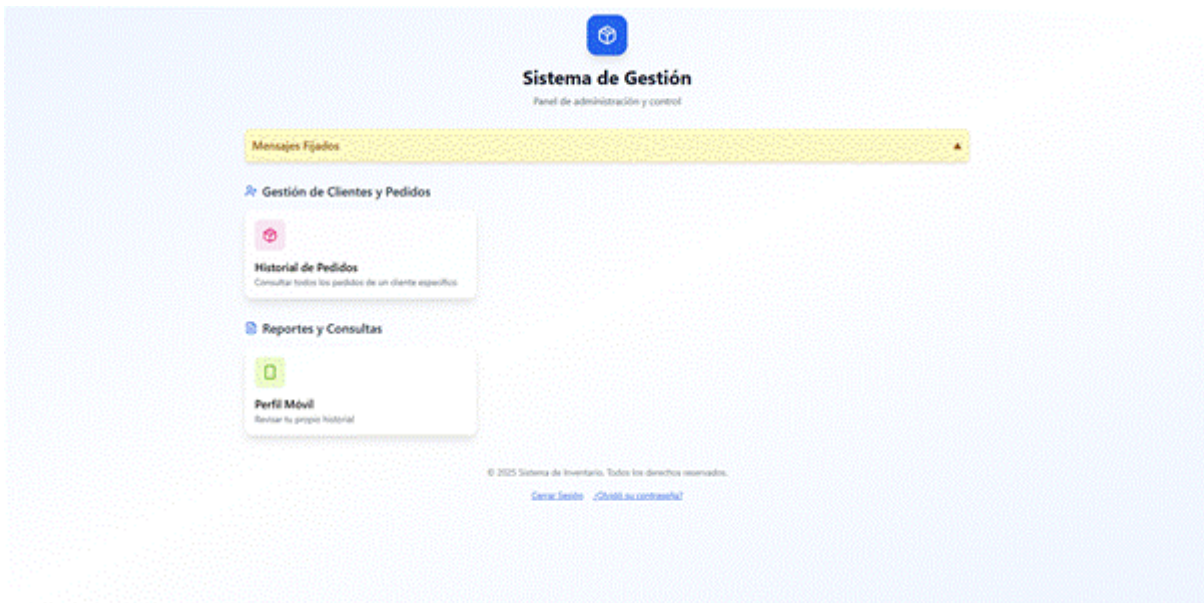


Figura 73. Módulos disponibles para el rol de Chofer.

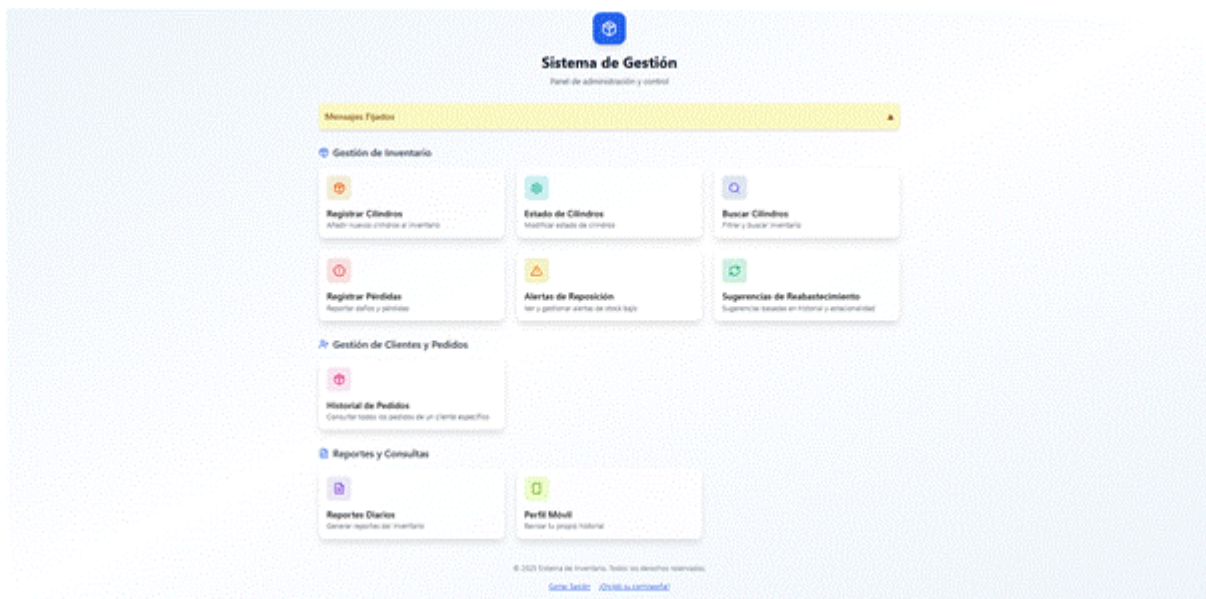


Figura 74. Módulos disponibles para el rol de Jefe de Bodega.

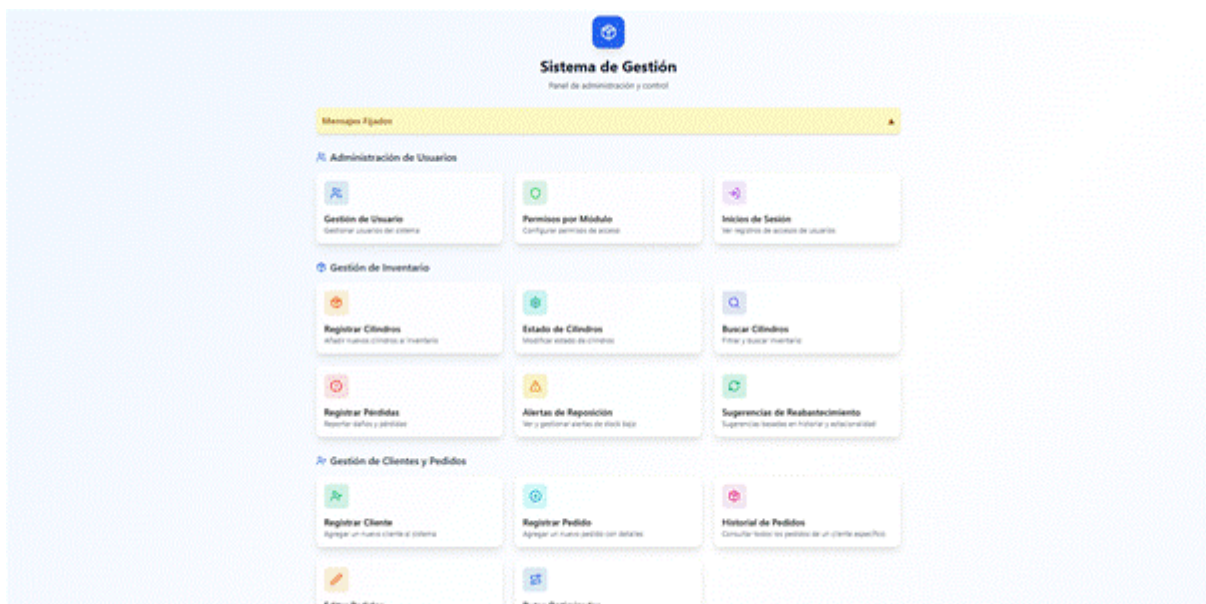


Figura 75. Módulos disponibles para el rol de Administrador (parte 1).

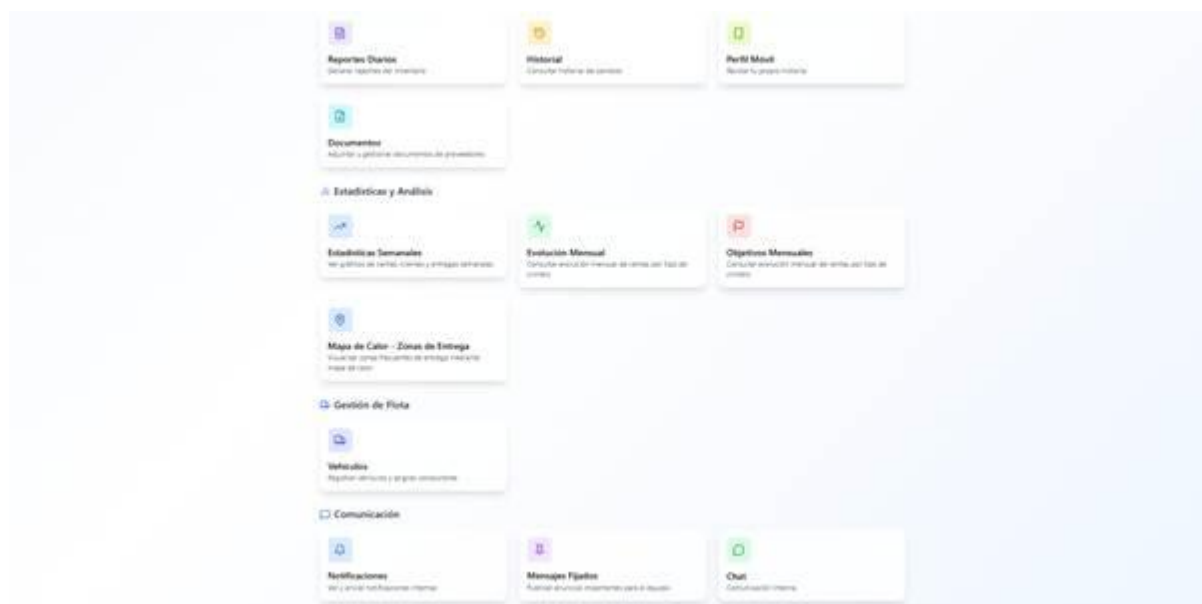


Figura 76. Módulos disponibles para el rol de Administrador (parte 2).

4. Prueba del módulo de Reportes y Estadísticas

Esta prueba validó la generación de reportes diarios, semanales y mensuales, así como su exportación en distintos formatos.

Procedimiento:

1. Acceder al módulo de reportes.
2. Generar informe diario y semanal.
3. Exportar resultados a PDF y Excel.
4. Verificar la coherencia de datos entre visualización y archivo exportado.

Resultados esperados:

1. Generación correcta de reportes.
2. Exportación exitosa a PDF y Excel.
3. Datos consistentes entre el sistema y los archivos exportados.

En la siguiente figura se muestra el módulo de generación de reportes diarios, donde se presenta un resumen del movimiento de cilindros registrados en el sistema. El usuario puede visualizar la cantidad de cilindros por tipo, su estado (entregado, vacío, etc.) y los totales correspondientes. Además, el sistema ofrece la posibilidad de exportar la información en distintos formatos, permitiendo generar un archivo PDF o Excel con los datos visualizados en pantalla.

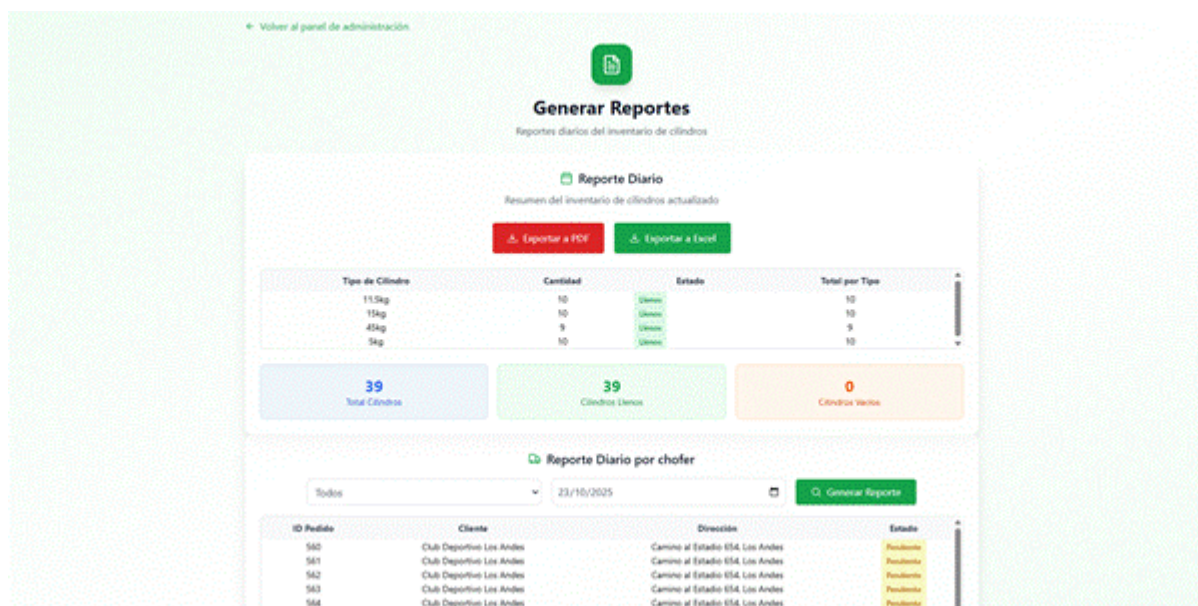


Figura 77. Visualización de reportes diarios

En la siguiente figura, el sistema permite generar reportes diarios filtrados por chofer y fecha. Al seleccionar un chofer específico y presionar el botón “Generar Reporte”, se despliega una tabla con los pedidos asignados, incluyendo información como el ID del pedido, cliente, dirección y estado. Asimismo, se dispone de las opciones Exportar a PDF y Exportar a Excel, que permiten guardar el informe con los datos correspondientes al chofer seleccionado.



Figura 78. Visualización de reportes diarios por chofer.

En las siguientes figuras se muestra cómo se reflejan los datos exportados en los archivos Excel y PDF, verificando que la información visualizada en el sistema se mantiene coherente en los formatos generados.

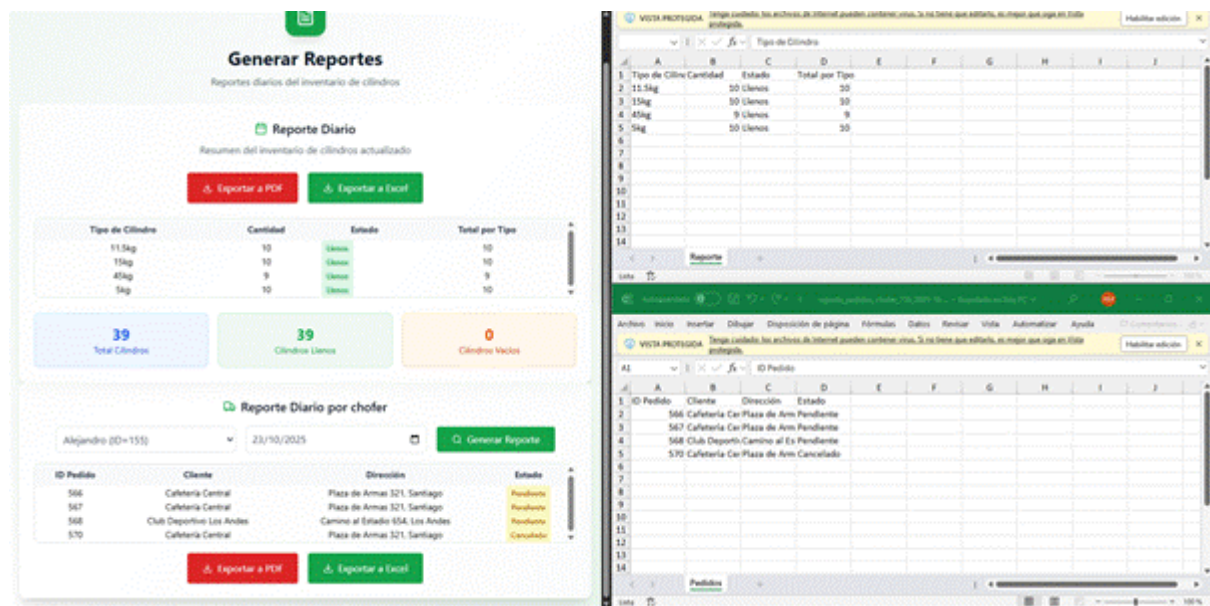


Figura 79. Exportación de reportes a excel.

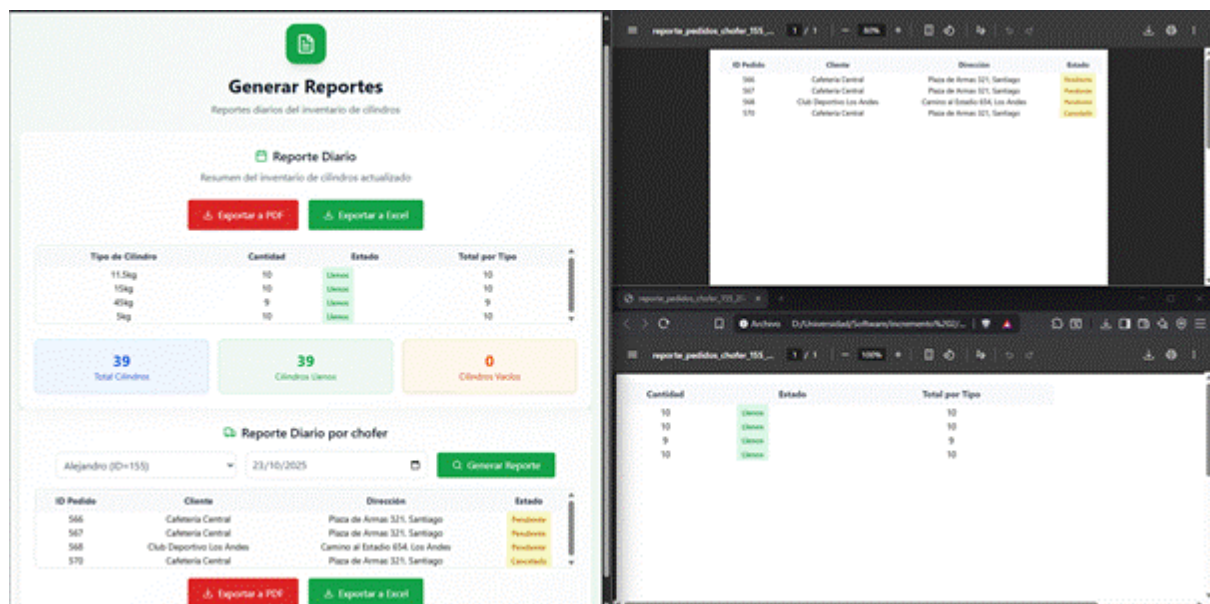


Figura 80. Exportación de reportes a PDF.

5. Prueba del módulo de Objetivos Mensuales

Esta prueba comprobó la creación y visualización de metas mensuales por chofer y la gráfica de cumplimiento.

Procedimiento:

1. Registrar objetivos mensuales por chofer.
2. Visualizar el progreso en gráficas comparativas.
3. Filtrar por mes y año.

Resultados esperados:

1. Creación correcta de metas.
2. Cálculo preciso del cumplimiento.
3. Gráfica visible y actualizada dinámicamente.

Al ingresar al módulo de Objetivos Mensuales y hacer clic en el botón “Definir objetivos”, es posible establecer un objetivo específico para un chofer.

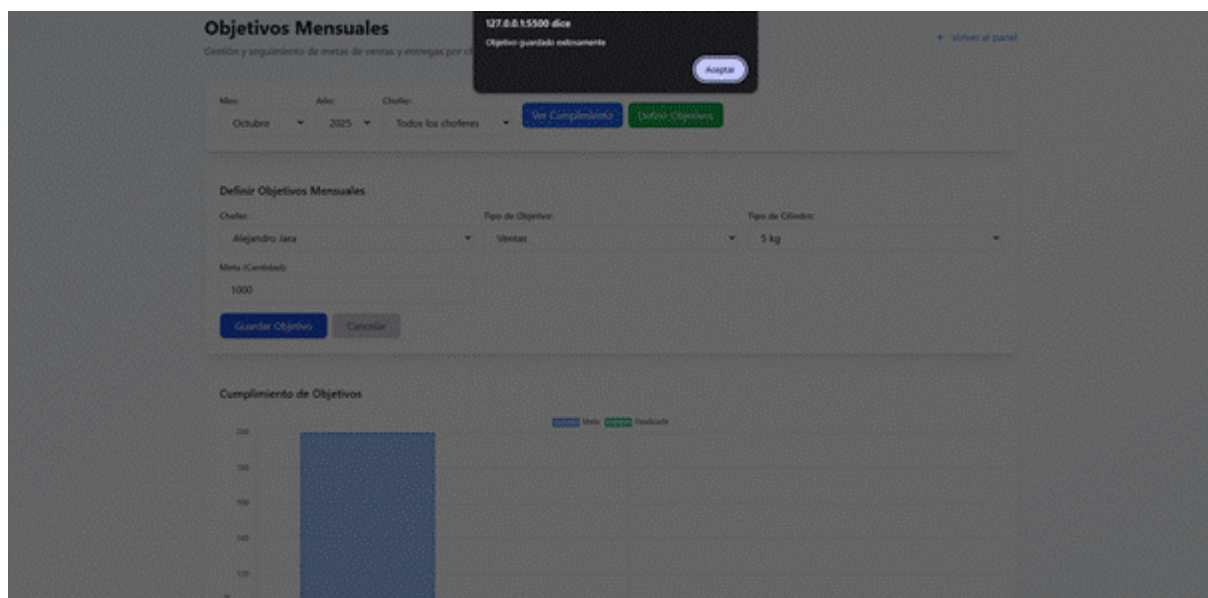


Figura 81. Definir objetivos por chofer.

También es posible visualizar el progreso de los choferes respecto a sus objetivos del mes seleccionado. Además, se puede elegir la opción “Todos los choferes”, lo que permite mostrar en el gráfico el desempeño de cada chofer con objetivos asignados y su nivel de avance.

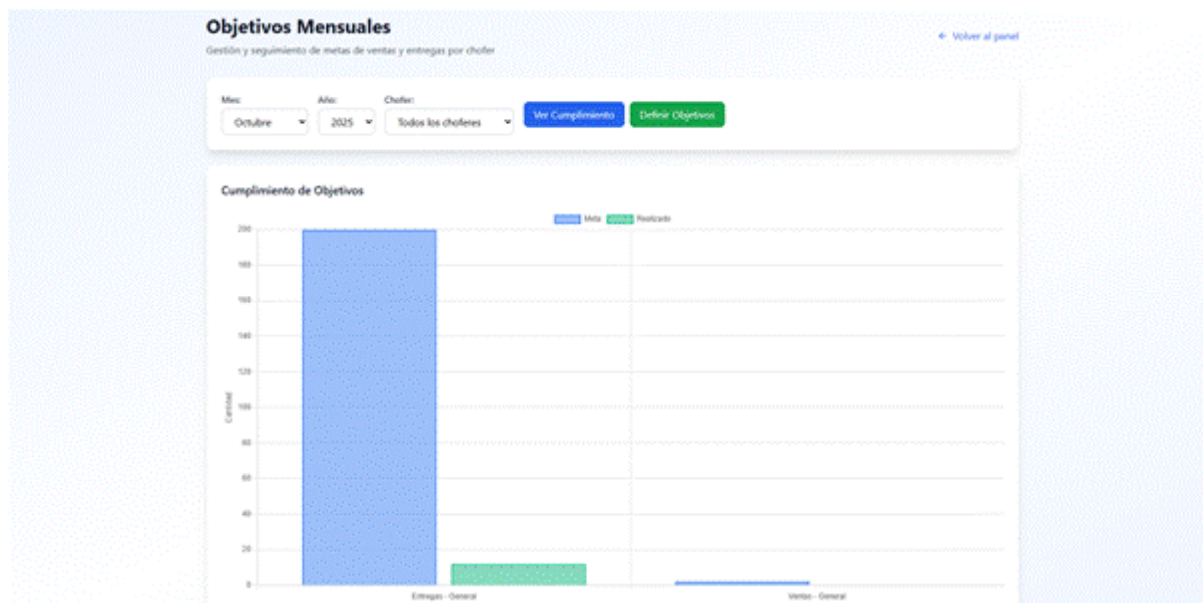


Figura 82. Visualización de objetivos mensuales por chofer.

6. Prueba del módulo de Vehículos

Validó el registro y asociación de vehículos a choferes, así como su correcta vinculación en los pedidos.

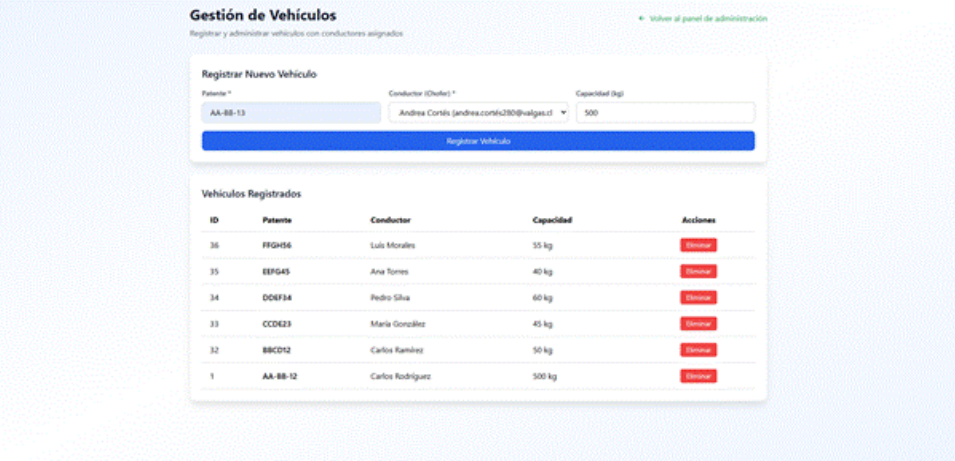
Procedimiento:

1. Registrar nuevo vehículo.
2. Asignar chofer al vehículo.

Resultados esperados:

1. Registro correcto del vehículo.
2. Asociación coherente entre vehículo y chofer.

En el módulo de Gestión de Vehículos, es posible registrar un nuevo vehículo ingresando su patente, seleccionando un chofer válido y definiendo su capacidad máxima. Todos los campos son requeridos; en caso de que falte alguno o haya un error en los datos, el sistema mostrará un mensaje de advertencia y no permitirá continuar con el registro hasta que la información sea completada correctamente.



The screenshot displays the 'Gestión de Vehículos' interface. At the top, there's a header with the title 'Gestión de Vehículos' and a subtitle 'Registrar y administrar vehículos con conductores asignados'. A link 'Volver al panel de administración' is visible in the top right corner. Below the header is a form titled 'Registrar Nuevo Vehículo'. The form has three input fields: 'Patente *' with the value 'AA-88-13', 'Conductor (Chofer) *' with the value 'Andrea Cortés (andrea.cortez280@valgas.cl)', and 'Capacidad (kg)' with the value '500'. A blue button labeled 'Registrar Vehículo' is positioned below the form fields. Under the form, there is a table titled 'Vehículos Registrados' with the following data:

ID	Patente	Conductor	Capacidad	Acciones
36	FFGH56	Luis Morales	55 kg	Eliminar
35	EEFG45	Ana Torres	40 kg	Eliminar
34	DDFF34	Pedro Silva	60 kg	Eliminar
33	CCDE23	María González	45 kg	Eliminar
32	BBDD12	Carlos Ramírez	50 kg	Eliminar
1	AA-88-12	Carlos Rodríguez	500 kg	Eliminar

Figura 83. Registro de un nuevo vehículo y asignación de chofer.

7. Prueba del módulo de Inicio de Sesión y Seguridad

Verificó el almacenamiento de contratos y documentos internos con control de versiones y notificación de vencimientos.

Procedimiento:

1. Subir un documento nuevo.
2. Revisar versión creada.
3. Configurar fecha de vencimiento.
4. Verificar alerta automática.

Resultados esperados:

1. Documento guardado correctamente.
2. Generación automática de versión.
3. Notificación de vencimiento mostrada en dashboard.

En el módulo de Documentos, se pueden registrar archivos que ya se encuentran almacenados en servicios de nube externos, como Google Drive, OneDrive, entre otros. Para completar el proceso de registro, es necesario llenar todos los campos obligatorios, ya que el sistema no permitirá subir el documento si falta información requerida.

[← Volver al panel de administración](#)



Adjuntar Documento de Proveedor

Asocie certificados o contratos con control de vencimiento

Tipo de Documento

Versión

Fecha de Vencimiento

Enlace del Documento

Adjuntar Documento

Documentos

ID	Fecha Publicación	Fecha Vencimiento	Versión	Tipo	Link
7	3/10/2025	10/10/2025	2	Prueba	Ver documento

Figura 84. Subida de documento al sistema.

Más abajo, en esta misma sección de Documentos, se muestra el listado de todos los archivos que han sido subidos al sistema. Desde esta vista, el usuario puede acceder a cada documento y utilizar los filtros disponibles por versión, título, fecha o ID del documento, facilitando la búsqueda y gestión de los registros.

Documentos

ID	Fecha Publicación	Fecha Vencimiento	Versión	Tipo	Link
Filtros: Filtrar por publicac. Filtrar por vencimie. Filtrar por vers. Filtrar tipo					
8	23/10/2025	30/10/2025	1	Contrato chofer Geronimo Benavides	Ver documento
7	3/10/2025	10/10/2025	2	Prueba	Ver documento
6	3/10/2025	24/10/2025	1.1	Prueba	Ver documento
5	3/10/2025	4/10/2025	1	Prueba	Ver documento
4	3/10/2025	31/12/2025	1	Documento contrato fipigas	Ver documento
3	3/10/2025	25/10/2025	1.1	reporte	Ver documento
2	3/10/2025	25/10/2025	1	reporte	Ver documento
1	2/10/2025	25/10/2025	1.2	reporte	Ver documento

Figura 85. Visualización del historial de documentos.

El sistema mostrará un mensaje de alerta cinco días antes del vencimiento del documento, tal como se observa en la siguiente figura.



Figura 86. Mensaje de vencimiento de contrato.

8. Prueba del módulo de Chat Interno

Evaluó la comunicación entre usuarios y el registro automático de los mensajes enviados.

Procedimiento:

1. Acceder al módulo de chat.
2. Enviar y recibir mensajes entre dos usuarios.
3. Fijar un mensaje importante.
4. Validar registro en historial.

Resultados esperados:

1. Envío y recepción correctos.
2. Mensaje fijado visible en dashboard.
3. Registro de la acción en el historial.

Al ingresar al módulo de Chat Interno, el usuario puede iniciar una conversación con cualquier otro usuario registrado en el sistema, tal como se muestra en la siguiente figura.

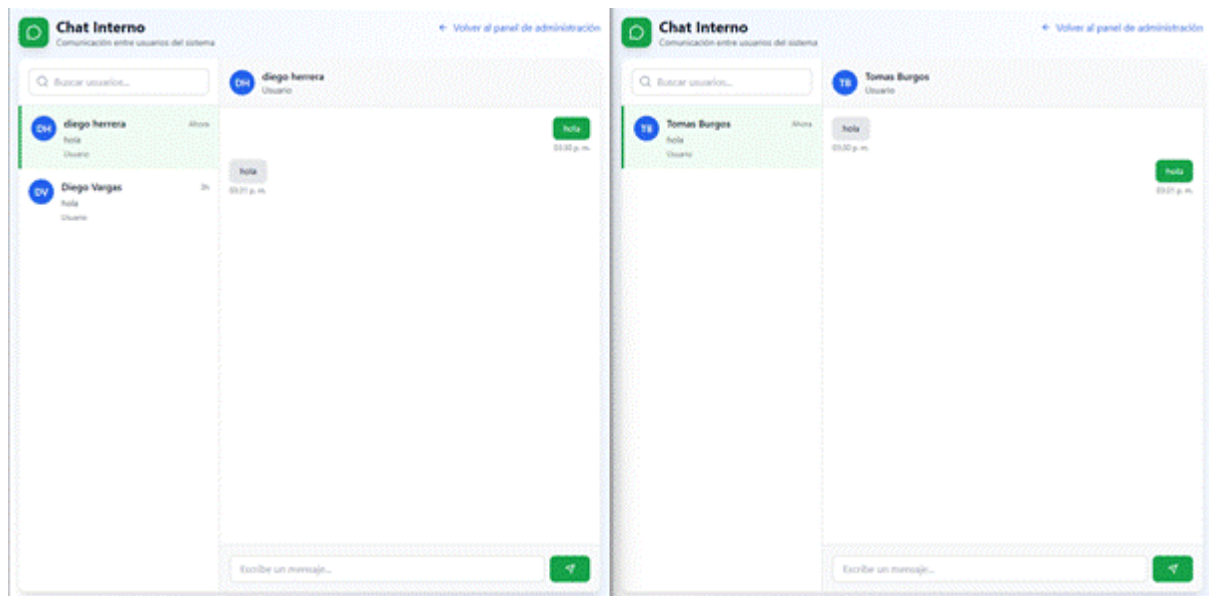


Figura 87. Chat interno entre usuarios del sistema.

Al ingresar al módulo de Mensajes Fijados, el usuario puede crear y fijar un mensaje para que sea visible para todos los usuarios del sistema, estableciendo una fecha de vencimiento. Además, es posible desactivar un mensaje fijado para que deje de mostrarse una vez que ya no sea necesario.

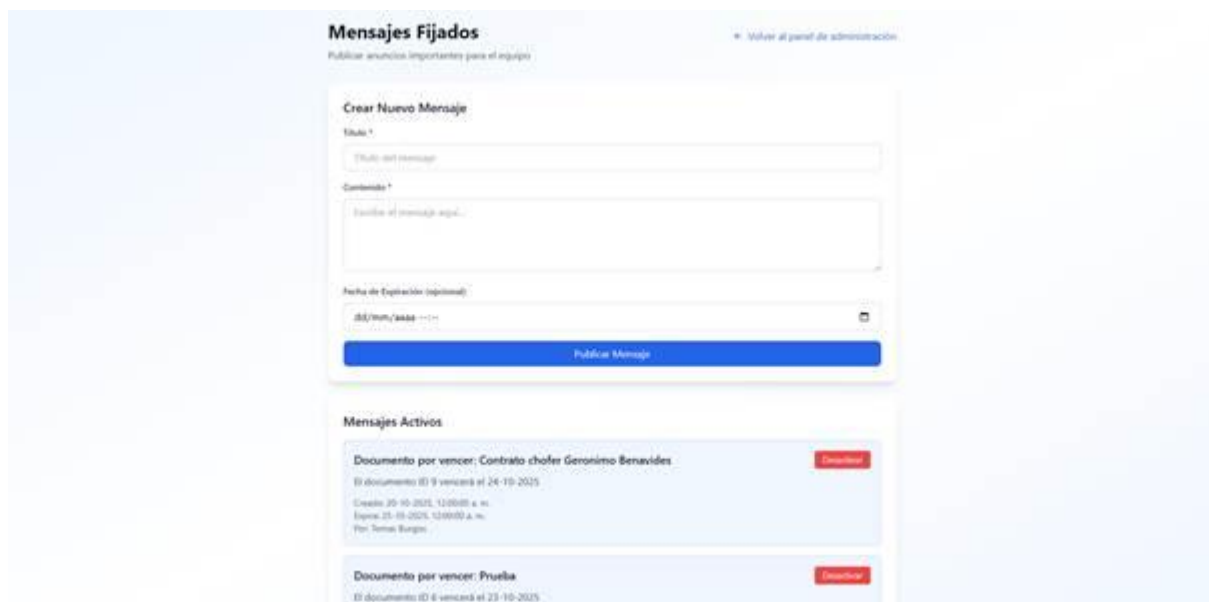


Figura 88. Módulo de mensajes fijados.

De esta forma, el mensaje fijado aparecerá en el dashboard principal para todos los usuarios del sistema.



Figura 89. Demostración del mensaje fijado.

9. Prueba del Perfil Móvil

Esta prueba validó el funcionamiento del módulo Mi Perfil en su versión móvil, comprobando la correcta visualización de la información del usuario y el comportamiento responsivo de los distintos elementos de la interfaz.

Procedimiento:

1. Acceder al sistema desde un dispositivo móvil.
2. Ingresar al módulo Mi Perfil.
Verificar la visualización de los datos del usuario (nombre, correo y métricas de acciones).
3. Comprobar la sección de Actividad Reciente, donde se registran acciones como envío de mensajes, creación de mensajes fijados, adjuntar documentos o exportaciones.
4. Validar la funcionalidad de las Acciones Rápidas, como registrar cilindros, buscar inventario, reportar pérdidas y generar reportes.
5. Probar la opción de Cambio de contraseña, asegurando que los campos funcionen correctamente.
6. Revisar la sección Estado del Sistema, confirmando que muestre la conexión del sistema operativo, base de datos y la última sincronización.

Resultados esperados:

1. Visualización correcta del perfil y sus métricas principales.

2. Registro actualizado de las acciones recientes del usuario.
3. Funcionamiento adecuado de las acciones rápidas y del cambio de contraseña.
4. Adaptabilidad total de la interfaz a pantallas móviles, sin desbordes ni errores de visualización.

En la siguiente figura, se muestra la información principal del usuario, incluyendo sus acciones totales, acciones del día y el historial de actividad reciente, donde se registran operaciones como envío de mensajes, creación de mensajes fijados, carga de documentos y exportaciones.

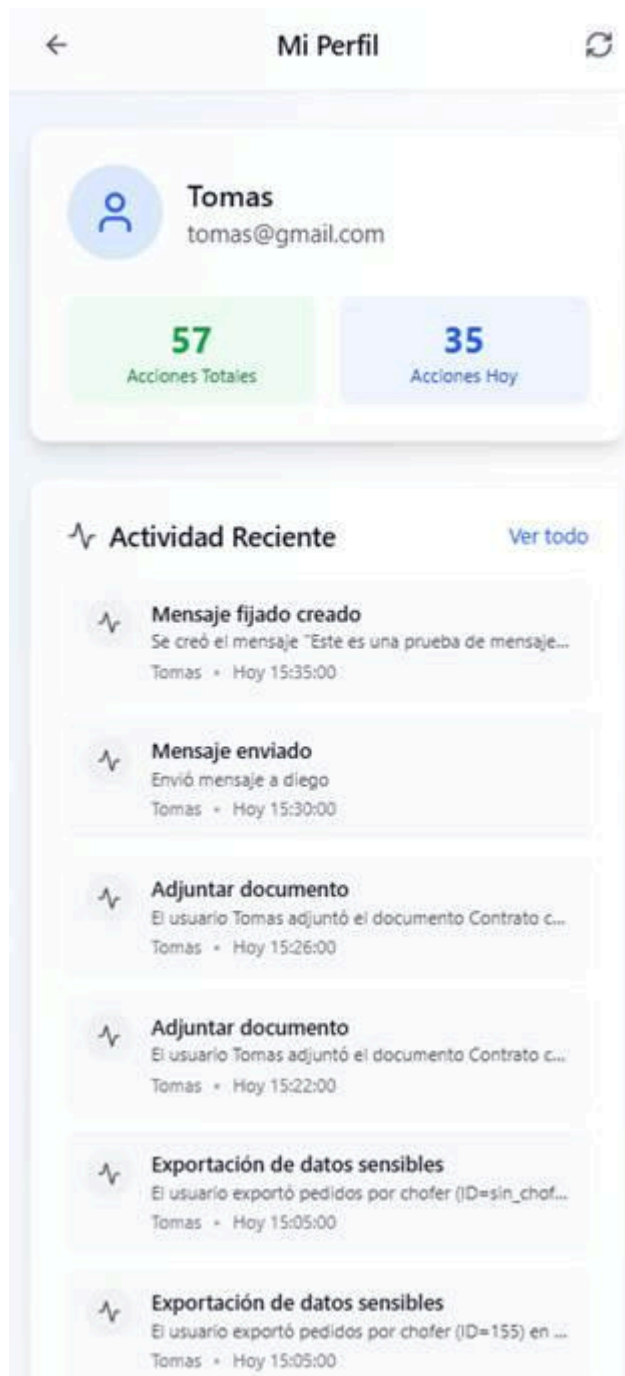


Figura 90. Vista del perfil móvil – actividad reciente del usuario.

En la siguiente figura del perfil móvil se presentan accesos directos a las principales funciones del sistema (registrar cilindros, buscar inventario, reportar pérdidas y generar reportes). Además, se incluye la opción para cambiar la contraseña y una vista del estado general del sistema, indicando la conexión del sistema operativo, la base de datos y la última sincronización.



Figura 91. Vista del perfil móvil – acciones rápidas y estado del sistema.

10. Prueba del módulo de Mapa de calor

Verificó si se genera de manera correcta el Mapa de calor con los lugares donde se ha realizado ya una entrega.

Procedimiento:

1. Ingresar a la interfaz de mapa de calor.
2. Regenerar mapa de calor.
3. seleccionar un periodo.
4. Verificar cambio en el mapa de calor.

Resultados esperados:

1. Ingreso correctamente al mapa de calor.
2. Generación correcta del mapa de calor.
3. Se filtra correctamente los datos.

En el módulo de Mapa de calor, se puede visualizar un mapa con zonas de colores en el cual dependiendo del color de el lugar es la cantidad de pedidos entregada en esa zona. en el cual se puede filtrar por fechas para saber las zonas donde se registraron mayor cantidad de pedidos en los rangos de fechas establecidos por el usuario.

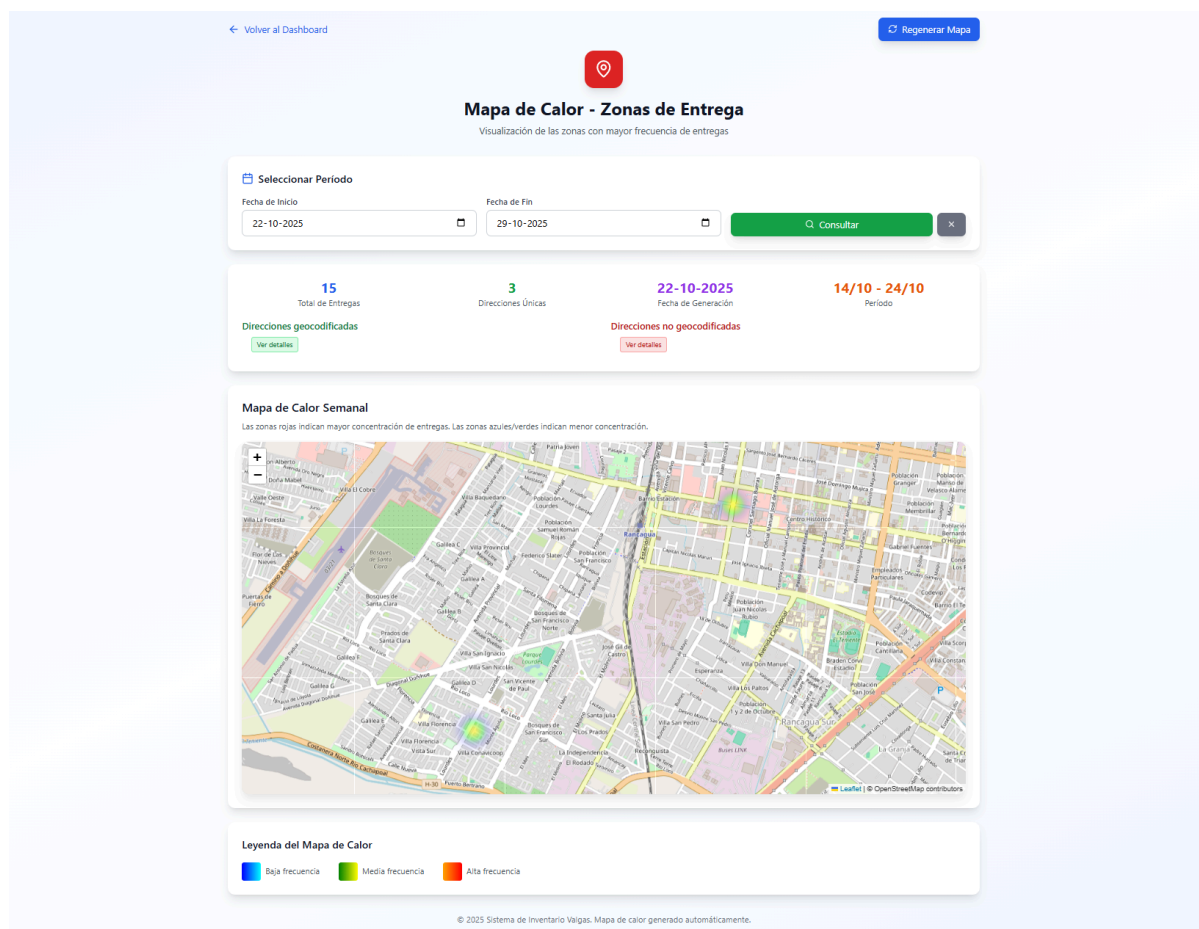


Figura 92. Ingreso al módulo mapa de calor.

En la imagen se ve como se ingresa de manera correcta y se filtra por las fechas correspondientes.

11. Prueba del módulo de Rutas optimizadas

Verificó si se genera de manera correcta la ruta optimizada por la API de google maps.

Procedimiento:

1. Ingresar a la interfaz de Rutas optimizadas.
2. Hago clic en “optimizar rutas”.
3. Visualizar los cambios.

Resultados esperados:

1. Ingreso correctamente a la interfaz de Rutas optimizadas.
2. Se genera de manera correcta la ruta óptima.
3. Se visualizan de manera correcta las rutas.

En el módulo de Rutas optimizadas, se puede visualizar un mapa con las rutas que tiene que tomar el conductor para realizar las entregas. en el cual se puede clicar en optimizar rutas para que se actualice la ruta a tomar y se puede seleccionar como entregas los pedidos ya entregados ya en esa ruta.

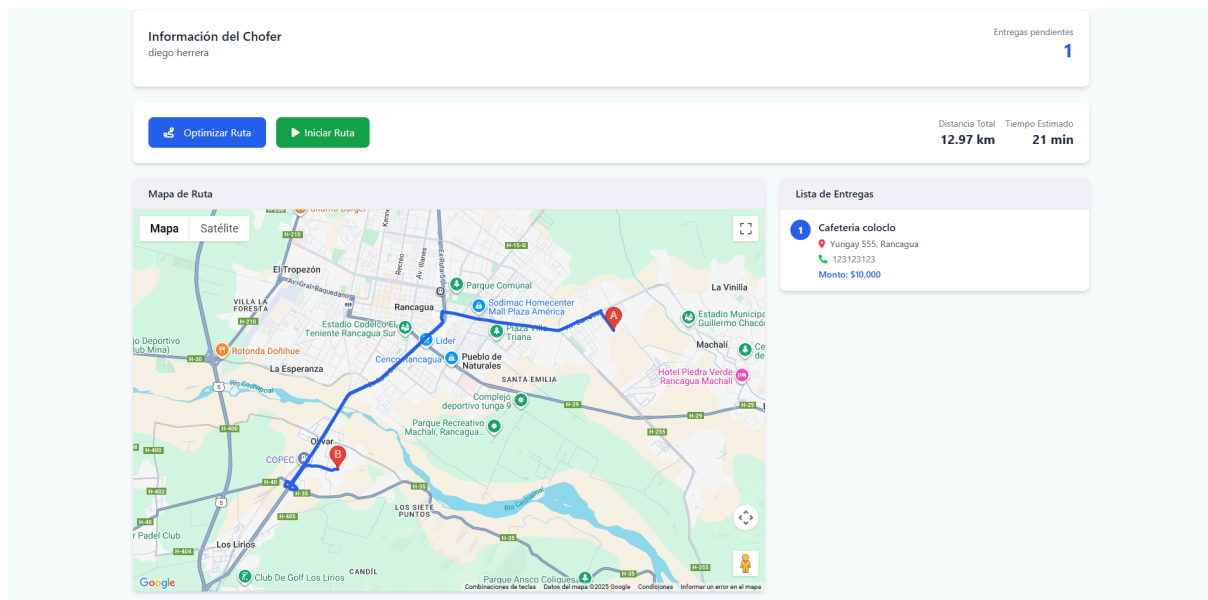


Figura 93. Interfaz Rutas Optimizadas.

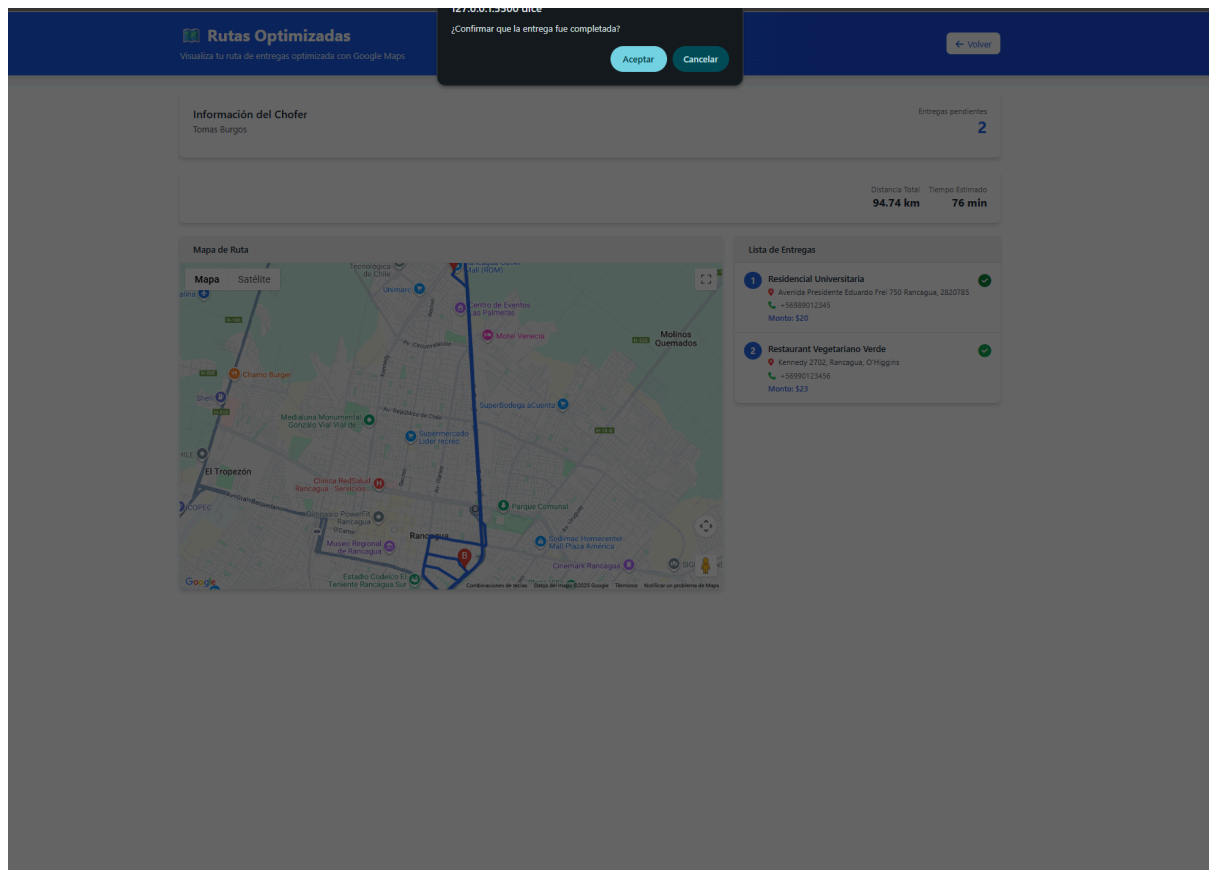


Figura 94. Confirmar pedido como entregado.

12. Prueba de Notificación interna

En esta prueba se ve si se generan y visualizan de manera correcta las notificaciones internas del sistema.

Procedimiento:

1. Ingresar a la interfaz de Notificaciones.
2. visualizar las notificaciones ya creadas.
3. creó una notificación de prueba.

Resultados esperados:

1. Ingreso correctamente a la interfaz de Notificaciones.
2. Se visualizan de manera correcta las notificaciones.
3. Se crea de manera correcta la notificación de prueba.

En el módulo de Notificaciones, se puede visualizar las notificaciones automáticas y creadas por un usuario. en el cual se puede crear una notificación para que las visualicen los demás usuarios y así tener una comunicación más rápida.

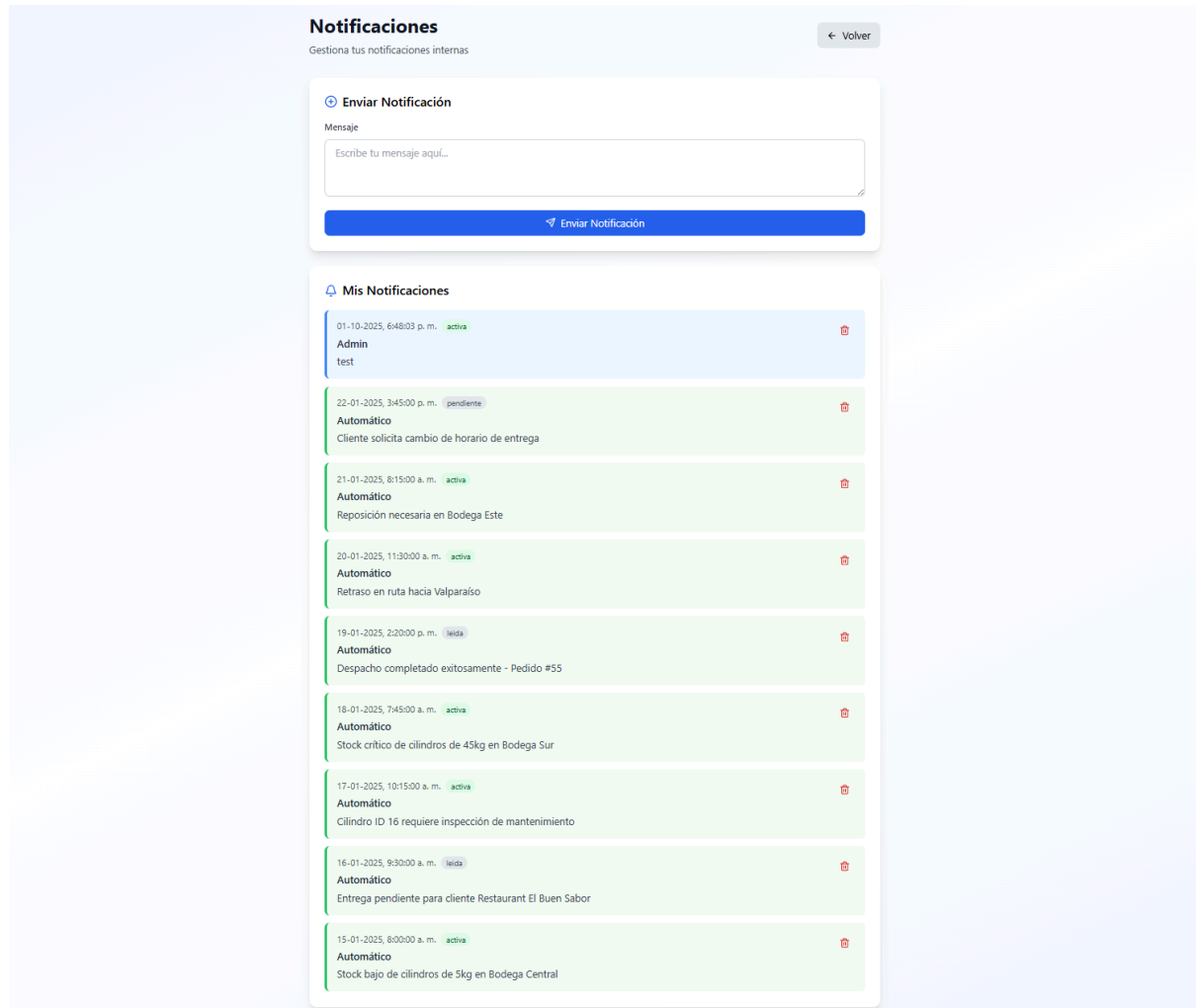


Figura 95. Visualización de notificaciones internas.

Notificaciones

Gestiona tus notificaciones internas

← Volver

+

Enviar Notificación

Mensaje

Escribe tu mensaje aquí...

Enviar Notificación

🔔

Mis Notificaciones

29-10-2025, 1:09:20 a. m.

activa

Admin

notificacion de prueba

🗑

Figura 96. Creación de notificación interna.

8. Resumen sprint

A continuación, se muestra la figura 97 la cual es una ilustración de ejemplo para la revisión del sprint. (para una visualización completa revisar la carpeta de incremento 3/anexos/Grupo 24 - Planificación Incremento 3)

Fecha Estimada	Columna5	Fecha Real	Columna6	Columna7	Columna8	Columna9
Inicio	Fin	Inicio	Fin	HH estimadas	HH efectivas	Estado Final
8/10/2025	10/10/2025	8/10/2025	12/10/2025	8	10	Finalizado
8/10/2025	10/10/2025	8/10/2025	12/10/2025	6	8	Finalizado
8/10/2025	10/10/2025	8/10/2025	15/10/2025	4	3	Finalizado
8/10/2025	10/10/2025	8/10/2025	15/10/2025	6	7	Finalizado
9/10/2025	11/10/2025	9/10/2025	15/10/2025	4	4	Finalizado
9/10/2025	11/10/2025	9/10/2025	16/10/2025	6	7	Finalizado
10/10/2025	12/10/2025	10/10/2025	16/10/2025	8	4	Finalizado
10/10/2025	12/10/2025	10/10/2025	16/10/2025	10	6	Finalizado
12/10/2025	12/10/2025	12/10/2025	16/10/2025	5	7	Finalizado
8/10/2025	23/10/2025	8/10/2025	28/10/2025	10	14	Finalizado
10/10/2025	15/10/2025	10/10/2025	17/10/2025	4	5	Finalizado
10/10/2025	15/10/2025	10/10/2025	17/10/2025	3	6	Finalizado
11/10/2025	15/10/2025	11/10/2025	17/10/2025	4	5	Finalizado
11/10/2025	15/10/2025	11/10/2025	20/10/2025	2	3	Finalizado
11/10/2025	16/10/2025	11/10/2025	20/10/2025	6	6	Finalizado
12/10/2025	16/10/2025	12/10/2025	20/10/2025	5	5	Finalizado
12/10/2025	16/10/2025	12/10/2025	22/10/2025	4	5	Finalizado
12/10/2025	23/10/2025	12/10/2025	28/10/2025	2	1	Finalizado
9/10/2025	22/10/2025	9/10/2025	26/10/2025	10	10	Finalizado

Figura 97, ejemplo revisión sprint

En la Figura 98 se observa la comparación entre las horas hombre estimadas y las reales para cada caso de uso, mostrando una diferencia entre ambos.

	HH estimadas	HH reales
CU25	8	10
CU26	6	8
CU31	4	3
CU37	6	7
CU40	4	4
CU45	6	7
CU55	8	4
CU59	10	6
CU60	5	7
Informe	10	14
Informe	5	5
Informe	6	6
Informe	5	5
Informe	3	3
Informe	8	6
Informe	7	5
Informe	7	5
Informe	3	1
Informe	10	10
TOTAL	121	116

Figura 98, HH estimadas vs HH reales.

En la Figura 99 se presenta el gráfico comparativo entre las horas hombre estimadas y las reales, el cual permite visualizar de manera más clara la diferencia entre ambos valores.

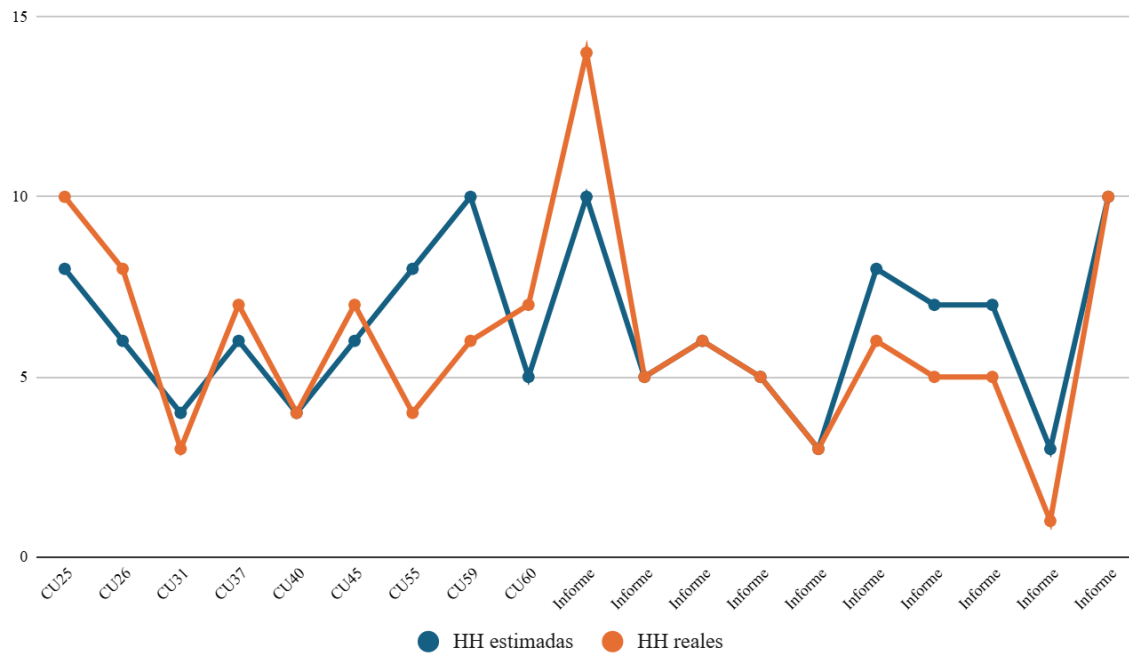


Figura 99. Gráfico comparativo HH estimadas vs HH reales

En la Figura 100 se presenta el gráfico Burn Up correspondiente al Incremento 3, el cual muestra la progresión acumulada de las horas hombre completadas (HH completas) a lo largo de los días del incremento, comparadas con la línea de progreso ideal. Este gráfico permite visualizar el avance del equipo en relación con la meta planificada, evidenciando la tendencia de cumplimiento y la velocidad con la que se alcanzaron los objetivos propuestos.

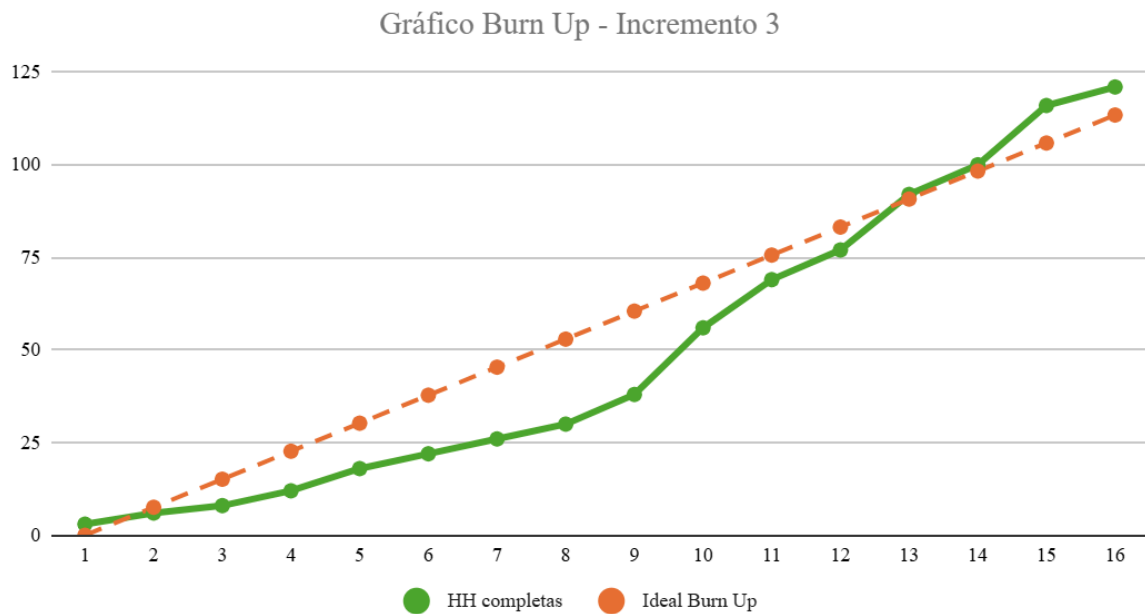


Figura 100. Gráfico Burn up.

En la Figura 101 se muestra el gráfico Burn Down del Incremento 3, donde se representan las horas restantes frente a las horas ideales de trabajo a lo largo del tiempo. Este gráfico permite identificar la evolución del esfuerzo pendiente, observando cómo las horas restantes disminuyen progresivamente hasta completar las tareas planificadas, facilitando el seguimiento del ritmo de trabajo y el cumplimiento del cronograma establecido.

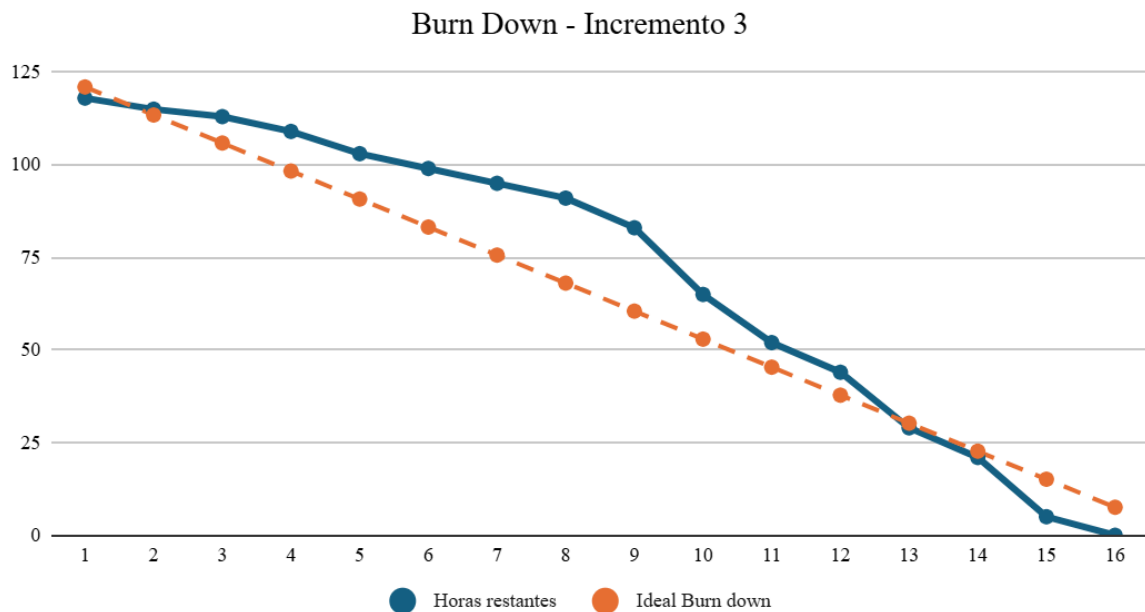


Figura 101. Gráfico Burn down.

9. Bibliografía

- Pichler, R. (2019). *Agile Product Management with Scrum: Creating Products That Customers Love*. Addison-Wesley Professional.
- Pressman, R. S., & Maxim, B. R. (2021). *Ingeniería de software: Un enfoque práctico* (9.^a ed.). McGraw-Hill.
- Schwaber, K., & Sutherland, J. (2020). *The Scrum Guide: The Definitive Guide to Scrum: The Rules of the Game*. Scrum.org. <https://scrumguides.org/scrum-guide.html>
- Sommerville, I. (2016). *Ingeniería del software* (10.^a ed.). Pearson Educación.
- Universidad Andrés Bello. (2025). *Guía metodológica para el desarrollo de proyectos con Scrum++* [Material docente no publicado]. Facultad de Ingeniería, Universidad Andrés Bello.